

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم وأفضل ناصح، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وانفع بنا أهل مهنتنا، واجعل خطواتنا في طلب العلم رفعة لنا في الدنيا والآخرة.

مقدمة :

بين يدك الآن المرجع الشامل لشرح المواصفة القياسية **ASTM C494**، الصادرة عن الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد، وهي المواصفة الأم التي تنظم عالم الإضافات الكيميائية للخرسانة. إذا كان الأسمنت هو عصب البناء، فإن الإضافات الكيميائية هي الذكاء الكيميائي الذي يمنح الخرسانة خصائص خارقة، سواء في تحمل الحرارة العالية، أو الوصول لمقاومات كسر جبارة، أو تسهيل الصب في أصعب الظروف الإنشائية. لقد أصبحت الإضافات اليوم جزءاً لا يتجزأ من أي خلطة خرسانية احترافية، ومن هنا نبعت فكرة هذا الدليل عبر منصة القصبي للمواصفات الهندسية. نحن لا نقدم لك مجرد ترجمة حرفية، بل ننقل لك روح المواصفة وخلاصة التجارب العملية والميدانية، لتمكينك من السيطرة الكاملة على جودة الكيماويات التي تدخل موقعك. لقد صممنا هذا الدليل ليكون سلاحك الفني في العمل وفي المحطة، لتنتقل من مرحلة مستخدم للمادة إلى مرحلة خبير تقني قادر على كشف التلاعب وفهم البصمة الكيميائية لكل لتر إضافة يسكب في الخلطة.

وقد تم إعداد هذا العمل لتبسيط محتوى المواصفة من خلال:

- الترجمة الهندسية التطبيقية: صياغة المصطلحات بلغة يفهمها المهندس والفني في قلب الموقع.
- كشف أسرار المعامل: شرح أدق تفاصيل اختبارات البصمة الوراثية للإضافات مثل تحليل الأشعة تحت الحمراء والوزن النوعي.
- التحليل الإحصائي للدقة: توضيح حدود التفاوت المسموح بها لضمان مصداقية نتائج مختبرك أمام الاستشاري.
- الربط بالواقع العملي: تحويل الأرقام الجافة في الجداول إلى قرارات فنية فورية قبول أو رفض الشحنات بناء على أداء الخرسانة الفعلي.

محتوى الملف:

- شرح الأنواع الثمانية (Types A-S): متى وكيف تختار نوع الإضافة المناسب لكل عنصر إنشائي.
 - بروتوكول البصمة والكشف: دليل اختبارات التوحيد والتكافؤ لضمان عدم غش المواد الموردة.
 - هندسة الخلطات التجريبية: كيف تصمم خلطة مرجعية وخلطة اختبار طبقاً لـ **ACI 211.1**.
 - معايير القبول والرفض: فهم جدول المتطلبات الفيزيائية الذي يحدد مصير المادة.
 - فنيات سحب العينات: الأساليب الاحترافية لسحب العينات من الخزانات الكبيرة أو الأكياس لضمان التمثيل الحقيقي للشحنة.
- نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا السعي، وأن يجعله ذخراً لكل مهندس وفني يسعى للإتقان في بلادنا، وأن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم. وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete¹

المواصفات القياسية للمواد الكيميائية المضافة للخرسانة

1. Scope*

١. النطاق

1.1 This specification covers materials for use as chemical admixtures to be added to hydraulic-cement concrete mixtures in the field for the purpose or purposes indicated for the eight types as follows:

١,١ تغطي هذه المواصفة المواد المستخدمة كمضافات كيميائية تضاف لخلطات الخرسانة الأسمنتية الهيدروليكية في الموقع للغرض أو الأغراض الموضحة للأنواع الثمانية كما يلي

1.1.1 Type A—Water-reducing admixtures,

البند ١,١,١ الترجمة

النوع A إضافات تقليل المياه

البند ١,١,١ الشرح

النوع ده من الإضافات الكيميائية وظيفته الأساسية تقليل كمية المياه المطلوبة في الخلطة الخرسانية مع الحفاظ على نفس قابلية التشغيل أو تحسينها بمعنى إن الخرسانة تفضل سهولة الفرد والدمك لكن بكمية مياه أقل تقليل المياه يؤدي مباشرة إلى زيادة مقاومة الخرسانة وتحسين متانتها لأن العلاقة المعروفة في تكنولوجيا الخرسانة بتقول إن كل ما نسبة الماء إلى الأسمنت تقل المقاومة تزيد المضافات دي بتشتغل عن طريق إنها تقلل قوى التجاذب بين حبيبات الأسمنت فالحبيبات تتفرق بسهولة ويصبح الخليط أكثر سيولة بدون الحاجة لإضافة مياه إضافية من أشهر المواد المستخدمة في هذا النوع اللجنوسلفونات Lignosulfonates ومضافات الهيدروكسي كربوكسيلات Hydroxycarboxylic acids وبعض البوليمرات العضوية ومن أمثلة المنتجات التجارية المعروفة مضافات زي Sika Plast و MasterPozzolith والأنواع المشابهة لها في السوق

البند ١,١,١ المثال العملي

مهندس في موقع صب أعمدة خرسانية مصمم خلطة مقاومتها ٣٥ ميجا باسكال وكانت الخلطة الأصلية تحتاج حوالي ٢٠٠ لتر مياه لكل متر مكعب لتحقيق قابلية تشغيل مناسبة عند استخدام مضاف من النوع A مثل Sika Plast تم تقليل المياه إلى حوالي ١٧٠ لتر لكل متر مكعب مع الحفاظ على نفس الهبوط تقريبا

حوالي ١٠٠ مم النتيجة إن نسبة الماء إلى الأسمنت قلت وبالتالي مقاومة الخرسانة بعد ٢٨ يوم زادت وأصبحت الخرسانة أكثر كثافة وأقل نفاذية للمياه والمواد الضارة

1.1.2 Type B—Retarding admixtures,

البند ١,١,٢ الترجمة

النوع B إضافات تأخير الشك

البند ١,١,٢ الشرح

هذا النوع من الإضافات الكيميائية يستخدم لتأخير زمن الشك الابتدائي والنهائي للخرسانة أي يجعل الخرسانة تظل قابلة للتشغيل لفترة أطول قبل أن تبدأ في التصلب الفكرة الأساسية أن التفاعل بين الأسمنت والماء يتباطأ قليلا فيظل الخليط لدن لمدة أطول وهذا مفيد في الطقس الحار أو في الصبات الكبيرة أو عند نقل الخرسانة لمسافات طويلة لأن الحرارة العالية تسرع تفاعل الإماهة وتؤدي إلى شك سريع هذه الإضافات تقلل سرعة التفاعل الكيميائي للأسمنت مع الماء دون أن تؤثر بشكل كبير على المقاومة النهائية للخرسانة من أشهر المواد المستخدمة في هذا النوع السكريات البسيطة والجلوكوز والسكرورز وبعض أملاح الأحماض العضوية واللجنوسلفونات المعدلة ومن أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة MasterSet R و Sika Retarder والمواد المشابهة لها التي تستخدم لتأخير زمن الشك في الخرسانة

البند ١,١,٢ المثال العملي

في مشروع صب لبشة خرسانية كبيرة في يوم صيفي وصلت درجة الحرارة فيه إلى أكثر من ٣٨ درجة مئوية كان زمن نقل الخرسانة من محطة الخلط إلى الموقع حوالي أربعين دقيقة المهندس قرر استخدام إضافة من النوع B مثل Sika Retarder داخل الخلطة الخرسانية فبقيت الخرسانة محتفظة بقابليتها للتشغيل لمدة أطول مما سمح بإتمام عملية الصب والدمك والتشطيب بدون أن تبدأ الخرسانة في الشك المبكر وبالتالي تم الحصول على سطح خرسانة جيد بدون فواصل باردة أو مشاكل تشغيلية

1.1.3 Type C—Accelerating admixtures,

البند ١,١,٣ الترجمة
النوع C إضافات تسريع الشك

البند ١,١,٣ الشرح

هذا النوع من الإضافات الكيميائية يستخدم لتسريع زمن شك الخرسانة وزيادة معدل اكتساب المقاومة في الأعمار المبكرة الفكرة أن الإضافة تسرع تفاعل الإماهة بين الأسمنت والماء وبالتالي الخرسانة تبدأ في التصلب بسرعة وتكتسب جزء كبير من مقاومتها خلال وقت قصير هذا النوع يستخدم غالبا في الأجواء الباردة لأن درجات الحرارة المنخفضة تبطئ تفاعل الأسمنت كما يستخدم عندما يكون مطلوب فك الشدات بسرعة أو تشغيل المنشأ في وقت مبكر من أشهر المواد المستخدمة في هذا النوع كلوريد الكالسيوم في بعض التطبيقات غير المسلحة وكذلك نترات الكالسيوم وفورمات الكالسيوم وثيوسيانات الكالسيوم ومن أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة MasterSet AC و Sika Rapid والمنتجات المشابهة التي تعمل على تسريع زمن الشك وزيادة المقاومة المبكرة للخرسانة

البند ١,١,٣ المثال العملي

في مشروع رصف طريق في فصل الشتاء كانت درجة الحرارة منخفضة وكان مطلوب فتح الطريق بسرعة أمام الحركة المرورية تم استخدام إضافة من النوع C مثل Sika Rapid داخل الخلطة الخرسانية فبدأت الخرسانة في التصلب بسرعة واكتسبت مقاومة مبكرة عالية خلال يوم أو يومين ما سمح بفك الشدات وتشغيل الطريق في وقت أقصر مقارنة بالخرسانة العادية

1.1.4 Type D—Water-reducing and retarding admixtures,

البند ١,١,٤ الترجمة
النوع D إضافات تقليل المياه وتأخير الشك

البند ١,١,٤ الشرح

هذا النوع من الإضافات يجمع بين وظيفتين تقليل كمية المياه المطلوبة في الخلطة الخرسانية وتأخير زمن الشك في نفس الوقت تقليل المياه يؤدي إلى زيادة مقاومة الخرسانة وتحسين كثافتها ومتانتها بينما تأخير الشك يعطي وقت أطول للتشغيل والدمك والتشطيب لذلك هذا النوع يستخدم كثيرا في الصبات الكبيرة أو في الطقس الحار لأن الخرسانة تحتاج وقت أطول قبل التصلب وفي نفس الوقت نريد الحفاظ على مقاومة جيدة وتقليل نسبة الماء إلى الأسمنت هذا النوع يعتمد غالبا على مركبات اللجنوسلفونات المعدلة وبعض الأحماض العضوية أو البولييمرات التي تحقق التأثيرين

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

معا من أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة MasterPozzolith R و Sika Plast Retarder والأنواع المشابهة التي تعمل كإضافات تقليل مياه مع تأخير زمن الشك

البند ١,١,٤ المثال العملي

في مشروع صب قاعدة خرسانية كبيرة لمعدة ثقيلة كانت الكمية المصبوبة كبيرة والجو حار حوالي ٤٠ درجة مئوية وكان مطلوب الحفاظ على قابلية تشغيل الخرسانة لفترة طويلة المهندس استخدم إضافة من النوع D مثل MasterPozzolith R داخل الخلطة فتم تقليل المياه مثلا من ٢٠٠ لتر إلى حوالي ١٧٥ لتر لكل متر مكعب وفي نفس الوقت تأخر زمن شك الخرسانة مما أعطى وقت كافى لعملية النقل والصب والدمك وبالتالي تم الحصول على خرسانة مقاومة جيدة بدون حدوث شك مبكر أثناء التنفيذ

1.1.5 Type E—Water-reducing and accelerating admixtures,

البند ١,١,٥ الترجمة
النوع E إضافات تقليل المياه وتسريع الشك

البند ١,١,٥ الشرح

هذا النوع من الإضافات يجمع بين وظيفتين تقليل كمية المياه في الخلطة الخرسانية وفي نفس الوقت تسريع زمن الشك وزيادة معدل اكتساب المقاومة في الأعمار المبكرة تقليل المياه يؤدي إلى خفض نسبة الماء إلى الأسمنت وبالتالي زيادة المقاومة والمتانة بينما تسريع الشك يجعل الخرسانة تتصلب بسرعة وتصل إلى مقاومة مبكرة خلال وقت قصير هذا النوع يستخدم كثيرا في الأعمال التي تحتاج مقاومة عالية وسرعة في التنفيذ مثل الخرسانة سابقة الصب أو الأعمال التي تتطلب فك الشدات بسرعة المواد التي تحقق هذا التأثير غالبا تكون خليط من مواد تقليل المياه مثل اللجنوسلفونات أو البولييمرات مع مواد مسرعة للتفاعل مثل نترات الكالسيوم أو فورمات الكالسيوم من أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة MasterPozzolith Accelerating و Sika Rapid Plast والأنواع المشابهة التي تعمل كإضافات تقليل مياه مع تسريع زمن الشك

البند ١,١,٥ المثال العملي

في مصنع خرسانة سابقة الصب يتم إنتاج كميات خرسانية ويحتاج المصنع فك القوالب بسرعة لزيادة معدل الإنتاج تم استخدام إضافة من النوع E مثل Sika Rapid Plast داخل الخلطة الخرسانية فتم تقليل كمية المياه في الخلطة مما زاد مقاومة الخرسانة وفي نفس الوقت تسارع زمن الشك واكتسبت الخرسانة مقاومة مبكرة عالية

خلال ساعات قليلة بما سمح بفك القوالب بسرعة وإعادة استخدامها لإنتاج عناصر جديدة في نفس اليوم

1.1.6 Type F—Water-reducing, high range admixtures,

البند ١,١,٦ الترجمة النوع F إضافات تقليل المياه عالية المدى

البند ١,١,٦ الشرح

هذا النوع من الإضافات يعرف باسم المددات الفائقة أو السوبر بلاستيكايزر وظيفته تقليل كمية المياه في الخلطة الخرسانية بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالإضافات العادية وفي نفس الوقت يجعل الخرسانة ذات سيولة عالية وسهلة التشغيل هذه الإضافات تعمل عن طريق تفريق حبيبات الأسمنت بشكل كبير فتقل قوى التجاذب بينها وبالتالي يصبح الخليط أكثر انسيابية بدون الحاجة إلى زيادة المياه تقليل المياه بنسبة كبيرة يؤدي إلى زيادة كبيرة في مقاومة الخرسانة وتحسين الكثافة وتقليل النفاذية لذلك يستخدم هذا النوع كثيرا في الخرسانة عالية المقاومة والخرسانة التي تحتاج قابلية ضخ عالية أو في الخرسانة ذاتية الدمك المواد المستخدمة في هذه الإضافات غالبا تكون سلفونات النفثالين فورمالدهيد أو سلفونات الميلايين فورمالدهيد أو بولي كربوكسيلات إيثر ومن أمثلة المنتجات التجارية المعروفة Sika ViscoCrete Retarder و Sika و Glenium و Sikament والأنواع المشابهة التي تعمل كإضافات تقليل مياه عالية المدى

البند ١,١,٦ المثال العملي

في مشروع إنشاء برج خرساني عالي احتاج المهندس خرسانة مقاومة عالية حوالي ٦٠ ميجا باسكال وفي نفس الوقت الخرسانة لازم تكون قابلة للضخ لمسافة وارتفاع كبير تم استخدام إضافة من النوع F مثل Glenium داخل الخلطة الخرسانية فتم تقليل كمية المياه بنسبة كبيرة مع الحفاظ على هبوط عالي للخرسانة حوالي ١٨٠ مم مما سمح بضخ الخرسانة بسهولة داخل الأعمدة والجدران وفي نفس الوقت تحقق مقاومة عالية وكثافة جيدة للخرسانة بعد التصلب

1.1.7 Type G—Water-reducing, high range, and retarding admixtures, and

البند ١,١,٧ الترجمة

النوع G إضافات تقليل المياه عالية المدى وتأخير الشك

البند ١,١,٧ الشرح

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

هذا النوع من الإضافات يجمع بين ثلاث وظائف تقليل كمية المياه بنسبة كبيرة جدا مثل الإضافات عالية المدى وزيادة سيولة الخرسانة وفي نفس الوقت تأخير زمن الشك تقليل المياه يؤدي إلى زيادة المقاومة وتحسين الكثافة وتقليل النفاذية بينما السيولة العالية تساعد على سهولة الضخ والدمك وتأخير الشك يعطي وقت تشغيل أطول للخرسانة خصوصا في الصبات الكبيرة أو عند نقل الخرسانة لمسافات طويلة هذه الإضافات تعمل غالبا باستخدام مركبات بولي كربوكسيلات إيثر أو مشتقات النفثالين المعدلة التي تعطي سيولة عالية مع القدرة على التحكم في زمن الشك من أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة Sika ViscoCrete Retarder و Glenium Sky والمنتجات المشابهة التي تعمل كإضافات تقليل مياه عالية المدى مع تأخير زمن الشك

البند ١,١,٧ المثال العملي

في مشروع إنشاء برج مرتفع كانت الخرسانة يتم ضخها إلى أدوار عالية وكان زمن النقل والضخ طويل لذلك احتاج المهندس خرسانة ذات سيولة عالية حتى تمر بسهولة داخل المضخات والأنابيب وفي نفس الوقت لا تبدأ في الشك بسرعة تم استخدام إضافة من النوع G مثل Glenium Sky داخل الخلطة الخرسانية فتم تقليل كمية المياه بشكل كبير مع تحقيق هبوط عالي للخرسانة وفي نفس الوقت تأخر زمن الشك مما سمح بوصول الخرسانة إلى مكان الصب في الأدوار العليا بدون فقد كبير في قابلية التشغيل وتم الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية بعد التصلب

1.1.8 Type S—Specific performance admixtures.

البند ١,١,٨ الترجمة

النوع S إضافات ذات أداء خاص محدد

البند ١,١,٨ الشرح

هذا النوع من الإضافات لا يندرج تحت الوظائف التقليدية مثل تقليل المياه أو تسريع أو تأخير الشك ولكنه يصمم لتحقيق أداء معين محدد في الخرسانة حسب متطلبات المشروع لذلك يسمى إضافات الأداء الخاص قد يكون الهدف تقليل الانكماش أو تقليل النفاذية أو زيادة مقاومة الخرسانة للمواد الكيميائية أو تحسين مقاومة التجمد والذوبان تقليل نفاذ الكلوريدات أو تحسين مقاومة التآكل والذوبان هذه الإضافات قد تعتمد على مركبات مختلفة حسب الغرض مثل إضافات تقليل الانكماش Shrinkage Reducing Admixtures إضافات تقليل النفاذية Permeability Reducing Admixtures إضافات مثبطة للتآكل Corrosion Inhibitors أو إضافات مانعة لنفاذ المياه Crystalline Admixtures من أمثلة المنتجات التجارية المستخدمة Sika Control الخاصة بتقليل الانكماش

مهندس في مشروع صب أعمدة عمل اختبار إضافة من النوع A لتقليل المياه قبل الاستخدام الفعلي أخذ نفس الأسمنت والبوصلان والركام والإضافة الهوائية اللي هتستخدم في الموقع وعمل خلطة اختبارية في المعمل وقيم الهبوط ومقاومة الخرسانة بعد ٧ و ٢٨ يوم علشان يتأكد إن الإضافة متوافقة مع المواد ومش هتسبب أي مشاكل أثناء الصب وفي نفس الوقت تحقق الهدف من الإضافة

البند ١,١,٨ المثال العملي
في مشروع خزان مياه خرساني مطلوب أن تكون الخرسانة مقاومة لنفاذ المياه بدرجة عالية تم استخدام إضافة من النوع S مثل Xypex Admix داخل الخلطة الخرسانية هذه الإضافة تتفاعل مع مكونات الخرسانة وتكون بلورات داخل المسام والشقوق الدقيقة مما يقلل نفاذية الخرسانة للمياه بشكل كبير ونتيجة لذلك أصبح الخزان أكثر مقاومة لتسرب المياه وزاد العمر الافتراضي للمنشأ الخرساني.

- 1.2 This specification stipulates tests of an admixture with suitable concreting materials as described in 11.1 – 11.3 or with cement, pozzolan, aggregates, and an air-entraining admixture proposed for specific work (11.4). Unless specified otherwise by the purchaser, the tests shall be made using concreting materials as described in 11.1 – 11.3.

البند ١,٢ الترجمة
تشتط هذه المواصفة إجراء اختبارات للإضافة مع مواد الخرسانة المناسبة كما هو موضح في البنود ١١,١ إلى ١١,٣ أو مع الأسمنت والبوصلان والركام وإضافة إدخال الهواء المقترحة للعمل المحدد كما هو موضح في البند ١١,٤ ما لم ينص المشتري على خلاف ذلك يجب إجراء الاختبارات باستخدام مواد الخرسانة كما هو موضح في البنود ١١,١ إلى ١١,٣

البند ١,٢ الشرح
المواصفة هنا تقول إن أي إضافة قبل استخدامها في المشروع لازم تتعمل لها اختبارات علشان نتأكد إنها هتشتغل كويس مع الخرسانة الفعلية المواد دي ممكن تكون الخرسانة نفسها زي ما اتوضحت في البنود ١١,١ لحد ١١,٣ اللي بتحدد نوع الأسمنت والركام والمياه وأي مواد تانية لازمة أو ممكن يكون الاختبار مع الأسمنت والبوصلان والركام والإضافات الخاصة زي إضافات إدخال الهواء لو المشروع محتاجها الهدف من الاختبارات دي التأكد إن الإضافة متوافقة مع المواد ومش هتسبب مشاكل في التشغيل أو المقاومة النهائية للخرسانة إلا لو المشتري طالب حاجة مختلفة في الحالة دي الاختبارات تتعمل حسب طلبه

مهندس في مشروع صب أعمدة عمل اختبار إضافة من النوع A لتقليل المياه قبل الاستخدام الفعلي أخذ نفس الأسمنت والبوصلان والركام والإضافة الهوائية اللي هتستخدم في الموقع وعمل خلطة اختبارية في المعمل وقيم الهبوط ومقاومة الخرسانة بعد ٧ و ٢٨ يوم علشان يتأكد إن الإضافة متوافقة مع المواد ومش هتسبب أي مشاكل أثناء الصب وفي نفس الوقت تحقق الهدف من الإضافة

NOTE 1—It is recommended that, whenever practicable, tests be made using the cement, pozzolan, aggregates, air-entraining admixture, and the mixture proportions, batching sequence, and other physical conditions proposed for the specific work (11.4) because the specific effects produced by chemical admixtures may vary with the properties and proportions of the other ingredients of the concrete. For instance, Types F and G admixtures may exhibit much higher water reduction in concrete mixtures having higher cement factors than that listed in 12.1.1.

Mixtures having a high range water reduction generally display a higher rate of slump loss. When high-range admixtures are used to impart increased workability (6 to 8-in. slump [150 to 200-mm]), the effect may be of limited duration, reverting to the original slump in 30 to 60 min depending on factors normally affecting rate of slump loss. The use of chemical admixtures to produce high-slump (flowing) concrete is covered by Specification C1017/C1017M.

ملاحظة ١ الترجمة
يوصى بأنه كلما أمكن تنفيذ الاختبارات باستخدام الأسمنت والبوصلان والركام والإضافة الهوائية ونسب الخلطة وتسلسل الخلط وظروف التشغيل الأخرى المقترحة للعمل المحدد كما هو موضح في البند ١١,٤ لأن التأثيرات الخاصة بالإضافات الكيميائية قد تختلف حسب خصائص ونسب باقي مكونات الخرسانة على سبيل المثال قد تظهر إضافات النوع F و G تقليل مياه أعلى بكثير في خلطات الخرسانة التي تحتوي على نسبة أسمنت أعلى من الموصوفة في البند ١٢,١,١ الخلطات التي تستخدم إضافات عالية المدى لتقليل المياه عادةً تظهر فقدان هبوط أعلى وعندما تستخدم الإضافات عالية المدى لإعطاء قابلية تشغيل عالية (هبوط من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مم) قد يكون التأثير محدود المدة ويعود الهبوط الأصلي خلال ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب العوامل التي تؤثر عادةً على معدل فقدان الهبوط استخدام الإضافات الكيميائية لإنتاج خرسانة عالية الهبوط (سائلة) مغطى بالمواصفة C1017/C1017M

ملاحظة ٢ الترجمة

يجب على المشتري التأكد من أن الإضافة الموردة للاستخدام في العمل مكافئة في التركيب للإضافة التي خضعت للاختبارات وفقاً لهذه المواصفة (انظر البند ٦ حول التوحيد والمعادلة)

ملاحظة ٢ الشرح

الملاحظة دي بتوضح إن أي إضافة هتستخدم في المشروع لازم تكون نفس التركيب الكيميائي للإضافة اللي اتعملت عليها الاختبارات علشان نضمن إن النتائج اللي اتثبتت في العمل هتتحقق فعلياً في الموقع أي اختلاف في التركيب ممكن يخلي الخرسانة تتصرف بشكل مختلف عن المتوقع لذلك المشتري مسئول عن التحقق من المطابقة بين الإضافة اللي اختبرت والإضافة اللي هتتورد للمشروع

ملاحظة ٢ المثال العملي

في مشروع صب أعمدة مهندس استلم شحنة إضافة نوع A لتقليل المياه قبل الصب تأكد من أن التركيب الكيميائي للشحنة الجديدة مطابق للإضافة اللي تم اختبارها في المعمل باستخدام شهادة التحليل من المورد وقياسات التركيز لضمان إن أداء الخرسانة على الهبوط والمقاومة هيفضل زي ما تم تقييمه أثناء الاختبار

الملاحظة دي بتوضح إن التأثيرات الفعلية للإضافات الكيميائية مش ثابتة وبتعتمد على الخرسانة نفسها لو استخدمت نفس الإضافة مع أسمنت أو بوصلان أو ركام مختلف ممكن التأثير يختلف علشان كده الأفضل عمل الاختبارات باستخدام المواد الفعلية ونسب الخلطة وتسلسل الخلط وظروف التشغيل اللي هتطبق في المشروع علشان نعرف بالظبط تأثير الإضافة على الهبوط والمقاومة خصوصاً بالنسبة للإضافات عالية المدى زي النوع F و G اللي ممكن تقلل المياه بنسبة أكبر من المتوقع لو نسبة الأسمنت عالية كمان الملاحظة بتنبه إن الخرسانة اللي فيها إضافات عالية المدى لتقليل المياه ممكن تفقد هبوطها بسرعة يعني لو هبوط الخرسانة ١٥٠ لحد ٢٠٠ مم ممكن يرجع للهوا الأصلي خلال نص ساعة لساعة حسب العوامل المختلفة اللي بتأثر على فقدان الهبوط ولو هدفنا خرسانة سائلة أو عالية الهبوط لازم نشوف المواصفة C1017 لأنها مخصصة للحالات دي

ملاحظة ١ المثال العملي

في مشروع صب بلاطة خرسانية كبيرة المهندس قرر استخدام إضافة من النوع G لتقليل المياه وإعطاء سيولة عالية للخرسانة قبل الصب عمل خلطة اختبارية في المعمل بنفس الأسمنت والبوصلان والركام والإضافة الهوائية ونسب الخلطة وتسلسل الخلط اللي هتطبق في الموقع لاحظ إن الخرسانة حققت انخفاض كبير في المياه وزادت قابلية التشغيل لكن الهبوط بدأ يقل بعد حوالي ٤٠ دقيقة وده متوافق مع الملاحظة اللي بتقول إن التأثير محدود المدة لذلك تم التخطيط لعملية الصب بحيث تكتمل خلال فترة الهبوط الفعال للخرسانة

NOTE 3—Admixtures that contain relatively large amounts of chloride may accelerate corrosion of prestressing steel. Compliance with the requirements of this specification does not constitute assurance of accept- ability of the admixture for use in prestressed concrete.

ملاحظة ٣ الترجمة

الإضافات التي تحتوي على كميات كبيرة نسبياً من الكلوريد قد تسرع تآكل حديد التسليح المسبق الإجهاد الالتزام بمتطلبات هذه المواصفة لا يشكل ضمناً بقبول الإضافة للاستخدام في الخرسانة مسبقة الإجهاد

ملاحظة ٣ الشرح

الملاحظة دي بتحذر إن بعض الإضافات اللي فيها نسبة عالية من أيونات الكلوريد ممكن تسبب تآكل حديد التسليح اللي معمول له إجهاد مسبق وبالتالي استخدامها في الخرسانة مسبقة الإجهاد ممكن يكون خطر حتى لو الإضافة مطابقة للمواصفة من حيث الهبوط أو مقاومة الخرسانة الالتزام بالمواصفة هنا مش كافي لضمان إن الإضافة آمنة للاستخدام مع حديد التسليح المسبق الإجهاد فلازم التأكد من محتوى الكلوريد قبل الاستخدام

ملاحظة ٣ المثال العملي

في مشروع جسر خرسانة مسبقة الإجهاد المهندس لاحظ أن إضافة من النوع F تحتوي على نسبة كلوريد عالية لذلك لم يستخدمها مع الكابلات مسبقة الإجهاد وعوضها بإضافة منخفضة الكلوريد لضمان عدم حدوث تآكل للحديد وللتأكد من سلامة الخرسانة أثناء الخدمة

1.3 This specification provides for three levels of testing.

البند ١,٣ الترجمة

توفر هذه المواصفة ثلاثة مستويات من الاختبارات

البند ١,٣ الشرح

المواصفة هنا بتحدد إن أي إضافة لازم يتم تقييمها على ثلاث مستويات مختلفة من الاختبارات كل مستوى له هدفه ومجاله علشان نعرف الأداء الفعلي للإضافة مع الخرسانة المستوى الأول بيكون عادة اختبارات أساسية للتوافق مع المواد والمواصفات العامة والمستوى الثاني اختبارات أداء إضافية للتحقق من تأثير الإضافة على خصائص الخرسانة زي الهبوط والمقاومة المبكرة والمستوى الثالث اختبارات خاصة حسب متطلبات المشروع مثل مقاومة التآكل أو النفاذية أو الخرسانة عالية الهبوط

البند ١,٣ المثال العملي

مهندس في مصنع خرسانة قرر اختبار إضافة نوع D لتقليل المياه وتأخير الشك عمل اختبارات المستوى الأول للتأكد من التوافق مع الأسمنت والركام ثم اختبارات المستوى الثاني لتقييم الهبوط والمقاومة بعد ٧ و ٢٨ يوم وأخيراً اختبارات المستوى الثالث للتحقق من مقاومة الخرسانة للنفاذية العالية حسب متطلبات المشروع

1.3.1 Level 1—During the initial approval stage, proof of compliance with the performance requirements defined in Table 1 demonstrates that the admixture meets the requirements of this specification. Admixtures (except for Types B, C, E, and S) shall qualify for provisional compliance when the physical requirements and any of the alternative compressive strength requirements in Table 1 are met. If subsequent test results at six months or one year fail to meet the standard requirement of 100 % of reference strength, the compliance of the admixture to this standard is withdrawn and all users of the admixture shall be notified immediately. Uniformity and equivalence tests of Section 6 shall be carried out to provide results against which later comparisons can be made (see Note 4).

البند ١,٣,١ الترجمة

المستوى ١ خلال مرحلة الاعتماد الأولية يعتبر إثبات الالتزام بمتطلبات الأداء المحددة في الجدول ١ دليلاً على أن المضافة تستوفي متطلبات هذه المواصفة وتتأهل المضافات باستثناء الأنواع B و C و E و S للامتثال المؤقت عندما يتم استيفاء المتطلبات الفيزيائية وأي من متطلبات مقاومة الضغط البديلة في الجدول ١ وإذا فشلت نتائج الاختبار اللاحقة عند عمر ستة أشهر أو سنة واحدة في تلبية المتطلبات القياسية بنسبة ١٠٠ في المئة من مقاومة الخرسانة المرجعية يتم سحب اعتماد المضافة لهذه المواصفة ويجب إخطار جميع مستخدمي المضافة فوراً ويجب إجراء اختبارات التجانس والتكافؤ الواردة في القسم ٦ لتوفير نتائج يمكن إجراء مقارنات لاحقة بناءً عليها

البند ١,٣,١ الشرح

البند ده بيشرح إزاي المواصفة بتدي الضوء الأخضر لأي إضافة جديدة عشان تدخل السوق وتستخدمها في مشروعك الموضوع متقسم لمرحلة بنسبها الاعتماد المؤقت يعني المواصفة بتسمح للمصنع يشتغل ويطلع نتائج مبدئية بناء على اختبارات القوة السريعة اللي في الجدول ١ لكن ده مش بينطبق على كل الأنواع الإضافات اللي بتأثر على زمن الشك أو بتسرع زي B و C و E وكمان النوع الخاص S دول ملوش اعتماد مؤقت لازم يخلصوا اختباراتهم بالكامل الأنواع الثانية زي A و F و G ممكن

البديلة معمولة بحيث يكون فيه احتمال ٩٩٪ إن الإضافة تنجح في الاختبارات التي هنعملها بعد كده سواء بعد ستة شهور أو سنة وده بيضمن إن أي تقنية جديدة للإضافات هتتصرف كويس على المدى الطويل

ملاحظة ٤ المثال العملي

في مصنع خرسانة وصلهم إضافة جديدة عالية الأداء النوع F عملوا اختبار أولي وخذوا اعتماد مؤقت قبل الاستخدام في المشروع وبالاعتماد على الجدول ١ اللي مبني على ١٠٣ اختبارات سابقة هم عارفين إن في احتمال ٩٩٪ إن المادة تحقق مقاومة الخرسانة المطلوبة بعد ٦ شهور وسنة وبالتالي ممكن يستخدموها في الموقع بثقة إن الأداء طويل المدى مش هيكون سلبي حتى لو التجارب المبكرة كانت ناجحة

1.3.2 Level 2—Limited retesting is described in 5.2 – 5.2.2. Proof of compliance with the requirements of Table 1 demonstrates continued conformity of the admixture with the requirements of the specification.

البند ١,٣,٢ الترجمة
المستوى ٢ يتم وصف إعادة الاختبار المحدودة في البنود ٥,٢,٢ إلى ٥,٢,٢.٢ وإن إثبات الالتزام بمتطلبات الجدول ١ يوضح استمرارية مطابقة المضافة لمتطلبات المواصفة

البند ١,٣,٢ الشرح

بعد ما المضافة تعدي مرحلة الاعتماد الأولية في المستوى ١ مش معنى كده إن الموضوع خالص أو إن المصنع يورد اللي هو عايزه. هنا بييجي دور المستوى ٢ كمرحلة متابعة أو إعادة اختبارات محدودة المواصفة بتلزم المورد إنه يثبت استمرارية المطابقة يعني لازم كل فترة يقدم نتائج اختبارات جديدة تتأكد إن المادة اللي بتنتج النهاردة هي نفس المادة اللي اعتمدناها في الأول وبنفس الكفاءة الاختبارات دي مش معقدة زي الاختبارات الأولية لكنها مركزة ومحددة زي ما مذكور في البنود ٥,٢,٢-٥,٢,٢.٢ وده بيضمن كميهندس أو مدير موقع إن الخرسانة اللي بتستلمها النهاردة هتشتغل بنفس الأداء اللي نجح فيه الاختبارات الأولية

البند ١,٣,٢ المثال العملي

لو أنت شغال في مشروع كبير ويقالك سنتين بتستخدم اضافات معينة من النوع G وماشي بيها كويس وفجأة لاحظت تغيير في قوام الخرسانة أو نتائج المقاومة بدأت تتأثر بتطلب من المورد شهادة اختبار حديثة بناءً على المستوى ٢ من مواصفة C494 المورد هنا بيعمل اختبارات محدودة للدفع الحالية ويقارن النتائج بالجدول ١ وبالرصمة الأصلية للمادة لو نسبة تقليل المياه وقوة

تأخذ موافقة مؤقتة لو نجحت في اختبارات الضغط المبكرة والشرط الأهم هنا هو المتابعة الطويلة لأن المواصفة بتراقب الإضافة لحد سنة لو نجحت في الأول وفشلت بعد ستة شهور أو سنة في تحقيق نفس قوة الخرسانة المرجعية الاعتماد بيتسحب فوراً والمصنع ملزم يبلغ كل المستخدمين إن المادة دي مش مطابقة وكمان لازم يتعمل اختبارات بصفة للمادة عشان لما ختبرها بعدين نتأكد إنها لسه بنفس الجودة والتركيب

البند ١,٣,٢ المثال العملي

تحيل مدير مختبر وصل له عرض من شركة إضافات جديدة مادة مخفضة للمياه Type F وعايزين يوردها لمشروعك في الطائف هما معاهم نتائج اختبارات لحد ٢٨ يوم ومحققة القوة المطلوبة في الجدول فبتوافق مؤقتاً وبتبدأ تستخدمها في الموقع بعد ستة شهور تعمل مكعبات من نفس المادة ولقيت قوتها أقل من الخرسانة المرجعية يبقى لازم توقف التوريد فوراً وتلغي اعتماد المادة دي وتبلغ الاستشاري إن المادة سقطت في اختبارات الاستدامة الطويلة رغم نجاحها في الاختبارات المبكرة وده بيحميك من استخدام مادة قوتها كويسة في الأول وبعدين تقل مع الوقت

NOTE 4—Allowing for provisional compliance while retaining longer term compressive strength requirements promotes more rapid qualification of new materials, but also provides assurance that new admixture technologies will not exhibit unexpected longer term performance. The alternative compressive strength requirements in Table 1 are based on statistical analysis of 103 Specification C494/C494M evaluation tests. The alternative requirements correspond to a 99 % probability of passing subsequent test age requirements.²

ملاحظة ٤ الترجمة

السماح بالامتثال المؤقت مع الاحتفاظ بمتطلبات مقاومة الضغط طويلة المدى يعزز التأهيل الأسرع للمواد الجديدة ولكنه يوفر أيضاً ضماناً بأن تقنيات الإضافات الجديدة لن تظهر أداء غير متوقع على المدى الطويل متطلبات مقاومة الضغط البديلة في الجدول ١ مبنية على تحليل إحصائي لـ ١٠٣ اختبارات تقييم وفق المواصفة C494/C494M المتطلبات البديلة تمثل احتمال ٩٩٪ للنجاح في متطلبات عمر الاختبار اللاحقة

ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي بتوضح إن المواصفة سمحت بمرحلة الاعتماد المؤقت عشان المواد الجديدة تدخل السوق بسرعة لكن بنفس الوقت بتحافظ على متطلبات مقاومة الخرسانة طويلة المدى علشان نتأكد إن الإضافة مش هتخوننا بعد فترة الاستخدام الفعلي التحليل الإحصائي للجدول ١ جاي من دراسة ١٠٣ اختبارات تقييمية للمواصفة C494/C494M والمتطلبات

الضغط لسه ضمن الحدود المسموح بها يبقى المورد مستمر في مطابقة الجودة أما لو النتائج اخرجت المادة تفقد صلاحيتها للاستخدام في المشروع حتى لو كانت معتمدة قبل كده وده يعتبر تجديد رخصة للمادة لضمان استمرار جودتها مع مرور الوقت

1.3.3 Level 3—For acceptance of a lot or for measuring uniformity within or between lots, when specified by the purchaser, the uniformity and equivalence tests of Section 6 shall be used.

البند ١,٣,٣ الترجمة

المستوى ٣ لقبول تشغيل معينة أو لقياس التجانس داخل التشغيل الواحدة أو بين التشغيلات المختلفة عندما يحدد المشتري ذلك يتم استخدام اختبارات التجانس والتكافؤ الواردة في القسم ٦

البند ١,٣,٣ الشرح

المستوى ده يعتبر مرحلة استلام البضاعة أو التفتيش في الموقع يعني لو أنت المشتري سواء مقاول أو استشاري ووصلت لك شحنة براميل إضافات في الموقع وعازب تتأكد إن التشغيل اللي قدامك هي نفس المنتج المعتمد مش مجرد براميل قديمة أو تركيبها اختلفت هنا المواصفة بتديك الحق تطلب اختبارات القسم ٦ الاختبارات دي بنسميها اختبارات البصمة لأنها مش بتعتمد على صب الخرسانة وقياس مقاومتها وده بياخد وقت طويل لا دي اختبارات كيميائية وفيزيائية سريعة زي الوزن النوعي ونسبة المواد الصلبة وتحليل الأشعة تحت الحمراء عشان نقارن بصمة الشحنة الحالية بالبصمة الأصلية للمنتج لو النتائج متطابقة يبقى التشغيل متجانسة ومطابقة للمنتج المعتمد ولو فيه اختلاف يبقى فيه مشكلة في التركيبة أو الظروف اللي اختلفت فيها المادة وأنت كمهندس تكون متأكد إن كل برميل هيديك نفس الأداء

البند ١,٣,٣ المثال العملي

تحيل في مختبر الموقع في الطائف وصلت لك تريلا محملة بـ ١٠٠ برميل إضافات من النوع F لزوم صب الخرسانة عالية الإجهاد وانت خفت التشغيل دي مش متجانسة طلبت تفعيل المستوى ٣ واخدت عينات عشوائية من ٣ براميل مختلفة وعملت لهم اختبار الوزن النوعي لو الوزن النوعي للعينات مطابق للشهادة الأصلية مثلاً ١,٢٠ يبقى التشغيل متجانسة وتقدر تبدأ الصب وانت مطمئن لكن لو لقيت برميل وزنه النوعي ١,١٠ وآخر ١,٢٥ يبقى فيه مشكلة في التجانس ولازم التشغيل تترفض فوراً عشان الاختلاف ده هياثر على نتائج الخرسانة في الموقع ويعمل تذبذب في المقاومة

1.4 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

البند ١,٤ الترجمة

القيم المذكورة سواء بوحدات النظام الدولي SI أو وحدات البوصة-رطل يجب اعتبار كل نظام على حدة كمعيار القيم المذكورة في كل نظام قد لا تكون معادلات دقيقة لذا يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم المطابقة للمواصفة

البند ١,٤ الشرح

المواصفة بتوضح إن القيم اللي مكتوبة بوحدات SI أو وحدات البوصة-رطل كل نظام مستقل بذاته ومش بالضرورة تكون قيم متساوية بالضبط لو جمعت أو حولت بين النظامين ممكن يحصل خطأ ويطلع المنتج أو الاختبارات مش مطابقة للمواصفة لذلك كل اختبار أو تصميم لازم يتعامل مع نظام واحد من غير مزج أو تحويل مباشر لتجنب عدم المطابقة



1.5 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard.

البند ١,٥ الترجمة

نص هذه المواصفة يشير إلى ملاحظات وهوامش توفر مواد تفسيرية هذه الملاحظات وهوامش الجداول والأشكال لا تعتبر جزءاً من متطلبات المواصفة

البند ١,٥ الشرح

المواصفة هنا بتوضح إن أي ملاحظات أو هوامش مكتوبة في النص أو عند الجداول والأشكال الغرض منها شرح أو توضيح مش متطلبات إلزامية يعني المهندس أو المختبر يحسبش الكلام ده كشرط لازم يتطبق. ده بس للمساعدة والفهم أو لتفسير بعض البنود

1.6 The following precautionary caveat pertains only to the test method sections, Sections 11 – 18 of this Specification: This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

البند ١,٦ الترجمة

التحذير الوقائي التالي يخص فقط أقسام طرق الاختبار البنود ١١ – ١٨ من هذه المواصفة هذه المواصفة لا تدعي معالجة كل المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامها تقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

البند ١,٦ الشرح

المواصفة هنا بتحذر إن الأقسام الخاصة بالاختبارات مش بتغطي كل مخاطر السلامة المحتملة أثناء الاستخدام يعني المهندس أو الفني أو أي شخص يطبق الاختبارات مسؤول إنه يحدد الإجراءات الوقائية المناسبة ويراعي قواعد السلامة والصحة المهنية وكم إن يتأكد من تطبيق أي قوانين أو قيود تنظيمية قبل ما يبدأ الاختبارات ده بيضمن سلامة الفريق والمختبر أثناء العمل على المواد والخرسانة

1.7 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

البند ١,٧ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة الدولية وفقاً للمبادئ المعترف بها دولياً بشأن التقييس والمحددة في قرار المبادئ لتطوير المواصفات الدولية والأدلة والتوصيات الصادر عن لجنة الحواجز التقنية للتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

البند ١,٧ الشرح

المواصفة دي اتعملت على أساس قواعد ومبادئ معترف بها دولياً للتقييس يعني الطريقة اللي اتكتب بيها والبنود اللي فيها متوافقة مع المعايير الدولية وكم إن مع تعليمات لجنة الحواجز التقنية للتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية ده بيضمن إن أي مادة أو إضافة تتطبق عليها المواصفة دي هتكون مقبولة عالمياً ومتوافقة مع أنظمة التجارة الدولية

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³

- C33/C33M Specification for Concrete Aggregates C39/C39M Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens
- C78/C78M Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)
- C136/C136M Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
- C138/C138M Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete
- C143/C143M Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete
- C150/C150M Specification for Portland Cement C157/C157M Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete
- C183/C183M Practice for Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic Cement
- C192/C192M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory
- C231/C231M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method
- C260/C260M Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
- C403/C403M Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance
- C666/C666M Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing
- C1017/C1017M Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete
- D75/D75M Practice for Sampling Aggregates
- D891 Test Methods for Specific Gravity, Apparent, of Liquid Industrial Chemicals
- D1193 Specification for Reagent Water E100 Specification for ASTM Hydrometers



E1252 Practice for General Techniques for Obtaining Infra-red Spectra for Qualitative Analysis
Manual of Aggregate and Concrete Testing
2.2 American Concrete Institute Standard:
ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete⁴

البند ٢ الترجمة

البند ٢،١ المواصفات ASTM:

C33/C33M مواصفة الركام للخرسانة

C39/C39M طريقة اختبار مقاومة الضغط لعينة خرسانية أسطوانية

C78/C78M طريقة اختبار مقاومة الانحناء للخرسانة

باستخدام شعاع بسيط مع تحميل على النقطة الثالثة

C136/C136M طريقة اختبار تحليل المنخل للركام الناعم

والخشن

C138/C138M طريقة اختبار الكثافة (الوزن النوعي) والعائد

والمحتوى الهوائي للخرسانة بالطريقة الجاذبية

C143/C143M طريقة اختبار هبوط الخرسانة الاسمنتية

الهيدروليكية

C150/C150M مواصفة أسمنت بورتلاندي

C157/C157M طريقة اختبار تغير الطول لمونة وخرسانة

اسمنتية هيدروليكية متصلة

C183/C183M مارسة لأخذ العينات وكمية الاختبارات

للأسمنت الهيدروليكي

C192/C192M مارسة لصنع ومعالجة عينات الخرسانة في

المختبر

C231/C231M طريقة اختبار المحتوى الهوائي للخرسانة

الطازجة بطريقة الضغط

C260/C260M مواصفة إضافات هوائية للخرسانة

C403/C403M طريقة اختبار زمن الشك للخلطات الخرسانية

باستخدام مقاومة الاختراق

C666/C666M طريقة اختبار مقاومة الخرسانة للتجمد

والذوبان السريع

C1017/C1017M مواصفة الإضافات الكيميائية لإنتاج

الخرسانة الجارية

D75/D75M مارسة أخذ عينات الركام

D891 طرق اختبار الوزن النوعي الظاهري للمواد الكيميائية

الصناعية السائلة

D1193 مواصفة لمياه التفاعل الكيميائي

E100 مواصفة لمقاييس ASTM للهيدروميتر

E1252 مارسة التقنيات العامة للحصول على أطياف الأشعة

تحت الحمراء لتحليل النوعي

دليل اختبار الركام والخرسانة

البند ٢،٢ الترجمة

معهد الخرسانة الأمريكي:

ACI 211.1-91 مارسة معيارية لاختيار نسب الخلط

للخرسانة العادية والثقيلة والكبيرة الكتلة

البند ٢ الشرح

القسم ده بيذكر المستندات والمواصفات المرجعية اللي لازم أي مهندس أو مختبر يكون ملم بيها قبل ما يبدأ تطبيق ASTM C494/C494M يعني كل الاختبارات أو تصميم الخرسانة لازم يعتمد على مواصفات ASTM للركام والأسمنت والخرسانة والإضافات وطرق أخذ العينات والاختبارات الكيميائية والفيزيائية وكمات دليل اختبار الركام والخرسانة وبالإضافة للمواصفات الأمريكية ACI 211.1-91 اللي بتشرح إزاي تختار نسب الخلط للخرسانة العادية والثقيلة والكبيرة الكتلة القسم ده مهم لأنه بيعمل شبكة أمان ويضمن إن أي نتائج أو تصميمات هتطبق على المعايير الدولية والمعترف بيها

3. Terminology

٣.١ المصطلحات

3.1 Definitions:

٣.١ التعريفات:

3.1.1 *accelerating admixture, n*—an admixture that accelerates the setting and early strength development of concrete.

البند ٣،١،٢ الترجمة

إضافات مؤخرة للشك اسم اضافة تعمل على إبطاء زمن الشك وتأخير تصلب الخرسانة لفترة أطول

البند ٣،١،٢ الشرح

البند ده بيعرفنا بشكل دقيق يعني إيه إضافات مؤخرة للشك والمقصود هنا إن المادة دي بتبطئ التفاعل الكيميائي بين المية والأسمنت فبدل ما الخرسانة تبدأ تتصلب بسرعة أو في وقت قياسي الإضافة دي بتخلي الخرسانة تفضل مرنة ولينة لفترة أطول وده مفيد جداً في الأيام الحارة أو لما يكون عندك صبات كبيرة محتاجة وقت طويل للفرش والتشكيل أو لما يكون في صب مستمر لمسافات طويلة وعازي الخرسانة ما تفصلش أو ما تتجمدش قبل ما توصل لمكانها ومن أشهر المواد اللي بتعمل كده هي مركبات السكر أو حمض الستريك ومركبات الفوسفات ومنتجاتها في السوق زي MasterSet Retarder و Sika Retarder ودي دائماً بنسميها إضافات للتحكم في زمن الشك

البند ٣،١،٢ المثال العملي

لو انت شغال في مشروع في السعودية مثلاً في الصيف وعازي تصب بلاطة خرسانية كبيرة جداً لمساحة حوالي ٢٠٠ متر مربع ومش عازي الخرسانة تتصلب قبل ما توزع على كل المساحة فبتستخدم إضافات مؤخرة النوع B زي MasterSet Retarder النتيجة إن الخرسانة فضلت مرنة ولينة لساعات أطول من العادي وده خلاك تشتغل على توزيعها وشدها وتفريغها في المكان المطلوب بدون مشاكل وتجميع نقاط القوة المبكرة في وقت لاحق ومن غير ما تتأثر القوة النهائية للخرسانة.

3.1.2 *retarding admixture, n*—an admixture that retards the setting of concrete.

**البند ٣,١,٢ الترجمة**

اضافات مؤخرة للشك اسم اضافة تعمل على تأخير زمن الشك للخرسانة

البند ٣,١,٢ الشرح

البند ده بيعرف النوع الثاني من الإضافات اللي بنحتاجها عشان نتحكم في "ساعة" الخرسانة بالعكس فبدل ما الخرسانة تشد بسرعة الإضافة دي بتخلي تفاعل الأسمنت مع المية يشي ببطء شديد وده بيخلي الخرسانة تفضل في حالتها الطرية أو اللدنة لأطول فترة ممكنة المواد دي بتشتغل على تأجيل تكوين الروابط الكيميائية الأولى في الأسمنت لفترة معينة وبعدها التفاعل يكمل طبيعي النوع ده ضروري جداً في بلادنا عشان نتغلب على سرعة الشك الناتجة عن الحرارة العالية أو لو هنصب كميات خرسانة كبيرة ونحتاج نتأكد إنها تفضل طرية لحد ما نخلص كل الأمتار من الصب ومن أشهر المواد دي السكريات البسيطة والمواد الكريوهيدراتية ومنتجاتها في السوق زي Plastiment أو MasterSet R 100

البند ٣,١,٢ المثال العملي

تخيل إنك بتصب خرسانة كوبري في يوم شمس وحر جداً والخرسانة جايلك من محطة بعيدة والمشوار بياخد ساعة في الزحمة الخرسانة العادية لو وصلت الموقع في الحر هتكون بدأت تنشف وصعب جداً تضخها أو توزعها في الحديد هنا بتطلب من المحطة يخطوا اضافات مؤخرة للشك النوع B زي Sika Plastiment R النتيجة إن الخرسانة بتوصل الموقع وهي لسه طرية وسهلة في الصب والعمال يقدرُوا يهزوا ويوزعوها من غير ما يحصل توقف جزئي والخرسانة تفضل طرية حوالي ٤ أو ٥ ساعات لحد ما نخلص الصبة كلها وبعدها تبدأ تتصلب بشكل طبيعي.

3.1.3 water-reducing admixture, n—an admixture that reduces the quantity of mixing water required to produce concrete of a given consistency.

البند ٣,١,٣ الترجمة

اضافات تقليل المياه اسم اضافة تعمل على تقليل كمية مياه الخلط المطلوبة لإنتاج خرسانة بكمية معينة

البند ٣,١,٣ الشرح

البند ده بيعرف أهم نوع اضافات بيستخدم في

محطات الخرسانة والمواقع وهو اللي بيخلي التحكم في قوام الخرسانة من غير ما نبوظها المقصود هنا إن الإضافة بتخلي حبيبات الأسمنت اللي تميل تتكتل مع بعضها تتنافر وتبعد عن بعضها فالمية المحبوسة بين التكتلات دي بتخرج وده بيخلي الخليط كله ينساب بسهولة وده معناه إنك تقدر تاخذ خرسانة ساخنة وسهلة الصب والفرش وأنت أصلاً قللت المية فيها الهدف النهائي هو تحقيق المقاومة المطلوبة وتقليل المسامية لأن كل ما المية قلت الخرسانة بتطلع كثيفة وقوية ومن أشهر المواد اللي بتعمل كده اللجنوسلفونات والبولىميرات ومنتجاتها في السوق زي Sika Plast و MasterPozzolith

البند ٣,١,٣ المثال العملي

لو عندك خلطة خرسانية في المختبر ومطلوب خرسانة بقوام Slump حوالي ١٠ سم والمصمم مدلك نسبة مية قليلة عشان القوة وطلعت الخرسانة ناشفة وصعبة في الشغل الحل الصبح هو استخدام اضافات النوع A زي Sika Plast 100 النتيجة إنك هتاخذ نفس قوام ال ١٠ سم بس بكمية مية أقل بكثير من اللي كانت الخلطة هتحتاجها لو من غير اضافة وبكده الخرسانة سهلة في الصب وفي نفس الوقت قوية بعد ما تنشف لأن نسبة المية للأسمنت فضلت قليلة زي ما المواصفة عايزة

3.1.4 water-reducing admixture, high range, n—an admixture that reduces the quantity of mixing water required to produce concrete of a given consistency by 12 % or greater.

البند ٣,١,٤ الترجمة

اضافات تقليل المياه بدرجة عالية اسم اضافة تعمل على تقليل كمية مياه الخلط المطلوبة لإنتاج خرسانة بكمية معينة بنسبة ١٢ في المية أو أكثر

البند ٣,١,٤ الشرح

ده بقى النوع الأقوى من اضافات تقليل المية وبنسميه السوبر بلاستيسايز Superplasticizer والفرق الجوهرى بينه وبين النوع A هو القوة والتأثير النوع ده مش بس يقلل المية شوية لا ده بيقدّر يسحب من الخلطة كمية كبيرة جداً توصل ل ١٢ في المية ويمكن تعدي ال ٢٠ أو ٣٠ في الأنواع المتطورة المواد دي بتشتغل بتقنية التنافر الإلكتروستاتيكي أو الإعاقة الفراغية يعني بتخلي حبيبات الأسمنت تبعد عن بعضها لدرجة إن الخرسانة بتتحول لسائل بيجري لوحده من غير ما يفصل وده مهم جداً في الخرسانة عالية الإجهاد High Strength Concrete



البند ٣,١,٥ المثال العملي

تحيل إنك في الشتاء في الطائف والجو بارد عندك مشروع كباري ومطلوب تصب بلطات سقف وتفك الخشب بسرعة عشان تنتقل للمرحلة اللي بعدها والاستشاري مشترط مقاومة ضغط عالية لو استخدمت معجل بس Type C ممكن تضطر تزود مية وتضعف الخرسانة فبتستخدم اضافات النوع E النتيجة إنك بتقلل المية مثلاً بنسبة ٧ في المية وبتضمن إن المقاومة النهائية متازة وفي نفس الوقت الخرسانة بتشد بسرعة وبذل ما تفك الخشب بعد أسبوع تقدر تفكه بعد ٣ أيام وأنت مطمئن إن الخرسانة أخذت مقاومة كافية وبكده وفرت وقت ومجهود وحقت أعلى جودة.

3.1.6 water-reducing and retarding admixture, n—an admixture that reduces the quantity of mixing water required to produce concrete of a given consistency and retards the setting of concrete.

البند ٣,١,٦ الترجمة

اضافات مخفضة للمياه ومؤخرة للشك اسم اضافة تعمل على تقليل كمية مياه الخلط المطلوبة لإنتاج خرسانة بقوام معين وتؤخر زمن الشك للخرسانة.

البند ٣,١,٦ الشرح

النوع ده بنسميه النوع D وهو من أكثر الأنواع استخداماً في المواقع لأنه بيحل أكبر مشكلتين في الخرسانة بالذات في المناطق الحارة زي حظه مثلاً الوظيفة الأولى للاضافة إنها تقلل كمية المية من الخلطة تقريباً ٥ في المية أو أكثر عشان الخرسانة تبقى كثيفة وقوية لكن في نفس الوقت تفضل طرية وسهلة في الفرش الوظيفة الثانية إنها تبطأ تفاعل الأسمنت وتحلي الخرسانة تاخذ وقتها في الصب براحتها من غير ما تمسك فجأة وده بيمنع التشققات الحرارية لأن التفاعل الكيميائي بيدأ بالتدريج ومن أشهر المواد دي اللجنوسلفونات المعدلة مع مواد سكرية ومنتجاتها في السوق زي Sika Plastiment BV 40 أو MasterPozzolith 322

البند ٣,١,٦ المثال العملي

لو أنت شغال في صب لبشة مسلحة كبيرة ومحتاج تصب مئات الأمتار ودرجة الحرارة في الطائف عالية والعمال بياخدوا وقت في فرد الخرسانة لو استخدمت خرسانة عادية هتبدأ تنشف وتعمل فواصل صب لكن باستخدام اضافات النوع D النتيجة إنك تقلل المية فبتبقى الخرسانة قوية إجهادها مثلاً ٤٠ ميغا باسكال

اللي محتاجة نسبة مية لأسمنت قليلة أو في الأماكن اللي فيها حديد كثيف ومحتاجين الخرسانة تملئ الفراغات لوحدها ومن أشهر المواد دي البولي كربوكسيلاط Polycarboxylates ومنتجاتها في السوق زي ViscoCrete من شركة سيكا أو MasterGlenium من شركة باسف.

البند ٣,١,٤ المثال العملي

تحيل إنك بتصب عمود في برج عالي والعمود متروس حديد لدرجة إن الهزاز مش قادر يدخل بين الأسياخ ومطلوب منك إجهاد عالي يوصل ل ٦٠ أو ٧٠ ميغا باسكال لو استخدمت اضافة عادية النوع A مش هتقدر توفر السيولة المطلوبة فبتلجأ لاضافة النوع F زي Sika ViscoCrete النتيجة إنك بتقلل مية الخلط بنسبة مثلاً ٢٥ في المية ومع ذلك الخرسانة طالعة من الخلاطة انسيابية تماماً Self-compacting وبتنصب وتملئ العمود وبين الأسياخ كأنها مية وبتديك سطح ناعم جداً وقوة كسر جبارة لأنك حافظت على نسبة مية قليلة مع سيولة خرافية

3.1.5 water-reducing and accelerating admixture, n—an admixture that reduces the quantity of mixing water required to produce concrete of a given consistency and accelerates the setting and early strength development of concrete.

البند ٣,١,٥ الترجمة

اضافات مخفضة للمياه ومعالجة للشك اسم اضافة تعمل على تقليل كمية مياه الخلط المطلوبة لإنتاج خرسانة بقوام معين وتعجل زمن الشك وتطور المقاومة المبكرة للخرسانة

البند ٣,١,٥ الشرح

النوع ده بنسميه النوع E وهو يجمع بين وظيفتين مهمتين في نفس الوقت الوظيفة الأولى تقليل المية عشان الخرسانة تطلع قوية وكثيفة والوظيفة الثانية تسريع التفاعل الكيميائي عشان الخرسانة تشد بسرعة وتكسب مقاومة في أول ساعات أو أيام من الصب الإضافة دي في تركيبها بتعتمد على مواد بتقلل الاحتكاك بين حبيبات الأسمنت ومواد تانية بتسرع عملية التميؤ النوع ده ممتاز في الصب في الأجواء الباردة أو لما يكون مطلوب فك الشدات بسرعة مع ضمان جودة عالية للخرسانة ومن أمثلة المواد دي المخلوطات اللي فيها نترات الكالسيوم مع مواد مقللة للمية ومنتجاتها في السوق زي Sika Rapid-1



وبكمية أسمنت اقتصادية وفي نفس الوقت الخرسانة
تفضل طرية طول فترة الصب اللي يمكن تمتد لـ ٨
ساعات متواصلة وبهذا تضمن إن اللبشة كلها كتلة
واحدة قوية ومن غير شروخ.

3.1.7 water-reducing, high range, and retarding
admixture, n—an admixture that reduces the quantity of
mixing water required to produce concrete of a given
consistency by 12 % or greater and retards the setting of
concrete.

البند ٣,١,٧ الترجمة

اضافات مخفضة للمياه بدرجة عالية ومؤخرة للشك
اسم اضافة تعمل على تقليل كمية مياه الخلط
المطلوبة لإنتاج خرسانة بقوام معين بنسبة ١٢ في
المية أو أكثر وتؤخر زمن الشك للخرسانة

البند ٣,١,٧ الشرح

النوع ده بنسميه النوع G وهو المزيج الاحترافي
للمشاريع الصعبة والمناطق الحارة جداً لأنه يجمع بين
قوة النوع F (السوبر بلاستسايزر) وبين ميزة النوع B
(تأخير الشك) المواصفة بتوضح إن الاضافة دي لازم
تكون قادرة تسحب كمية مية لا تقل عن ١٢ في المية
من الخلطة وده بيخلي الخرسانة قوية جداً ونفاذيتها
شبه منعدمة وفي نفس الوقت الخرسانة تفضل "باردة"
وهادية في تفاعلها فمتتنشفش بسرعة وده مطلوب
في صب العناصر الضخمة زي القواعد العملاقة أو
الأبراج اللي بنضخ لها خرسانة لمسافات طويلة في
الجو الحار ومن أشهر المواد دي البولي كربوكسيلات
المعدلة ومنتجاتها في السوق زي Sika ViscoCrete-2000
Series أو MasterGlenium 51

البند ٣,١,٧ المثال العملي

تخيل إنك عندك صبة خرسانة فتحة كوبري أو قاعدة
برج مطلوب منك إجهاد ٥٠ ميجا باسكال والجو حر
جداً والصبة هتاخذ وقت طويل ولازم الخرسانة تمشي
في مواسير المضخة لمسافة بعيدة لو استخدمت
اضافة النوع F بس ممكن الخرسانة تنشف جوه
المواسير بسبب الحرارة العالية هنا بنستخدم اضافات
النوع G النتيجة إنك هتقلل المية بنسبة ٢٠ في المية
فتبقى الخرسانة قوية جداً وفي نفس الوقت انسيابية
جداً وطرية لمدة ٣ أو ٤ ساعات وده بيضمن إن الصبة
تطلع مدموكة صح ومن غير أي مشاكل فنية أو
تعشيش رغم صعوبة الظروف

3.1.8 specific performance admixture, n—an admixture
that provides a desired performance characteristic(s) other

than reducing water content, or changing the time of setting of
concrete, or both, without any adverse effects on fresh,
hardened and durability properties of concrete as specified
herein, excluding admixtures that are used primarily in the
manufacture of dry-cast concrete products (see Note 5).

البند ٣,١,٨ الترجمة

اضافات ذات أداء خاص اسم اضافة توفر خاصية أو
خصائص أداء مرغوبة بخلاف تقليل محتوى الماء أو تغيير
زمن شك الخرسانة أو كليهما دون أي آثار ضارة على
خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة والمتانة كما هو
محدد هنا باستثناء الاضافات التي تستخدم بشكل
أساسي في تصنيع منتجات الخرسانة الجافة

البند ٣,١,٨ الشرح

البند ده بنعتبره السلة اللي المواصفة حطت فيها أي
مادة كيميائية بتعمل وظيفة ثانية خالص غير اللعب في
المية أو زمن الشك يعني لو عندك مشكلة معينة في
الخرسانة وعازي مادة خلها من غير ما تأثر على قوة
الخرسانة أو متانتها بتدخل تحت النوع S وده ببشمل
حاجات كتير جداً زي الاضافات اللي بتمنع صدأ الحديد
(Corrosion Inhibitors) أو اللي بتقلل الانكماش عشان
الخرسانة ما تشرخش (Shrinkage Reducers) أو حتى اللي
بتقلل نفاذية المية (Pore Blockers) والمواصفة هنا
بتشترط شرط مهم جداً وهو إن المادة دي مهما كانت
وظيفتها لازم ما تضعفش الخرسانة ولا تأثر على عمرها
الافتراضي وكمان استبعدت من البند ده الاضافات اللي
بتدخل في تصنيع البلوك والمنتجات الجافة (Dry-cast) لأن
دي ليها مواصفات ثانية خالص ومن أمثلتها في السوق
مضافات منع الصدأ زي Sika FerroGard أو MasterLife

البند ٣,١,٨ المثال العملي

تخيل إنك بتصب خرسانة لبنت في منطقة قريبة من
البحر أو فيها أملاح عالية في التربة وخايف إن حديد
التسليح يصدي بعد كام سنة هنا أنت مش محتاج
تقلل مية ولا تأخر شك أنت محتاج حماية فبتطلب
إضافة من النوع S زي Sika FerroGard-901 النتيجة إن
المادة دي بتعمل طبقة حماية كيميائية حوالين أسياخ
الحديد بتمنع وصول الأملاح والكلوريدات ليها وبكده
أنت حققت أداء خاص (Specific Performance) وهو حماية
الحديد من غير ما تغير في قوام الخرسانة أو زمن نشفانها
وده اللي البند ده بيغطيه بالضبط

NOTE 5—Other specific performance characteristics include, but are not
limited to, shrinkage reduction, mitigation of alkali-silica reaction, and
viscosity modification. Admixtures used for the purposes of reducing
water content or changing the time of setting of concrete are classified
within the Type A through Type G grouping. Plasticizing, water-repellent,



and efflorescence-controlling admixtures are examples of admixtures that are used in the manufacture of dry-cast concrete products.

ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ تشمل خصائص الأداء الخاص الأخرى على سبيل المثال لا الحصر تقليل الانكماش والحد من تفاعل القلويات مع السيليكا وتعديل اللزوجة وتصنف الإضافات المستخدمة لأغراض تقليل محتوى الماء أو تغيير زمن شك الخرسانة ضمن المجموعات من النوع A إلى النوع G وتعتبر الإضافات المدنة والمنفرة للمياه والمقاومة للتزهير أمثلة على الإضافات التي تستخدم في تصنيع منتجات الخرسانة الجافة

ملاحظة ٥ الشرح

الملاحظة دي بتفتح عينا على عالم المهمات الخاصة في الخرسانة وتوضح إن النوع S ده بحر كبير ويمكن يدخل فيه حاجات تانية كتير غير اللي اتكلمنا عنها زي الإضافات اللي بتقلل انكماش الخرسانة عشان ما تشرخش وهي بتنشف (Shrinkage Reducers) أو الإضافات اللي بتحمي الخرسانة من مرض السرطان بتاعها اللي هو تفاعل القلويات مع السيليكا (ASR) اللي بيدمر الخرسانة من جوه وكمان الإضافات اللي بتخلي الخرسانة لزجة ومتماسكة (Viscosity Modifiers) عشان ما تفصلش وهي بتتصب تحت المية والملاحظة بتأكد ثاني إن أي حاجة شغلها الأساسي مية أو شك يبقى مكانها في الأنواع من A لحد G وكمان نبهت لجزئية مهمة جداً وهي إن المواد اللي بتستخدم في مصانع البلوك والإنترلوك زي ملدنات الخرسانة الجافة أو المواد اللي بتمنع ظهور الأملاح البيضاء (التزهير) على وش الطوب دي ليها تصنيف ثاني خالص وما نطبخش عليها نفس معايير النوع S اللي في المواصفة دي

ملاحظة ٥ المثال العملي

تخيل إنك في مصنع خرسانة وجالك طلبية لصب خرسانة انسيابية جداً (Self-Consolidating Concrete) فإنت حطيت سوپر بلاستسايزر (Type F) عشان الخرسانة تجري بس لقيت المية بدأت تفصل والركام نزل لتحت (Segregation) هنا أنت محتاج إضافة من النوع S وهي معدل لزوجة (VMA) زي MasterMatrix النتيجة إن الإضافة دي هتمسك جزيئات الخرسانة في بعضها وتخليها عاملة زي العسل بتجري ككتلة واحدة من غير ما تفصل وده أداء خاص ملوش علاقة بتقليل المية أو الشك وكمان لو رحت زرت مصنع بلوك ولقيتهم بيحطوا مادة بتخلي البلوك ما يطلعش عليه بودة بيضاء بعد ما ينشف (التزهير) يبقى المادة دي مقاومة

للتزهير (Efflorescence-controlling) ودي برضه النوع ده من الشغل خارج نطاق اعتماد ASTM C494 للمشاريع الإنشائية

4. Ordering Information

٤. معلومات الطلب

4.1 The purchaser shall specify the type of chemical admixture desired, and in the case of a Type S admixture the specific performance characteristic(s) required.

البند ٤.١ الترجمة

يجب على المشتري تحديد نوع الإضافة الكيميائية المطلوبة وفي حالة الإضافات من النوع S يجب تحديد خصائص الأداء الخاص المطلوبة

البند ٤.١ الشرح

البند ده بيحيط بالنقط على الحروف في العلاقة بين المشتري اللي هو أنت كمهندس موقع أو مقاول وبين المورد أو محطة الخرسانة والمواصفة هنا بتقول إن المسؤولية بتقع عليك في الأول إنك تحدد النوع اللي محتاجه بالضبط بناءً على ظروف شغلك يعني ما ينفعش تقول للمورد عايز إضافات وخلص لازم تحدد هل أنت عايز النوع A عشان تقلل مية بس ولا النوع D عشان عندك حر ومحتاج تأخر شك والأهم من كدة لو طلبت النوع S اللي اتكلمنا عنه قبل كدة المواصفة بتلزمك إنك توضح للمورد أنت عايز المادة دي تعمل إيه بالضبط يعني تقول له مثلاً أنا عايز النوع S لغرض منع الصدأ أو تقليل الانكماش لأن النوع S ده زي ما عرفنا ملوش وظيفة واحدة ثابتة فلازم توصف المطلوب بدقة عشان المورد بيعت لك المادة اللي تحقق الهدف ده وما يحصلش لغط في التوريد أو الاستلام

البند ٤.١ المثال العملي

تخيل إنك بتقدم طلب توريد خرسانة لمحطة لزوم صب خزان مية أرضي فإنت في أمر التوريد (Purchase Order) كتبت مطلوب خرسانة بإضافات وسكت المحطة هنا ممكن تبعت لك أي نوع مخفض للمية وخلص لكن الصح حسب البند ده إنك تكتب مطلوب إضافة النوع G لأنك عارف إن الجو حر ومحتاج سيولة عالية جداً وفي حالة لو الخزان ده في منطقة أملاح لازم تضيف في طلبك ومطلوب إضافة النوع S لخاصية منع نفاذية المياه (Waterproofing) النتيجة إنك كدة حددت طلبك صح وبناءً عليه المحطة هتلتزم بتقديم شهادات الاختبار (Mill



المادة دي مرفوضة تماماً وما ينفعش تدخل المشروع

5.2 The purchaser is allowed to require a limited retesting to confirm current compliance of the admixture to specification requirements. The limited retesting will cover physical properties and performance of the admixture.

المادة دي مرفوضة تماماً وما ينفعش تدخل المشروع

5. General Requirements

5. المتطلبات العامة

5.1 For initial compliance with this specification, test concrete in which each type of admixture shown in 1.1 is used shall conform to the respective requirements prescribed in Table 1.

البند ٥,١ الترجمة

من أجل الامتثال الأولي لهذه المواصفة يجب أن تتوافق الخرسانة المختبرة التي يتم فيها استخدام كل نوع من أنواع الإضافات الموضحة في البند ١,١ مع المتطلبات الخاصة المقررة في الجدول ١

البند ٥,١ الشرح

البند ده هو ساعة الحقيقة لكل مصنع إضافات عايز يثبت إن منتجه شغال صح والمواصفة هنا بتقول إن أي إضافة عشان تاخذ ختم الاعتماد الأول لازم تدخل المعمل وتعمل بها خلطات خرسانية تجريبية والنتائج اللي تطلع من الخرسانة دي لازم تنجح في امتحان الجدول رقم ١ والجدول ده فيه شروط صارمة لكل نوع يعني مثلاً لو بنختبر إضافة نوع A لازم الخرسانة بتاعتها تطلع قوية بنسبة معينة مقارنة بالخرسانة اللي من غير إضافات ولازم زمن الشك بتاعها ما يبعدش عن حدود معينة فالمواصفة هنا مش بتعتمد كلام أو نشرات فنية هي بتعتمد نتائج عملية حقيقية تمت على خرسانة فعلية واستوفت كل الأرقام المطلوبة في جدول المواصفات القياسي

البند ٥,١ المثال العملي

تحيل إنك فني مختبر في مشروع كبير وجالك مندوب مبيعات بيقولك إن الإضافة بتاعته من النوع F هي أحسن مادة في السوق فإنت بتطلب منه تقرير اختبار معتمد من مختبر مستقل ومحاييد التقرير ده لازم يكون فيه مقارنة بين خرسانة فيها الإضافة بتاعته وبين خرسانة مرجعية والنتائج لازم تكون مطابقة للجدول ١ فلو لقيت في التقرير إن إضافة النوع F بتاعته قللت المية بنسبة ١٥ في المية يعني عدت الـ ١٢ في المية المطلوبة وقوة الضغط عند عمر ٣ أيام حققت ١٤٠ في المية من الخرسانة المرجعية يبقى المادة دي كده محققة الامتثال الأولي وتقدر تبدأ إجراءات اعتمادها في الموقع وأي تقرير نتائجه أقل من أرقام الجدول ١ يبقى

البند ٥,٢ الترجمة

يسمح للمشتري بطلب إعادة اختبار محدودة للتأكد من الامتثال الحالي للإضافة لمتطلبات المواصفة وتشمل إعادة الاختبار المحدودة الخواص الفيزيائية وأداء الإضافة

البند ٥,٢ الشرح

البند ده بيدى سلطة الرقابة للمشتري اللي هو أنت كاستشاري أو مهندس معمل عشان تضمن إن جودة الإضافات اللي بتجيلك الموقع مابتغيرش مع الوقت والمواصفة بتقول إنك من حقك في أي وقت تطلب إعادة اختبار محدودة والكلمة دي مهمة جداً لأنها مش اختبارات كاملة ومعقدة زي المرة الأولى لا دي اختبارات تأكيدية بتركيز عالي بتهدف للتأكد من حاجتين أساسيتين أولاً الخواص الفيزيائية للمادة نفسها زي اللون والكثافة والوزن النوعي عشان نتأكد إن المنتج هو ما اتغشش وثانياً أداء المادة في الخرسانة يعني بنعمل خلطة تجريبية سريعة نتأكد إنها لسه بتقلل المية وبتحقق زمن الشك المطلوبة زي أول مرة اعتمدناها فيها وده بيضمن إن المصنع هيفضل ملتزم بأعلى معايير الجودة طول فترة المشروع

البند ٥,٢ المثال العملي

لو أنت شغال في مشروع ضخم وبقالك سنة بتصب خرسانة باستخدام إضافات النوع G وجاتلك شحنة جديدة حسيت إن ريحتها أو لونها مختلف شوية عن اللي كنت بتستلمه قبل كده فمن حقك هنا تطلب تفعيل البند ٥,٢ وتعمل إعادة اختبار محدودة فتاخذ عينة من الشحنة الجديدة وتبعثها المختبر وتطلب فحص الوزن النوعي ونسبة المواد الصلبة وكمان تطلب عمل خلطة تجريبية للتأكد من زمن الشك وقوة الضغط النتيجة لو طلعت النتائج مطابقة للنتائج الأصلية المعتمدة يبقى الشكوك راحت والمنتج سليم أما لو طلع فيه انحراف في الأرقام يبقى من حقك ترفض الشحنة دي بالكامل وتلزم المورد بإصلاح العيب أو تغيير الدفعة فوراً

5.2.1 The physical properties retesting shall consist of uniformity and equivalence tests for infrared analysis, residue by oven drying and specific gravity.

البند ٥,٢,١ الترجمة

تتكون إعادة اختبار الخواص الفيزيائية من اختبارات التجانس والتكافؤ لتحليل الأشعة تحت الحمراء والرماد المتبقي عن طريق التجفيف في الفرن والوزن النوعي

البند ٥,٢,١ الشرح

البند ده بيحدد لك الثلاثة الكبار في اختبارات المعمل اللي بنكشف بيهم غش أو جودة الاضافات في الموقع من غير ما ننظر نتائج كسر المكعبات والاختبارات دي بنسميها اختبارات البصمة أو الهوية وأولهم هو تحليل الأشعة تحت الحمراء وده بيطلع لنا رسم بياني بيمثل البصمة الكيميائية للمادة لو الرسم ده اتغير يبقى المادة تركيبها اتغير والاختبار الثاني هو الرماد المتبقي بالتجفيف وده بنحط فيه العينة في الفرن عشان نطير المية ونشوف كمية المواد الصلبة الفعلية اللي متبقية قد إيه لأن فيه موردين ممكن يخففوا الاضافة بمية زيادة والاختبار الثالث هو الوزن النوعي وده أسرع اختبار بنعمله عشان نتأكد من كثافة المادة والهدف من الثلاثة دول مع بعض إننا نتأكد إن البرميل اللي واصل لك الموقع النهاردة هو نسخة طبق الأصل من العينة اللي اعتمدتها في أول المشروع

البند ٥,٢,١ المثال العملي

تحيل إنك استلمت شحنة اضافات النوع F في موقعك والشهادة المعتمدة بتقول إن الوزن النوعي للمادة ١,١٥ ونسبة المواد الصلبة فيها ٤٠ في المية فإنت كمهندس مختبر شكيت في الشحنة فطلبت تفعيل البند ٥,٢,١ وقمت واخذ عينة وحطيتها في الفرن عشان تحسب الرماد المتبقي ولقيته طلع ٣٠ في المية بدل ٤٠ النتيجة هنا واضحة جداً إن المادة دي مخففة ومغشوشة بمية زيادة ومستحيل تديك نفس القوة المطلوبة حتى من غير ما تصب خرسانة وتكسرها فبناءً على نتائج الخواص الفيزيائية دي بترفض الشحنة فوراً لأنها سقطت في اختبار التجانس والتكافؤ اللي المواصفة اشتراطته

5.2.2 The performance property retesting shall consist of water content of fresh concrete, setting time and compressive strength at 3, 7 and 28 days. Purchasers having special requirements are allowed to require additional tests currently in this standard.

البند ٥,٢,٢ الترجمة

تتكون إعادة اختبار خواص الأداء من محتوى الماء للخرسانة الطازجة وزمن الشك ومقاومة الضغط عند عمر ٣ و ٧ و ٢٨ يوماً ويُسمح للمشتريين الذين لديهم متطلبات خاصة بطلب اختبارات إضافية موجودة حالياً في هذه المواصفة

البند ٥,٢,٢ الشرح

البند ده بيحدد الاختبارات الميدانية اللي لازم تتعمل عشان نتأكد إن مفعول الإضافة في الخرسانة لسه شغال بنفس القوة والمواصفة هنا بتقول إننا لازم نعمل خلطة تجريبية ونراقب فيها ثلاث حاجات أساسية أول حاجة هي كمية المية اللي هحتاجها عشان نوصل للقوام المطلوب عشان نتأكد إن الإضافة لسه بتقدر توفر مية زي الأول تاني حاجة هي مراقبة زمن الشك الابتدائي والنهائي عشان نضمن إن المادة ما خرفتتش وبقت تشك بسرعة أو تأخر زيادة عن اللزوم وتالت حاجة هي الاختبار الذهبي وهو كسر المكعبات عند عمر ٣ و ٧ و ٢٨ يوم عشان نتأكد إن منحنى القوة لسه سليم والمواصفة كمان سابت الباب مفتوح لو المهندس الاستشاري أو المشتري عنده طلبات خاصة زي مثلاً إنه يطلب اختبار مقاومة الانحناء أو اختبار الانكماش لو المشروع حساس جداً

البند ٥,٢,٢ المثال العملي

تحيل إنك استلمت دفعة جديدة من اضافات النوع D في موقعك وعازب تظمن إنها لسه بتقوم بالواجب فطلبت تفعيل البند ٥,٢,٢ قمت عامل خلطة تجريبية وقارنتها بالخلطة المرجعية ولقيت إن كمية المية قلت فعلاً بنسبة ٨ في المية وزمن الشك اتأخر بمقدار ساعتين زي ما هو مطلوب النتيجة الأهم ظهرت لما كسرت المكعبات عند ٣ و ٧ و ٢٨ يوم ولقيت إن القوة ماشية مع نتایج الاعتماد الأول اللي اتقدمت لك في بداية المشروع يبقى كده الإضافة دي جحت في إعادة اختبار الأداء وتقدر تستمر في الصب وأنت مطمئن إن كل متر خرسانة هيطلع مطابق للمواصفة الفنية للمشروع

5.3 At the request of the purchaser, when the admixture is to be used in prestressed concrete, the manufacturer shall state in writing the chloride content of the admixture and whether or not chloride has been added during its manufacture.

البند ٥,٣ الترجمة

بناءً على طلب المشتري وعندما يتم استخدام الإضافة في الخرسانة مسبقة الإجهاد يجب على المصنع أن يذكر كتابياً محتوى الكلوريدات في الإضافة وما إذا كان قد تم إضافة الكلوريدات أثناء تصنيعها أم لا.

البند ٥,٣ الشرح

البند ده في غاية الأهمية وخط أحمر في عالم المنشآت الخرسانية وبالأخص الخرسانة مسبقة الإجهاد لأن العدو الأول واللدود لأسياخ وكابلات الحديد هو الكلوريدات فالكلوريدات لو موجودة في الاضافة بنسبة عالية بتسبب صدأ سريع جداً وتآكل في حديد التسليح وده ممكن يخلي المنشأ ينهار فجأة والمواصفة هنا بتلزم المصنع إنه يكون صريح وواضح ويقدم إقرار كتابي يوضح فيه نسبة الكلوريدات بالظبط وهل هو ضاف كلوريدات كعامل كيميائي أثناء التصنيع زي كلوريد الكالسيوم اللي بيسرع الشك ولا المادة خالية تماماً منها والهدف من كدة إنك كمهندس تقرر هل الاضافة دي آمنة للاستخدام في الكباري والأسقف مسبقة الإجهاد اللي عندك ولا هتمثل خطر على الكابلات الحساسة اللي شايلة المنشأ

البند ٥,٣ المثال العملي

لو أنت شغال في مشروع كوبري والكوبري ده شغال بنظام الكميرات مسبقة الإجهاد وجالك مورد بيعرض عليك اضافات معجلة للشك عشان تفك الشدات بسرعة فإنت بناءً على البند ٥,٣ لازم تطلب منه خطاب رسمي مختوم يوضح فيه محتوى الكلوريدات النتيجة لو المورد كتب لك إن المادة فيها كلوريدات بنسبة تتخطى المسموح به في كود الخرسانة مثلاً أكثر من ٠,٠٦٪ للخرسانة مسبقة الإجهاد يبقى لازم ترفض المادة دي فوراً وتدور على بديل خالي من الكلوريدات لأن استخدام مادة فيها كلوريدات في نوع الخرسانة ده بيعتبر كارثة فنية ممكن تسبب انهيار الكابلات وضياع المنشأ بالكامل مع الوقت

البند ٥,٤ الشرح

البند ده هو مربط الفرس لما تيجي تتعامل مع الاضافات اللي ليها وظائف غير تقليدية النوع S لأننا زي ما عرفنا النوع ده ملوش جدول ثابت في المواصفة يحكمه زي باقي الأنواع فالمواصفة هنا بتدي الحق للمشتري إنه يزنق المصنع ويقوله ويريني برهانك يعني لو المصنع ادعى إن الاضافة دي بتقلل انكماش الخرسانة أو بتمنع الصدأ لازم يقدم تقارير اختبارات عملية وبيانات فنية تثبت الكلام ده فعلاً والبيانات دي لازم تكون مبنية على اختبارات قياسية ومعتمدة مش مجرد كلام في بروشور دعاية وده بيخليك كمهندس في الموقع متطمئن إن المادة اللي هتدفع فيها فلوس وتستخدمها لغرض معين هتقوم بالوظيفة دي فعلاً وما تضحكش عليك بكلام تسويقي ملوش أساس علمي

البند ٥,٤ المثال العملي

تحيل إنك بتصب خرسانة لغرفة تبريد ومحتاج خرسانة تشرخشش أبداً فطلبت اضافات من النوع S المصنع قالك إنها بتقضي على الانكماش تماماً فإنت بناءً على البند ٥,٤ طلبت منه ما يثبت الكلام ده النتيجة إن المصنع لازم يقدم لك نتائج اختبار **ASTM C157** مثلاً اللي بيقيس تغير الطول في عينات الخرسانة اللي فيها المادة دي مقارنة بالخرسانة العادية فلو لقيت في النتائج إن الانكماش قل فعلاً بنسبة ٥٠ أو ٨٠ في المية يبقى المورد ده صادق وتقدر تعتمد له لكن لو رفض يقدم بيانات أو قدم كلام عام من غير أرقام واختبارات يبقى المادة دي مجهولة الأداء وما ينفعش تخاطر بها في مشروعك

5.5 Tests for uniformity and equivalence, as indicated in Section 6, shall be made on the initial sample and the results retained for reference and comparison with the results of tests of samples taken from elsewhere within the lot or subsequent lots of admixture supplied for use in the work.

البند ٥,٥ الترجمة

يجب إجراء اختبارات التجانس والتكافؤ كما هو موضح في القسم ٦ على العينة الأولية ويتم الاحتفاظ بالنتائج كمرجع للمقارنة مع نتائج اختبارات العينات المأخوذة من أماكن أخرى داخل نفس التشغيل أو من التشغيلات اللاحقة للاضافات الموردة للاستخدام في العمل

5.4 At the request of the purchaser, the manufacturer shall provide data to substantiate the specific performance characteristic(s) stated by the manufacturer for a Type S admixture.

البند ٥,٤ الترجمة

بناءً على طلب المشتري يجب على المصنع تقديم البيانات التي تثبت خصائص الأداء الخاص التي ذكرها المصنع للاضافات من النوع S



عليها في **القسم ٦** عند مقارنتها بالعينة الأولية التي تم اختبارها بموجب المستوى ١ من هذه المواصفة

البند ٥,٦ الشرح

البند ده بيمثل شهادة ضمان الجودة اللي المورد بيمضي عليها عشان يطمئنك إن بضاعته لسه محتفظة بهويتها الأصلية والمقصود هنا إنك كمهندس في الموقع من حقك تطلب من المصنع خطاب رسمي بياكد فيه إن كل التوريدات اللي بتوصلك بصمتها لسه مطابقة لأول عينة جُحت في اختبارات المستوى ١ اللي هي الاختبارات الكاملة والشاملة والمواصفة حددت حدود معينة للاختلاف موجودة في **القسم ٦** يعني لو الوزن النوعي قل أو زاد عن نسبة معينة يبقى المنتج خرج برا المواصفة فالمصنع هنا مطالب يثبت لك بالأرقام إن تحليل الأشعة تحت الحمراء ورسمة البياني لسه هو هو وإن كمية المواد الصلبة بعد التجفيف لسه ثابتة وده بيقطع الطريق على أي تلاعب ممكن يحصل في الإنتاج مع مرور الوقت أو بسبب تغيير مصادر المواد الخام في المصنع

البند ٥,٦ المثال العملي

تحيل إنك استلمت دفعة كبيرة من اضافات النوع F في مشروعه في الطائف وطلبت من المورد شهادة مطابقة بناءً على البند ٥,٦ المورد هنا باعت لك خطاب رسمي فيه مقارنة بالأرقام بيقولك مثلاً إن العينة الأولية المعتمدة كان الوزن النوعي بتاعها ١,١٥ والوزن النوعي للتوريدة الحالية ١,١٦ النتيجة بما إن الفرق ده ٠,٠١ داخل ضمن الحدود المسموح بها في القسم ٦ اللي هي + / - ٠,٠٢ يبقى التوريدة دي مقبولة فنياً لكن لو المورد في خطابه كتب إن الوزن النوعي للتوريدة الجديدة ١,٢٠ يبقى كدة الفرق بقى ٠,٠٥ وده برا حدود المواصفة ولازم يرفض التوريدة لأنها كدة بقت مادة تانية بتركيز مختلف وهتبوظ لك كل حسابات الخلطة في الموقع

6. Uniformity and Equivalence

٦..التوحيد والتكافؤ

6.1 When specified by the purchaser, the uniformity of a lot, or the equivalence of different lots from the same source shall be established by the use of the following requirements:

البند ٦,١ الترجمة

عندما يحدد المشتري ذلك، يتم إثبات تجانس التشغيلية الواحدة، أو التكافؤ بين التشغيلات المختلفة من نفس المصدر، من خلال استخدام المتطلبات التالية:

البند ٥,٥ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نعمل أرشيف فني للاضافات في المختبر والمقصود هنا إن أول عينة بتجيك الموقع وبتعتمدها لازم تعمل لها اختبارات البصمة اللي اتكلمنا عنها الوزن النوعي والرماد المتبقي وغيره وتشيل نتائجها عندك في ملف المشروع والنتائج دي بنسميها النتائج المرجعية وفائدتها بتبان لما يحيلك توريدات جديدة بعد شهر أو شهرين فبتاخذ عينة من التريلا الجديدة وتعمل لها نفس الاختبارات وتقارنها بالنتائج اللي أنت شايلها في الملف لو لقيت الأرقام هي هي يبقى المورد لسه ملتزم بالخامة الأصلية ولو لقيت فرق كبير يبقى المورد غير الطبخة بتاعته أو المادة بدأت تبوظ وده بيشمن لك إن كل برميل اضافات يدخل موقعك في الطائف يكون نسخة طبق الأصل من العينة اللي الاستشاري وافق عليها في أول يوم

البند ٥,٥ المثال العملي

تحيل إنك في أول المشروع و استلمت عينة من اضافات النوع F وعملت لها اختبار الوزن النوعي وطلع ١,١٨ وسجلت الرقم ده عندك في سجل اعتماد المواد بعد ٤ شهور صب وصلت تريلا جديدة للموقع فإنت كفني مختبر شاطر سحبت عينة عشوائية وعملت لها اختبار الوزن النوعي لقيت النتيجة طلعت ١,١٠ النتيجة هنا إنك لما رجعت للمرجع النتائج الأولية لقيت فيه فرق واضح وده معناه إن الشحنة دي يا إما متخففة بمية يا إما تركيبها مختلفة فبناءً على البند ده بتفرض الشحنة فوراً لأنها غير متكافئة مع العينة الأولية المعتمدة وبكدة أنت حميت خرسانة المشروع من تذبذب النتائج وقوة الكسر

5.6 At the request of the purchaser, the manufacturer shall state in writing that the infrared analysis spectrum, residue by oven drying, and specific gravity of the admixture supplied for use in the work are within the limits in Section 6 when compared with the initial sample tested under Level 1 of this specification.

البند ٥,٦ الترجمة

بناءً على طلب المشتري يجب على المصنع أن يقر كتابياً بأن طيف تحليل الأشعة تحت الحمراء والرماد المتبقي عن طريق التجفيف في الفرن والوزن النوعي للاضافات الموردة للاستخدام في العمل تقع ضمن الحدود المنصوص

**البند ٦.١ الشرح**

البند ده هو ميزان العدل اللي بنستخدمه عشان نحكم على جودة المصنع واستمراريته والمواصفة هنا بتقول إننا بنستخدم اختبارات معينة عشان نثبت حاجتين مهمين جداً أول حاجة هي التجانس والمقصود بها إن البراميل اللي جاية في نفس الشحنة تكون كلها زي بعضها مش برميل ثقيل وبرميل خفيف وتاني حاجة هي التكافؤ والمقصود بها إن الشحنة اللي جاتك النهاردة تكون مكافئة تماماً للشحنة اللي جاتك الشهر اللي فات طالما هما من نفس المصنع ومن نفس المنتج والمواصفة هنا بتعتمد على قياسات مادية دقيقة زي الكثافة والتركيز لأن دي اللي بتبين لو فيه أي تلاعب في خط الإنتاج أو لو المادة بدأت تفصل أو تبوظ بسبب سوء التخزين وده بيضمن لك كمهندس إن سلوك الخرسانة في الموقع هيفضل ثابت ومستقر طول فترة المشروع وما تتفاجئش بخلطة ناشفة وخلطة سائلة رغم إن الإضافة من نفس الشركة

6.1.1 *Infrared Analysis*—The absorption spectra of the initial sample and the test sample, obtained as specified in 18.1, shall be essentially similar.

البند ٦.١.١ الترجمة

تحليل الأشعة تحت الحمراء يجب أن تكون أطياف الامتصاص للعينة الأولية وعينة الاختبار والتي يتم الحصول عليها كما هو محدد في البند ١٨.١ متشابهة جوهرياً

البند ٦.١.١ الشرح

الاختبار ده هو تحليل الحمض النووي أو الال DNA بتاع الإضافة الكيميائية والمواصفة هنا بتقول إننا بنعرض عينة الإضافة لأشعة تحت حمراء وبنشوف الجهاز هيطلع لنا رسم بياني عامل إزاي الرسم ده بيوضح الروابط الكيميائية والمجموعات الوظيفية اللي متكون منها المادة فلو عندك البصمة الأصلية للعينة اللي اعتمدناها في أول المشروع وجبت عينة من التوريد الجديدة وعملت لها نفس التحليل لازم الرسمتين يطلعوا متشابهين جوهرياً يعني القمم والمنخفضات في المنحنى تكون في نفس الأماكن بالظبط وأي تغيير في شكل المنحنى ده معناه إن فيه مادة كيميائية تانية دخلت في الموضوع أو إن التركيبة اتغيرت تماماً وده بيخلي الاختبار ده أقوى وسيلة لكشف الغش التجاري في الإضافات من غير ما تحتاج نصب خرسانة ونستني نتايجها

البند ٦.١.١ المثال العملي

تحليل إنك في مختبر في الطائف واستلمت شحنة جديدة من إضافات النوع F وبعث عينة لمختبر كيميائي متخصص يحللها بالأشعة تحت الحمراء النتيجة لما المختبر بعث لك الرسم البياني قارنته بالرسم اللي كان جاي مع اعتماد المادة في الأول لقيت المنحنى بتاع الشحنة الجديدة فيه قمة زيادة في منطقة معينة أو فيه قمم ناقصة النتيجة هنا إن المادة دي مختلفة كيميائياً عن اللي اعتمدناها حتى لو كان لونها ورحتها زي بعض وبناءً على البند ده بترفض الشحنة فوراً لأنها غير متشابهة جوهرياً في تحليل الأشعة تحت الحمراء وده بيضمن لك إن مفعول المادة في الخرسانة مش هيتغير فجأة بسبب تغيير كيميائي في التصنيع

6.1.2 *Residue by Oven Drying (Liquid Admixtures)*—When dried as specified in 18.2, the oven-dried residues of the initial sample and of subsequent samples shall be within $\pm 12\%$ of the mid-point of the manufacturer's stated range, but not exceeding the manufacturer's stated limits (see Note 6).

البند ٦.١.٢ الترجمة

الرماد المتبقي بالتجفيف في الفرن للإضافات السائلة: عند التجفيف كما هو محدد في البند ١٨.٢، يجب أن يكون الرماد المتبقي بالتجفيف لكل من العينة الأولية والعينات اللاحقة ضمن حدود $\pm 12\%$ من نقطة المنتصف للنطاق المحدد من قبل المصنع، بشرط ألا يتجاوز الحدود التي ذكرها المصنع انظر ملاحظة ٦

البند ٦.١.٢ الشرح

الاختبار ده هو اللي بيكشف تركيز المادة الفعالة جوه السائل اللي بنشتره. الإضافة السائلة في الأساس عبارة عن مواد كيميائية صلبة داية في مية، والاختبار ده ببساطة بيطير المية في الفرن ويقيس وزن المواد الصلبة اللي باقية. المواصفة هنا حطت قانون حسابي صارم عشان تضمن إن المورد ما بيعتش شحنة خفيفة أو مغشوشة بمية زيادة. القانون بيقول إننا بنحسب متوسط نقطة منتصف المدى اللي المصنع كاتبه في نشرته الفنية وبنسمح بفرق $\pm 12\%$ فوق أو تحت المتوسط ده، بس بشرط إن النتيجة النهائية ما تطلعش برا الأرقام الأصلية اللي المصنع نفسه صرح بيها. لو العينة طلعت برا الحسبة دي، ده معناه إن جودة التصنيع غير مستقرة، والجرعة اللي كنت بتستخدمها في المختبر مش هتديك نفس النتيجة في الموقع



ملاحظة ٦ المثال العملي

تحليل إنك بتراجع شهادة المنشأ لإضافة ماردة في مشروعك في الطائف ولقيت المصنع كاتب إن ال Residue بتاعه من ٢٧ ل ٣٥ في المية فإنت كفني مختبر حسبت المتوسط وطلع ٣١ في المية وبعدين حسبت ال ١٢ في المية من ال ٣١ دي طلعت حوالي ٣,٧ في المية فبقى المسموح به هو $31 - 3.7 = 27.3$ و $31 + 3.7 = 34.7$ النتيجة لو جالك برميل واختبرته وطلعت النتيجة ٢٧,١ في المية رغم إنها جوه مدى المصنع ٢٧-٣٥ إلا إنها برا حدود المواصفة ٢٧,٣-٣٤,٧ وبناءً عليه بترفض البرميل ده لأن تركيزه قليل ويمكن تخليك تضطر تزود جرعة الإضافة في الموقع عشان تاخذ نفس المفعول وده بيعمل خطبة في حسابات الخلطة

6.1.3 Residue by Oven Drying (Nonliquid Admixtures)—When dried as specified in 18.3, the oven-dried residues of the initial sample and of the subsequent samples shall be within a range of variation not greater than ± 4 percentage points.

البند ٦,١,٣ الترجمة

الرماد المتبقي بالتجفيف في الفرن للإضافات غير السائلة عند التجفيف كما هو محدد في البند ١٨,٣ يجب أن يكون الرماد المتبقي بالتجفيف لكل من العينة الأولية والعينات اللاحقة ضمن نطاق تفاوت لا يتجاوز ± 4 نقاط مئوية

البند ٦,١,٣ الشرح

البند ده مخصص للإضافات اللي بتيجي على شكل بودرة أو حبيبات مش سائلة المواصفة هنا مباشرة وصرحة جدا بتقول إن الفرق بين العينة اللي اعتمدتها في الأول وبين أي شحنة جديدة لازم ما يزيدش عن ٤% كقيمة مطلقة السبب إن الإضافات البودرة غالبا مركزة أو مخلوطة بمواد مألثة فلو زادت نسبة الرطوبة فيها أو اتغيرت كمية المادة الفعالة ده بيأثر على جودتها وتوزيعها جوه الخلطة الاختبار ده بيضمن إن البودرة اللي بتستخدمها النهاردة هي نفس اللي اختبرتها ونجحت معاك في الأول من حيث التركيز والمواد المكونة لها بعد طرد أي رطوبة منها

البند ٦,١,٣ المثال العملي

تحليل إنك بتستخدم إضافة بودرة لتحسين خواص الخرسانة في مشروع والعينة الأولية المعتمدة كانت نسبة الرماد المتبقي فيها ٩٢% المسموح لك هو $92 \pm 4\%$ أي شحنة جديدة لازم تطلع نتيجتها بين ٨٨% و ٩٦% لو جالك كيس بودرة واختبرته وطلعت النتيجة ٨٥% يبقى المادة دي مرفوضة فوراً لأن الفرق ٧% أكبر من ٤% المسموح بها ده معناه إن البودرة دي ممكن يكون فيها رطوبة عالية أو مغشوشة بمواد مألثة زيادة ولو استخدمتها بنفس الجرعة المعتادة مش هتديك نفس الأداء المطلوب

البند ٦,١,٢ المثال العملي

تحليل إنك في مختبرك وبتختبر شحنة إضافات نوع A والمصنع كاتب في الكتالوج إن نسبة المواد الصلبة عنده من ٣٦% إلى ٤٤% نقطة المنتصف هنا هي ٤٠% نسبة السماح ١٢% من ال ٤٠% بتساوي ٤,٨% الحدود المسموح بها حسب المواصفة هي من ٣٥,٢% إلى ٤٤,٨% ولكن المواصفة بتقول بشرط عدم تجاوز حدود المصنع يعني الحدود النهائية المقبولة هي من ٣٦% إلى ٤٤% النتيجة: لو جيت جففت العينة وطلعت معاك ٣٥,٥% رغم إنها قريبة من ال ٣٦% إلا إنها تعتبر مرفوضة حسب البند ده لأنها سقطت في اختبار التكافؤ ولأنها أقل من الحد الأدنى اللي المصنع نفسه التزم بيه. ده بيحميك من إنك تستخدم مادة مفعولها ضعيف وتفشل معاك اختبارات الكسر لاحقاً

NOTE 6—As an example, for an admixture produced with a residue range from 27 to 35 %, the manufacturer would provide maximum acceptable limits of 27.3 to 34.7 %, representing ± 12 % of the mid-point of the limits, where the mid-point is 31.0 %.

ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ على سبيل المثال بالنسبة لإضافة يتم إنتاجها بنطاق رماد متبقي يتراوح من ٢٧ إلى ٣٥ في المية فإن الشركة المصنعة ستقدم حدوداً قصوى مقبولة تتراوح من ٢٧,٣ إلى ٣٤,٧ في المية وهذا يمثل زائد أو ناقص ١٢ في المية من نقطة المنتصف لهذه الحدود حيث تكون نقطة المنتصف هي ٣١,٠ في المية

ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي بتشرح لنا إزاي بنحسب نسبة السماح أو ال Tolerance في تركيز المادة الصلبة اللي بتطلع من الفرن والمواصفة هنا بتقول إن المصنع لازم يكون عنده مدى ثابت لإنتاجه فلو المصنع قايل إن المادة بتاعته المواد الصلبة فيها بتبدأ من ٢٧ لحد ٣٥ في المية إحنا بنجيب نقطة المركز اللي هي ٣١ في المية والمواصفة بتسمح للمصنع إنه يتحرك في حدود زائد أو ناقص ١٢ في المية من ال ٣١ دي بس بشرط إن الحركة دي تكون جوه المدى الأصلي بتاعه يعني المواصفة بتضيق الخناق على المصنع عشان تضمن إن كل التوريدات تكون قريبة جداً من بعضها في التركيز وما يبقاش فيه تفاوت كبير تخلي الخرسانة مرة تطلع قوية ومرة تطلع ضعيفة



مخففة بمية زيادة أو إن تركيبتها الكيميائية اختلفت عن العينة الأصلية المعتمدة وبالتالي مفعولها في الخرسانة سيكون ضعيف

6.1.4 *Specific Gravity (Liquid Admixtures)*—When tested as specified in 18.4, the specific gravity of the initial sample and subsequent test samples shall not differ from the mid-point of the manufacturer's stated range by more than 10 % of the difference between the mid-point of the manufacturer's stated range and that of reagent water. If 10 % of the difference between the specific gravity of the initial sample and water is less than 0.01, use the value 0.01 as the maximum allowable difference. Reagent water conforming to Specification D1193, Types III or IV, and prepared by distillation ion exchange, reverse osmosis, electrodialysis, or a combination of these procedures is adequate.

6.2

When the nature of the admixture or the analytical capability of the purchaser make some or all of these procedures unsuitable, other requirements for uniformity and equivalence from lot to lot or within a lot shall be established by agreement between the purchaser and the manufacturer.

البند ١,٢ الترجمة

عندما تجعل طبيعة الإضافة أو القدرة التحليلية للمشتري بعض أو كل هذه الإجراءات غير مناسبة يتم وضع متطلبات أخرى للتجانس والتكافؤ من تشغيل إلى أخرى أو داخل التشغيل الواحدة بالاتفاق بين المشتري والمصنع

البند ١,٢ الشرح

البند ده هو صمام الأمان للمواصفة لأنه بيعترف إن مش كل المختبرات عندها أجهزة معقدة زي جهاز تحليل الأشعة تحت الحمراء وكمان مش كل الإضافات الكيميائية ينفع تطبق عليها نفس الاختبارات التقليدية فالمواصفة هنا بتقول لو أنت يا مهندس معندكش الإمكانيات دي في مختبرك في الموقع أو لو المادة اللي بتستخدمها ليها طبيعة خاصة بتخلي اختبار الرماد المتبقي مثلاً غير دقيق مسموح لك تقعد مع المورد وتتفقوا على طرق بديلة تضمن بيها إن الشحنات اللي بتوصلك جودتها ثابتة المهم في الآخر إننا نوصل لآلية رقابة تضمن التكافؤ بين العينات سواء كان ده باختبارات كيميائية ثانية أو حتى بزيادة معدل الخلطات التجريبية

البند ١,٢ المثال العملي

تحيل إنك في مشروع وجبت مادة إضافات جديدة جداً وتكنولوجياها معقدة وجهاز الأشعة تحت الحمراء اللي في المختبر المركزي مش عارف يقرأ البصمة بتاعتها بوضوح بسبب تداخل المواد المكونة ليها هنا وبناءً على البند ١,٢ بتقعد مع مهندس المصنع وتتفقوا كتابياً بما إن تحليل الأشعة تحت الحمراء غير مناسب للمادة دي هنعتمد على اختبار pH درجة الحموضة واختبار اللزوجة كبديل للتأكد من تجانس الشحنات النتيجة كدة أنت حميت نفسك قانونياً وفنياً وبقيت بتستلم الشحنات بناءً على معايير بديلة تم الاتفاق عليها مسبقاً طالما المواصفة القياسية أعطتك الحق ده في حالة تعذر الاختبارات الأصلية

البند ١,١,٤ الترجمة

الوزن النوعي للإضافات السائلة عند الاختبار كما هو محدد في البند ١٨.٤ يجب ألا يختلف الوزن النوعي للعينة الأولية وعينات الاختبار اللاحقة عن نقطة المنتصف للنطاق المحدد من قبل المصنع بما يزيد عن ١٠٪ من الفرق بين نقطة منتصف نطاق المصنع ووزن الماء النقي إذا كان ١٠٪ من هذا الفرق أقل من ٠,٠١ يتم استخدام القيمة ٠,٠١ كحد أقصى مسموح به للاختلاف ويعتبر الماء النقي المطابق للمواصفة D1193 من الأنواع III أو IV كافياً لهذا الغرض

البند ١,١,٤ الشرح

الاختبار ده هو الفحص السريع وأسهل طريقة للتأكد من إن الشحنة اللي وصلت الموقع هي نفس المادة المعتمدة الوزن النوعي بقيس كثافة الإضافة مقارنة بكثافة المية المواصفة هنا حطت معادلة دقيقة جداً عشان تحسب نسبة السماح بتقول إننا بنشوف الفرق بين كثافة المادة عند نقطة المنتصف وكثافة المية وبنأخذ ١٠٪ من الفرق ده كحد أقصى للتفاوت والهدف من التعقيد ده هو إن المادة لو كثافتها قريبة من المية المواصفة بتضيق السماحية جداً ولو كثافتها عالية بتوسعها شوية بس في كل الأحوال قالت لو الحسبة طلعت أقل من ٠,٠١ اعتبر ٠,٠١ هي الحد الأدنى للسماح ده بضمن إن المورد ما بيعتش مادة مغشوشة أو مخففة لأن أي تغيير في التركيز هيغير الوزن النوعي فوراً

البند ١,١,٤ المثال العملي

تحيل إنك في مختبرك وبستلم شحنة إضافات والمصنع محدد في نشرته الفنية إن الوزن النوعي للمادة يتراوح بين ١,١٨ و ١,٢٢ نقطة المنتصف هي ١,٢٠ الفرق بين المادة والمية ١,٢٠ - ١,٠٠ = ٠,٢٠ نسبة السماح ١٠٪ × ٠,٢٠ = ٠,٠٢ الحدود المقبولة أي عينة تختبرها لازم تكون بين ١,١٨ و ١,٢٢ النتيجة لو جيت قست الوزن النوعي وطلع معاك ١,١٥ يبقى الشحنة دي مرفوضة فوراً لأنها أقل من الحد المسموح به ده معناه إن المادة دي احتمال كبير تكون



7. Packaging and Marking

٧. التعبئة والتغليف والوسم

7.1 When the admixture is delivered in packages or containers, the proprietary name of the admixture, the type under this specification, and the net weight or volume shall be plainly marked thereon. Similar information shall be provided in the shipping advices accompanying packaged or bulk shipments of admixtures.

البند ٧,١ الترجمة

عندما يتم توصيل الإضافات في عبوات أو حاويات يجب أن يوضح عليها بوضوح الاسم التجاري للإضافة ونوعها بموجب هذه المواصفة وصافي الوزن أو الحجم كما يجب تقديم معلومات مماثلة في مستندات الشحن المرافقة للشحنات المعبأة أو السائبة

البند ٧,١ الشرح

البند ده بيتعلق ببيانات المنتج والشفافية في التوريد المواصفة بتلزم المصنع إن كل برميل أو حاوية تدخل موقعك لازم يكون عليها كارت تعريف واضح وصريح البيانات دي لازم تشمل الاسم التجاري المعروف للمادة وتصنيفها حسب ASTM C494 بالإضافة للكمية الموجودة جواها سواء بالوزن أو الحجم والأهم من كدة إن نفس البيانات دي لازم تكون مكتوبة في بوليصة الشحن أو أوراق التوريد اللي بيعسلمها السواق للمختبر أو المستودع الهدف من كدة هو منع الخلط بين الأنواع في الموقع لأن استخدام نوع مكان نوع ممكن يسبب كارثة في الصبة

البند ٧,١ المثال العملي

تحيل إنك استلمت شحنة إضافات في مشروعك ووصلت التريلا محملة بحاويات بيضاء كبيرة حسب البند ده لازم تنزل تعالين الحاويات وتؤكد إن فيه استيكر واضح مكتوب عليه Sika ViscoCrete Type G 1000 Liters النتيجة لو لقيت الحاويات ممسوح من عليها البيانات أو مكتوب عليها الاسم التجاري بس من غير ما يحدد النوع حسب المواصفة من حقك ترفض الاستلام فوراً وتطلب بوليصة الشحن عشان تطابق البيانات ده بيضمن إن العمال في الموقع ما يصبوش مادة غلط في خزان المحطة ويسهل عليك عملية التتبع لو حصلت مشكلة في نتائج الكسر لاحقاً

٨. التخزين

8.1 The admixture shall be stored in such a manner as to permit easy access for proper inspection and identification of each shipment, and in a suitable weathertight building that will protect the admixture from dampness and freezing.

البند ٨,١ الترجمة

يجب تخزين الإضافات بطريقة تسمح بالوصول السهل إليها للتفتيش السليم والتعرف على كل شحنة وفي مبنى مناسب مانع لتسرب العوامل الجوية يحمي الإضافات من الرطوبة والتجمد

البند ٨,١ الشرح

البند ده بيحدد دستور التخزين للإضافات في الموقع أو المحطة ويتركز على نقطتين في غاية الأهمية الأولى هي سهولة الوصول والتمييز يعني ما ينفعش ترص البراميل فوق بعضها أو في مكان ضيق لدرجة إن المهندس أو الفني ما يعرفش يوصل للبراميل اللي ورا عشان يشوف تاريخ الإنتاج أو يسحب عينة لازم التخزين يكون منظم بحيث كل شحنة تكون واضحة ومعزولة عن الثانية النقطة الثانية هي الحماية الجوية والمواصفة هنا بتشترط مخزن مغلق ومانع للتسريب عشان يحمي المادة من الشمس المباشرة والرطوبة والأهم هو التجمد الإضافات السائلة لو اتجمدت المكونات الكيميائية اللي فيها بتنفصل عن المية وممكن ما ترجعش لحالتها الأصلية حتى بعد ما تفك وده بيبوظ المادة تماماً

9. Sampling and Inspection

٩. أخذ العينات والتفتيش

9.1 Every facility shall be provided the purchaser for careful sampling and inspection, either at the point of manufacture or at the site of the work, as specified by the purchaser.

البند ٩,١ الترجمة

يجب على المشتري توفير كافة التسهيلات اللازمة للقيام بعمليات أخذ العينات والتفتيش الدقيق سواء في مكان التصنيع المصنع أو في موقع العمل وذلك حسب ما يحدده المشتري

البند ٩,١ الشرح

البند ده بيضمن لك حق الرقابة الكاملة كمهندس أو كجهة مشتري المواصفة بتقول إن المصنع أو المورد ملزم إنه يفتح لك أبوابه ويهيئ لك الظروف عشان تقدر تسحب عيناتك وتفتش على المنتج بكل أمان ودقة



على برميل معين شاكين فيه

العينة المركبة Composite Sample ودي هي الأدق والأضمن وفكرتها إننا بنأخذ عينات فردية من أماكن مختلفة من أول التانك ونصه وآخره أو من ٣ براميل مختلفة من نفس الشحنة وغلطهم مع بعض كويس جداً في جركن واحد نظيف العينة اللي بتنتج عن الخلط ده هي اللي بنسميها مركبة وهي اللي الموصفة بتفضلها لأنها بتدي انطباع حقيقي عن متوسط جودة الشحنة كلها وبتقل فرصة الخطأ لو كان فيه برميل واحد بس فيه مشكلة

البند ٩,٢ المثال العملي

تحيل إن وصلت لك تريلا في موقعك محملة ب ١٠٠ برميل إضافات من النوع D ولو سحبت عينة فردية هتفتح برميل واحد عشوائي وتأخذ منه لتر ودي هتكون عينة Grab

ولو سحبت عينة مركبة هتختار مثلاً ٥ براميل من أماكن متفرقة في التريلا وتأخذ من كل برميل نص لتر وتخطهم كلهم في جركن واحد وتستعمل الخلاط اليدوي عشان تضمن تجانسهم وبعدين تأخذ من الخليط ده العينة اللي هتروح المختبر

النتيجة في المشاريع الكبيرة والاستلامات الرسمية دائماً بنعتمد العينة المركبة لأنها بتمنع المورد من إنه يقول البرميل ده كان فيه مشكلة بالصدفة وبتخلي نتيجتك العملية قوية ومثلة لكل التوريد

9.3 For the purposes of this specification, it is recognized that samples will be taken for two reasons:

٩,٣ لأغراض هذه الموصفة. يتم الإقرار بأن العينات يتم أخذها لسببين:

9.3.1 Quality Tests—A sample taken for the purpose of evaluating the quality of a source or lot of admixture will be required to meet all the applicable requirements of this specification. Samples used to determine conformance with the requirements of this specification shall be composites of grab samples taken from sufficient locations to ensure that the composite sample will be representative of the lot.

٩,٣,١ الترجمة

٩,٣,١ اختبارات الجودة: العينة المأخوذة بغرض تقييم جودة مصدر أو تشغيلة Lot من الإضافة يجب أن تستوفي جميع المتطلبات المعمول بها في هذه الموصفة ويجب أن تكون العينات المستخدمة لتحديد المطابقة لمتطلبات هذه الموصفة عبارة عن عينات مركبة Composites من عينات فردية مأخوذة من أماكن كافية لضمان أن العينة المركبة ستكون مثلة للتشغيلة بالكامل



على برميل معين شاكين فيه

العينة المركبة Composite Sample ودي هي الأدق والأضمن وفكرتها إننا بنأخذ عينات فردية من أماكن مختلفة من أول التانك ونصه وآخره أو من ٣ براميل مختلفة من نفس الشحنة وغلطهم مع بعض كويس جداً في جركن واحد نظيف العينة اللي بتنتج عن الخلط ده هي اللي بنسميها مركبة وهي اللي الموصفة بتفضلها لأنها بتدي انطباع حقيقي عن متوسط جودة الشحنة كلها وبتقل فرصة الخطأ لو كان فيه برميل واحد بس فيه مشكلة

البند ٩,٢ المثال العملي

تحيل إن وصلت لك تريلا في موقعك محملة ب ١٠٠ برميل إضافات من النوع D ولو سحبت عينة فردية هتفتح برميل واحد عشوائي وتأخذ منه لتر ودي هتكون عينة Grab

ولو سحبت عينة مركبة هتختار مثلاً ٥ براميل من أماكن متفرقة في التريلا وتأخذ من كل برميل نص لتر وتخطهم كلهم في جركن واحد وتستعمل الخلاط اليدوي عشان تضمن تجانسهم وبعدين تأخذ من الخليط ده العينة اللي هتروح المختبر

النتيجة في المشاريع الكبيرة والاستلامات الرسمية دائماً بنعتمد العينة المركبة لأنها بتمنع المورد من إنه يقول البرميل ده كان فيه مشكلة بالصدفة وبتخلي نتيجتك العملية قوية ومثلة لكل التوريد

9.3 For the purposes of this specification, it is recognized that samples will be taken for two reasons:

٩,٣ لأغراض هذه الموصفة. يتم الإقرار بأن العينات يتم أخذها لسببين:

9.3.1 Quality Tests—A sample taken for the purpose of evaluating the quality of a source or lot of admixture will be required to meet all the applicable requirements of this specification. Samples used to determine conformance with the requirements of this specification shall be composites of grab samples taken from sufficient locations to ensure that the composite sample will be representative of the lot.

٩,٣,١ الترجمة

٩,٣,١ اختبارات الجودة: العينة المأخوذة بغرض تقييم جودة مصدر أو تشغيلة Lot من الإضافة يجب أن تستوفي جميع المتطلبات المعمول بها في هذه الموصفة ويجب أن تكون العينات المستخدمة لتحديد المطابقة لمتطلبات هذه الموصفة عبارة عن عينات مركبة Composites من عينات فردية مأخوذة من أماكن كافية لضمان أن العينة المركبة ستكون مثلة للتشغيلة بالكامل

والرقابة هنا مش بس في الموقع لما التريلا توصل لاد ده من حقك تروح المصنع نفسه وتشوف خطوط الإنتاج وتسحب عينات من هناك قبل ما المادة تتعبأ في البراميل كلمة Facilities هنا بتشمل توفير العمالة اللي هتساعدك في الحركة وأدوات سحب العينات النظيفة ومكان آمن للوقوف والتفتيش عشان تضمن إن العينة اللي هتأخذها بتمثل الواقع فعلاً مش مجرد عينة مجهزة مسبقاً من المورد

البند ٩,١ المثال العملي

لو أنت شغال في مشروع حكومي كبير وقررت إنك لازم تعتمد مصنع إضافات معين فمن حقك بناءً على البند ده إنك ترسل لجنة فنية من المختبر لمقر المصنع في جدة مثلاً المصنع هنا ملزم إنه يوفر لك الوصول الآمن لكل خزانات الإنتاج عشان تسحب عينات عشوائية النتيجة لو المصنع رفض دخولك لخزانات معينة أو تعلل بعدم وجود أدوات سحب عينات يبقى هو كدة خالف البند ٩,١ من مواصفة ASTM C494 ومن حقك ترفض التعامل معاه تماماً الهدف إنك تتأكد إن المادة اللي بتطلع من خط الإنتاج هي نفس اللي بتوصلك الموقع في البراميل من غير أي تغيير

9.2 Samples shall be either “grab” or “composite” samples, as specified or required by this specification. A grab sample is one obtained in a single operation. A composite sample is one obtained by combining three or more grab samples.

البند ٩,٢ الترجمة

يجب أن تكون العينات إما عينات فردية Grab أو عينات مركبة Composite كما هو محدد أو مطلوب في هذه الموصفة العينة الفردية هي التي يتم الحصول عليها في عملية واحدة أما العينة المركبة فهي التي يتم الحصول عليها عن طريق دمج ثلاث عينات فردية أو أكثر

البند ٩,٢ الشرح

البند ده بيعلمنا فن سحب العينات عشان تكون العينة اللي رايحة المختبر بتمثل الشحنة فعلاً الموصفة ميزت بين نوعين من العينات العينة الفردية Grab Sample ودي زي ما بنقول خبطة واحدة يعني بنفتح برميل واحد أو نسحب من فتحة خزان واحدة في لحظة واحدة دي بنستخدمها غالباً لما نكون واثقين جداً في تجانس المادة أو عايزين نكششف

**البند ٩,٣,١ الشرح**

البند ده بيوضح لك الفرق الجوهرى بين أنا بسحب عينة عشان أتطمئن وبين أنا بسحب عينة عشان أعتمد المورد أو الشحنة رسمياً في حالة اختبارات الجودة Quality Tests المواصفة هنا صارمة جداً لأن النتيجة اللي هتطلع هي اللي هتحدد هل المادة دي تدخل المشروع ولا تترفض المواصفة بتشترط هنا شرطين عشان العينة تكون قانونية أنها تكون عينة مركبة Composite ممنوع في اعتماد الجودة إنك تعتمد على برميل واحد عينة فردية لازم تخلط عينات من أماكن مختلفة التمثيل الشامل Representativeness لازم الأماكن الكافية دي تغطي الشحنة كلها مثلاً تاخذ من أول التريلا ونصها وأخرها ومن مستويات مختلفة جوه التانك الواحد وده عشان تضمن إن مفيش أي ترسيب أو اختلاف في التركيز ممكن يحددك في النتائج

البند ٩,٣,١ المثال العملي
لو أنت شغال في مختبر وجالك مورد عايز يعتمد إضافة سوبر بلاستسايزر Type F لمشروع نفق أو كوبري المورد جايب لك عينة في جركن صغير وبيقولك اختبر دي النتيجة حسب البند ٩,٣,١ أنت كمهندس مختبر لازم ترفض الجركن ده الصح إنك تطلع معاه للمستودع وتطلب سحب عينات من كذا حاوية وتخلطهم قدامك عشان تعمل العينة المركبة اللي هتدخل اختبارات الجودة

ليه بنعمل كدة لأنك لو اختبرت الجركن اللي هو جايبه وطلع ممتاز ممكن التوريد الفعلي اللي يوصلك الموقع يكون تركيزه أقل لكن لما بتطبق البند ده أنت بتجبر المورد إن جودة كل لتر في التشغيل Lot تكون مطابقة للمواصفة

9.3.2 *Uniformity and Equivalence Tests*—When specified by the purchaser, a sample taken for the purpose of evaluating the uniformity of a single lot, or equivalence of different lots from one source shall be tested as provided in Section 6. Such samples shall be composite samples from individual lots when different lots from the same source are being compared. When the uniformity of a single lot is being determined, grab samples shall be used.

البند ٩,٣,٢ الترجمة

اختبارات التجانس والتكافؤ عندما يحدد المشتري ذلك فإن العينة المأخوذة لغرض تقييم تجانس تشغيل واحدة Lot أو تكافؤ تشغيلات مختلفة من مصدر واحد

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

يتم اختبارها وفقاً لما ورد في القسم ٦ وتكون هذه

العينات عينات مركبة من التشغيلات الفردية عند المقارنة بين تشغيلات مختلفة من نفس المصدر أما عند تحديد تجانس تشغيل واحدة فقط فيجب استخدام

عينات فردية Grab Samples

البند ٩,٣,٢ الشرح

البند ده هو دليل المحقق في المختبر وبيشرح لك امتى تستخدم العينة المركبة وامتى تستخدم العينة الفردية حسب هدفك من الاختبار

لو بتقارن بين شحنتين Equivalence يعني عندك شحنة وصلت الشهر اللي فات وشحنة وصلت النهاردة وعايز تتأكد إن المورد ما غيرش المادة هنا المواصفة بتقولك لازم تسحب عينة مركبة من كل شحنة ليه عشان تضمن إنك بتقارن متوسط جودة الشحنة الأولى بـ متوسط جودة الشحنة الثانية

لو بتختبر تجانس شحنة واحدة Uniformity يعني عندك تريلا واحدة وعايز تعرف هل البراميل اللي فيها كلها زي بعضها ولا المورد خلط براميل جودتها تعبانة مع براميل كويسة هنا المواصفة بتشترط استخدام العينة الفردية Grab Sample يعني تفتح برميل من الأول وبرميل من الآخر وتختبر كل واحد لوحده لو استخدمت عينة مركبة هنا أنت كدة بتداري العيب لأنك بتخلط السليم مع البايط لكن العينة الفردية هي اللي هتفصح لو فيه برميل واحد مختلف

البند ٩,٣,٢ المثال العملي

تخيل إنك في موقعك ووصلت لك شحنة إضافات كبيرة وشكيت إن البراميل اللي في آخر التريلا لونها أخف شوية من اللي في الأول

التصرف الغلط إنك تاخذ عينة من الكل وتخلطهم مركبة وتختبرهم لأن المتوسط ممكن يطلع مقبول ويحددك

التصرف الصح حسب البند ٩,٣,٢ إنك تسحب عينة Grab من برميل في الأول وعينة Grab ثانية من برميل في الآخر وتعمل لكل واحدة اختبار الوزن النوعي Specific Gravity

النتيجة لو لقيت فرق بينهم يبقى الشحنة غير متجانسة ومرفوضة فوراً حتى لو كان متوسطهم العام كويس العينات الفردية هنا هي اللي كشفت التلاعب

9.4 *Liquid Admixtures*—Liquid admixtures shall be agitated thoroughly immediately prior to sampling. Grab samples taken for quality or uniformity tests shall represent a unit shipment or a single production lot. Each grab sample shall have a volume of at least 1 pt [0.5 L]. A minimum of three grab samples shall be taken. Composite samples shall be prepared by thoroughly



mixing the grab samples selected and the resultant mixture sampled to provide at least 1 gal [4 L] for quality tests. Grab samples shall be taken from different locations well distributed throughout the quantity to be represented.

البند ٩,٤ الترجمة

الإضافات السائلة يجب تقليب الإضافات السائلة جيداً قبل أخذ العينات مباشرة العينات الفردية Grab samples المأخوذة لاختبارات الجودة أو التجانس يجب أن تمثل وحدة شحن أو تشغيل إنتاج واحدة يجب ألا يقل حجم كل عينة فردية عن ٠,٥ لتر يجب أخذ ثلاث عينات فردية على الأقل يتم تحضير العينات المركبة Composite samples عن طريق خلط العينات الفردية المختارة جيداً ويتم أخذ عينة من الخليط الناتج بحيث توفر ٤ لتر على الأقل لاختبارات الجودة يجب أخذ العينات الفردية من مواقع مختلفة موزعة جيداً في كامل الكمية المراد تمثيلها

البند ٩,٤ الشرح

البند ده هو كتالوج التشغيل للفني اللي نازل يسحب عينات من التريلا أو الخزانات وبيركز على ٣ قواعد ذهبية التقلب المستمر Agitation ودي أهم نقطة الإضافات الكيميائية مع الركنة ممكن تفصل أو المواد الصلبة تترسب تحت المواصفة بتلزمك بتقلب المادة كويس جداً قبل السحب مباشرة عشان تضمن إنك بتأخذ مادة حقيقية مش مية من على الوش الحد الأدنى للكمية لو بتأخذ عينة فردية Grab عشان تشيك سريعاً لازم تكون نص لتر على الأقل وتأخذ ٣ عينات من أماكن مختلفة لو بتعمل عينة مركبة Composite لاعتماد جودة كامل لازم الخليط النهائي اللي هيروح المختبر يكون ٤ لتر على الأقل وده عشان الكمية دي تكفي كل الاختبارات الكيميائية والخلطات التجريبية اللي هتعمل في المختبر التوزيع الجغرافي ما ينفعش تسحب الـ ٣ عينات من أول برميلين بس لازم يغطوا الشحنة كلها قدام نص ورا عشان العينة المركبة تكون صادقة

البند ٩,٤ المثال العملي

تخيل إنك واقف في محطة خرسانة وجاتلك تريلا Bulk فيها ٢٠ طن إضافات الخطوة الأولى تطلب من السواق يشغل نظام التقلب في التريلا لو متاح أو تستخدم أداة تقليب طويلة الخطوة الثانية تفتح محابس السحب من ٣ أماكن مختلفة أو تسحب من فتحة الخزان العلوية من

مستويات مختلفة فوق في النص وحت

الخطوة الثالثة تأخذ نص لتر من كل مكان بإجمالي ١,٥ لتر وبعدين تخلطهم في جركن كبير وتكمل سحب لحد ما تجمع ٤ لتر في الجركن ده وتكتب عليه عينة مركبة توريد تاريخ اليوم

النتيجة لو بعت للمختبر نص لتر بس عشان يعمل اختبارات جودة كاملة المختبر هيفرضها ويقولك الكمية غير كافية حسب المواصفة لأن الخلطة التجريبية لوحدها ممكن تستهلك لتر أو أكثر

TABLE 1 Physical Requirements^A

	Type A, Water Reducing	Type B, Retarding	Type C, Acceler- ating	Type D, Water Reducing and Retarding	Type E, Water Reducing and Accelerating	Type F, Water Reducing, High Range	Type G, Water Reducing, High Range and Retarding	Type S Specific Performance
Water content, max, % of control	95	...	...	95	95	88	88	...
Time of setting, allowable deviation from control, h:min:								
Initial: at least	...	1:00 later	1:00 earlier	1:00 later	1:00 earlier	...	1:00 later	1:00 earlier
not more than	1:00 earlier nor 1:30 later	3:30 later	3:30 earlier	3:30 later	3:30 earlier	1:00 earlier nor 1:30 later	3:30 later	nor 1:30 later
Final: at least	...	...	1:00 earlier	...	1:00 earlier	...	...	...
not more than	1:00 earlier nor 1:30 later	3:30 later	...	3:30 later	...	1:00 earlier nor 1:30 later	3:30 later	1:00 earlier nor 1:30 later
Compressive strength, min, % of control: ^B								
1 day	...	...	...	...	...	140	125	...
3 days	110	90	125	110	125	125	125	90
7 days	110	90	100	110	110	115	115	90
28 days	110 (120) ^C	90	100	110 (120) ^C	110	110 (120) ^C	110 (120) ^C	90
90 days	(117) ^C	n/a	n/a	(117) ^C	n/a	(117) ^C	(117) ^C	n/a
6 months	100 (113) ^C	90	90	100 (113) ^C	100	100 (113) ^C	100 (113) ^C	90
1 year	100	90	90	100	100	100	100	90
Flexural strength, min, % control: ^B								
3 days	100	90	110	100	110	110	110	90
7 days	100	90	100	100	100	100	100	90
28 days	100	90	90	100	100	100	100	90
Length change, max shrinkage (alternative requirements): ^D								
Percent of control	135	135	135	135	135	135	135	135
Increase over control	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
Relative durability factor, min ^E	80	80	80	80	80	80	80	80

^A The values in the table include allowance for normal variation in test results. The object of the 90 % compressive strength requirement for a Type B and Type S admixture is to require a level of performance comparable to that of the reference concrete.

^B The compressive and flexural strength of the concrete containing the admixture under test at any test age shall be not less than 90 % of that attained at any previous test age. The objective of this limit is to require that the compressive or flexural strength of the concrete containing the admixture under test shall not decrease with age.

^C Alternative requirement. If the physical requirements are met and any of the measured relative strengths are greater than the requirement in parentheses, the admixture shall be considered provisionally qualified until the one-year strength test results are obtained.

^D Alternative requirements, see 17.1.4, % of control limit applies when length change of control is 0.030 % or greater; increase over control limit applies when length change of control is less than 0.030 %.

^E This requirement is applicable only when the admixture is to be used in air-entrained concrete which may be exposed to freezing and thawing while wet.



ترجمة جدول ١: المتطلبات الفيزيائية

النوع S (أداء خاص)	النوع G (مخفض فائق ومؤخر)	النوع F (مخفض فائق)	النوع E (مخفض ومعدل)	النوع D (مخفض ومؤخر)	النوع C (معدل شك)	النوع B (مؤخر شك)	النوع A (مخفض مية)	الخاصية المطلوبة (Physical Requirement)
...	٨٨	٨٨	٩٥	٩٥	...	...	٩٥	محتوى الماء (أقصى % من المرجع)
								زمن الشك الابتدائي (الانحراف عن المرجع):
...	١:٠٠ متأخر	...	١:٠٠ بدري	١:٠٠ متأخر	١:٠٠ بدري	١:٠٠ متأخر	...	على الأقل (ساعة-دقيقة)
١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	٣:٣٠ متأخر	١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	٣:٣٠ بدري	٣:٣٠ متأخر	٣:٣٠ بدري	٣:٣٠ متأخر	١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	ليس أكثر من (ساعة-دقيقة)
								زمن الشك النهائي (الانحراف عن المرجع):
١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	٣:٣٠ متأخر	١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	...	٣:٣٠ متأخر	...	٣:٣٠ متأخر	١:٠٠ بدري أو ١:٣٠ متأخر	ليس أكثر من (ساعة-دقيقة)
								مقاومة الضغط (أقل % من المرجع):
...	١٢٥	١٤٠	...	...	...	...	...	بعد ١ يوم
٩٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١١٠	١٢٥	٩٠	١١٠	بعد ٣ أيام
٩٠	١١٥	١١٥	١١٠	١١٠	١٠٠	٩٠	١١٠	بعد ٧ أيام
٩٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١٠٠	٩٠	١١٠	بعد ٢٨ يوم
٩٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٠	٩٠	١٠٠	بعد ٦ شهور
٩٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٠	٩٠	١٠٠	بعد ١ سنة
								مقاومة الانحناء (أقل % من المرجع):
٩٠	١١٠	١١٠	١١٠	١٠٠	١١٠	٩٠	١٠٠	بعد ٣ أيام
٩٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٠	٩٠	١٠٠	بعد ٢٨ يوم
١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	تغير الطول (أقصى انكماش % من المرجع)
٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	معامل المتانة النسبي (أقل %)

ترجمة الملاحظات أسفل الجدول

- أ: القيم دي شاملة التفاوت الطبيعي في النتائج. والهدف من نسبة ال ٩٠٪ للنوع B و S هو ضمان أداء يقارب خلطة المرجع.
- ب: مقاومة الضغط والانحناء عند أي عمر لازم ما تقلش عن ٩٠٪ من القوة اللي حققتها العينة في العمر اللي قبله (يعني القوة ما ينفعش تنزل مع الوقت).
- ج: متطلب بديل: لو المادة حققت النسب اللي بين قوسين. بتعتبر مؤهلة مؤقتاً لحد ما تطلع نتائج السنة.
- د: متطلبات بديلة للانكماش: ال ١٣٥٪ بتطبق لو انكماش المرجع ٠,٣٠٪ أو أكثر. وال ٠,١٠ زيادة بتطبق لو أقل من كدة.
- هـ: المتطلب ده بيطلب بس لو الخرسانة فيها هواء وبتتعرض لتجمد وذوبان وهي مبلولة.

شرح الجدول ١

الجدول ده هو القاضي اللي بيحكم على الإضافة وعشان تفهمه صح لازم نقسمه لمحاور فنية واضحة:

أولاً: محور توفير المياه (Water Reduction)

هنا المواصفة بتختبر "ذكاء" المادة في تقليل المياه مع الحفاظ على نفس القوام (Workability). الأنواع العادية (A, D, E) لازم توفر ٥% مياه على الأقل عشان كدة الماكسيمم ٩٥% من مياه المرجع لكن الوحوش (F, G) اللي هما ال High Range لازم يوفر ١٢% مياه على الأقل الماكسيمم ٨٨% ولو المادة وفرت مياه أقل من كدة. بتسقط فوراً في التصنيف ده حتى لو كانت قوية جداً. والهدف هنا إننا نحصل على خرسانة كثيفة بأقل كمية مياه ممكنة وبدون أي فواصل تضعف الهيكل.

ثانياً: محور التحكم في الزمن (Setting Time)

ده المحور اللي بيخدم المهندس في الموقع: لو الدنيا حار بنحتاج (B, D, G) عشان يأخروا الشك ساعة كاملة على الأقل عشان الخرسانة ما تعضمش في الطريق ولو مستعجلين وعازيين نفاك الشدة بدري بنحتاج (C, E) عشان يسرعوا الشك ساعة بدري. التكة الفنية هنا إن المواصفة حاطة سقف للتأخير أو التقديم وهو ٣ ساعات ونص والهدف إننا ما نخرجش عن السيطرة والخرسانة تنشف زيادة أو تفضل سايلة يوم كامل.

ثالثاً: محور القوة الخارقة (Compressive Strength)

ده أهم جزء للمصمم الإنشائي: المواصفة بتتشرط إن الإضافة مش بس تحافظ على القوة. دي لازم تزودها . النوع (F) مثلاً لازم يدي ١٤٠% من قوة المرجع في أول يوم. وده رقم جبار بيسمح للمقاولين بفك الشدة بعد ٢٤ ساعة بس بمنتهى الأمان. والجميل إن المواصفة بتتابع القوة لحد "سنة كاملة" عشان تضمن إن الكيماويات ما بتضعفش الخرسانة على المدى الطويل. والهدف إننا نضمن منشأ يعيش مئات السنين.

رابعاً: محور المتانة والانكماش (Shrinkage & Durability)

الخرسانة القوية مش بس اللي بتشيل حمل، دي اللي بتقاوم الظروف الجوية: عشان كدة المواصفة طلبت معامل متانة (Durability Factor) لا يقل عن ٨٠% عشان نضمن إن الإضافة ما خلتش الخرسانة "هشة" ضد التجمد. وبالنسبة للانكماش، المواصفة سمحت بزيادة بسيطة ١٣٥% من المرجع كحد أقصى. لأن الكيماويات بطبيعتها بتزود الانكماش شوية. بس المهم إنه يفضل في "الحدود الآمنة" عشان ما نشوفش شروخ في السقف بعد الصب.



9.4.1 Admixtures in bulk storage tanks shall be sampled equally from the upper, intermediate, and lower levels by means of drain cocks in the sides of the tanks or a weighted sampling bottle fitted with a stopper that can be removed after the bottle is lowered to the desired depth.

البند ٩,٤,١ الترجمة

الإضافات في خزانات التخزين الكبيرة Bulk يتم أخذ عينات من الإضافات في خزانات التخزين الكبيرة بشكل متساوٍ من المستويات العليا والمتوسطة والسفلى وذلك عن طريق محابس التصريف drain cocks الموجودة في جوانب الخزانات أو باستخدام زجاجة عينات مثقلة weighted sampling bottle مزودة بسدادة يمكن إزالتها بعد إنزال الزجاجة إلى العمق المطلوب

البند ٩,٤,١ الشرح

البند ده بيعالج مشكلة الترسيب في الخزانات العملاقة اللي ممكن تكون موجودة عندك في محطة الخرسانة في الطائف الإضافات الكيميائية ثقيلة ومع الوقت المادة الفعالة بتنزّل تحت والمية بتطلع فوق فلو سحبت من مكان واحد بس نتيجتك هتكون مضللة المواصفة هنا حددت طريقتين احترافيتين للسحب محابس الجوانب Drain Cocks لو الخزان مجهز بفتحات سحب على ارتفاعات مختلفة فوق نص تحت بتفتح كل واحد فيهم وتاخذ منه كمية متساوية الزجاجة الغاطسة Weighted Bottle لو الخزان ملوش فتحات جانبية بنستخدم زجاجة مريضة بجبل وفيها ثقل عشان تغطس في السائل الثقيل وليها سدادة بنشدها بخيط تاني لما الزجاجة توصل للعمق اللي إحنا عايزينه مثلاً القاع أو المنتصف كدة إحنا بنضمن إننا سحبنا مقطع عرضي كامل لمحتوى الخزان

البند ٩,٤,١ المثال العملي

تحيل إنك واقف فوق تانك إضافات سوبر بلاستسايز ارتفاعه ٣ متر لو سحبت من الحنفية اللي تحت بس ممكن تطلع النتيجة مركزة جداً لأن المواد الصلبة مترسبة تحت وتفتكر إن المادة ممتازة وهي في الحقيقة فصلت لو سحبت بكباية من على الوش ممكن تطلع النتيجة خفيفة مية وتظلم المورد التصرف الصح حسب البند ٩,٤,١ بتنزل الزجاجة الغاطسة لحد القاع وتفتحها وتاخذ عينة وبعدين تكرر

العملية في نص الارتفاع وبعدين عند السطح النتيجة لما تخلط ال ٣ عينات دول مع بعض أنت كدة حصلت على عينة مركبة بتمثل فعلياً تركيز المادة اللي هتنزل جوه الخلاطة وتتفاعل مع الأسمنت وبكدة نتائج المختبر عندك هتكون مطابقة تماماً للواقع

9.4.2 Samples shall be packaged in impermeable, airtight containers which are resistant to attack by the admixture.

البند ٩,٤,٢ الترجمة

يجب تعبئة العينات في حاويات غير منفذة ومحكمة الإغلاق ومقاومة للتآكل بفعل الإضافة الكيميائية

البند ٩,٤,٢ الشرح

البند ده بيحدد مواصفات وعاء العينة اللي هيروح المختبر لأن نوع العبوة ممكن يفسد العينة قبل ما توصل المواصفة بتشترط ٣ شروط في العبوة غير منفذة Impermeable يعني ما تسربش السائل وما تسمحش بتبخّر المية اللي جوه الإضافة لأن لو المية اتبخرت تركيز المواد الصلبة هيزيد وهندي نتائج غش إن المادة مركزة جداً محكمة الإغلاق Airtight عشان تمنع دخول الهواء أو الرطوبة اللي ممكن تتفاعل مع بعض أنواع الإضافات وتخليها تغلظ أو تتجمد مقاومة للتفاعل Resistant to attack ودي نقطة فنية مهمة جداً بعض الإضافات الكيميائية قوية جداً حمضية أو قلوية عالية ويمكن تأكل أو تذوب البلاستيك الضعيف أو تتفاعل مع العبوات المعدنية تسبب صدأ

البند ٩,٤,٢ المثال العملي

تحيل إنك سحبت عينة إضافات ممتازة من الموقع وحطيتها في علبه موية صحة بلاستيك خفيف وقفلتها أي كلام وبعثتها للمختبر في جده اللي هيحصل خلال المشوار والحرارة العبوة ممكن تسرب أو يتفاعل البلاستيك مع الإضافة ويغير لونها وتركيبها الكيميائي التصرف الصح تستخدم جراكن HDPE البلاستيك المقوى عالي الكثافة وتتاكد إن الغطاء فيه جلبة أو حلقة مطاطية تمنع دخول الهواء تماماً النتيجة لما المختبر يستلم العينة في عبوة احترافية ونظيفة بيضمن إن النتيجة اللي هتطلع بتمثل المادة اللي في الموقع بالظبط مش مادة اتغيرت خواصها بسبب العبوة

الخطوة الأولى: بناءً على قانون ال ٢ طن أنت محتاج تغطي 4/C4 الشحنة كلها.

الخطوة الثانية: هتختار ٤ أكياس من أماكن متفرقة وتستخدم مسبار سحب العينات عشان تسحب ١ كيلو من كل كيس.

الخطوة الثالثة: هتفرغ ال ٤ كيلو على مشمع نظيف وتخلطهم بالمسطرين كويس جداً. وبعدين تعبي منهم ٢,٥ كيلو في كيس محكم الإغلاق وتبعته للمختبر.

النتيجة: لو بعت كيس واحد بس كعينة فردية لاعتماد ال ٤ طن المختبر ممكن يرفض النتيجة لأنها ما بتمثلش كامل الشحنة حسب المواصفة و الالتزام بالأوزان دي بيضمن إن المختبر يقدر يعمل اختبار الرماذ المتبقي واختبارات الخرسانة براحتة

9.5.1 Samples of packaged admixtures shall be obtained by means of a tube sampler as described in Practice C183/C183M.

البند ٩,٥,١ الترجمة

يتم الحصول على عينات الإضافات المعبأة البودرة باستخدام أداة سحب العينات الأنبوبية كما هو موضح في ممارسة العمل القياسية ASTM C183.

البند ٩,٥,١ الشرح

البند ده بيحدد الأداة الإجبارية لسحب عينات البودرة وهي المسبار الأنبوبي. المواصفة هنا ترفض إنك تفتح الكيس وتأخذ عينة بيدك أو بوعاء صغير من على الوش. والسبب إن البودرة أثناء النقل والاهتزاز بيحصل لها تصنيف طبقي: الحبيبات الثقيلة بتنزل تحت والخفيفة بتطلع فوق.

استخدام الأنبوب ده بيسمح لك إنك تطعن الكيس من زاوية لزاوية. فالأنبوب بيجمع مقطع عرضي لكل اللي جوه الكيس من فوق لتحت. وبكذا العينة اللي بتطلع في الآخر بتكون مثله لكل محتويات الكيس مش بس الطبقة السطحية. المواصفة أحالتنا للمواصفة ASTM C183 لأنها المواصفة الأم اللي بتشرح بالتفصيل إزاي نسحب عينات المواد الأسمنتية والبودرة بدقة.

البند ٩,٥,١ المثال العملي

لو انت بتستلم سيلكا فيوم في الموقع عندك. والمهندس الاستشاري واقف بيراقبك وأنت بتسحب العينة.

التصرف الخطأ: تفتح طرف الكيس وتغرف شوية بودرة بيدك أو بوعاء صغير. هنا الاستشاري من حقه يرفض العينة فوراً ويقولك إنها مخالفة للبند ٩,٥,١ من مواصفة C494.

التصرف الصحيح: تستخدم الأنبوب أو المسبار وتدخله في الكيس وهو مقفول لحد ما يوصل للأخر. وتلفه عشان

9.5 Nonliquid Admixtures—Grab samples taken for quality or uniformity tests shall represent not more than 2 tons [2 Mg] of admixture and shall weigh at least 2 lb [have a mass of at least 1 kg]. A minimum of four grab samples shall be taken. Composite samples shall be prepared by thoroughly mixing the grab samples selected and the resultant mixture sampled to provide at least 5 lb [2.5 kg] for the composite sample. Grab samples shall be taken from different locations well distributed throughout the quantity to be represented.

البند ٩,٥ الترجمة

الإضافات غير السائلة البودرة: العينات الفردية المأخوذة لاختبارات الجودة أو التجانس يجب ألا تمثل أكثر من ٢ طن من الإضافة. ويجب ألا يقل وزن كل عينة فردية عن ١ كجم. يجب أخذ أربع عينات فردية على الأقل. يتم تحضير العينات المركبة عن طريق خلط العينات الفردية المختارة جيداً. ويتم أخذ عينة من الخليط الناتج بحيث توفر ٢,٥ كجم على الأقل للعينة المركبة. يجب أخذ العينات الفردية من مواقع مختلفة موزعة جيداً في كامل الكمية المراد تمثيلها.

البند ٩,٥ الشرح

البند ده مخصص لإضافات البودرة اللي بتيجي في أكياس. والقواعد هنا بتختلف شوية عن السوائل لأن البودرة أصعب في التقليب والخلط:

معدل السحب: المواصفة بتقول إن كل ٢ طن بودرة لازم يمثلهم عينات. يعني لو جالك توريد ١٠ طن. المفروض تسحب عينات تغطي كل الكمية دي بمعدل عينة لكل ٢ طن.

الحد الأدنى للكمية:

* العينة الفردية: لازم وزنها ما يقلش عن ١ كجم عشان كمية البودرة تكون كافية للفحص البصري واختبارات الرطوبة.

* عدد العينات: هنا المواصفة طلبت ٤ عينات كحد أدنى. وفي السوائل كان ٣. وده لأن احتمالية عدم التجانس في البودرة أكبر.

* العينة المركبة: بعد ما تخلط الأربع عينات اللي هما ال ٤ كيلو مع بعض. بتأخذ منهم ٢,٥ كجم على الأقل تبعته للمختبر.

التوزيع: لازم تسحب من أكياس مختلفة مثل كيس من فوق وكيس من نص الرصة وكيس من تحت ومن أماكن مختلفة جوه الكيس الواحد لو أمكن.

البند ٩,٥ المثال العملي

تحيل إنك استلمت شحنة ميكروسيليكا أو إضافة بودرة لتحسين ديمومة الخرسانة في مشروعك والشحنة عبارة عن ٤ طن يعني حوالي ١٦٠ كيس لو الكيس ٢٥ كيلو.

uniformity. When recommended by the manufacturer, the entire sample of a nonliquid admixture shall be dissolved in water prior to testing.

17

يجمع البودرة جوه الفتحات بتاعته، وبعدين تطلعه وتفرغ اللي جواه في وعاء العينة.

النتيجة: الطريقة دي بتضمن إنك سحبت عينة نظيفة ومثلة للواقع، وبتبين إنك فني مختبر محترف وملتزم بأدق تفاصيل المواصفات الأمريكية.

9.5.2 Samples shall be packaged in moisture-proof, airtight containers.

البند ٩,٥,٢ الترجمة

يجب تعبئة العينات في حاويات مقاومة للرطوبة ومحكمة الإغلاق

البند ٩,٥,٢ الشرح

البند ده هو حائط الصد لحماية عينات البودرة من التلف قبل وصولها للمختبر الإضافات غير السائلة أو البودرة عندها قدرة عالية جداً على امتصاص الرطوبة من الجو ولو العبوة اللي حطيت فيها العينة بتسمح بدخول الهواء أو الرطوبة البودرة دي هتتكسر وتتجبر وفجأة هتتغير خواصها الكيميائية والفيزيائية المواصفة هنا بتشترط شرطين في العبوة مقاومة للرطوبة Moisture-proof يعني تمنع نفاذ أي بخار مية لداخل العينة

محكمة الإغلاق Airtight لمنع تبادل الهواء لأن الأكسجين والرطوبة ممكن يفسدوا المواد الفعالة في البودرة ويخلوها تفقد قوتها وتأثيرها المطلوب في الخرسانة

البند ٩,٥,٢ المثال العملي

تحيل إنك سحبت عينة ميكروسيليكا في يوم مطر أو فيه نسبة ضباب عالية وحطيت البودرة في كيس ورقي أو كيس بلاستيك خفيف ومفتوح شوية اللي هيحصل البودرة هتمتص الرطوبة من الجو وتتحول لكتل صغيرة صلبة ولما توصل المختبر في جده ويجوا يختبروها هتفشل في اختبار التكافؤ لأن وزنها زاد بسبب الرطوبة الممتصة وقدرتها على التفاعل قلت

التصرف الصح تستخدم أكياس بلاستيكية سميكة جداً Double zip-lock أو أوعية بلاستيكية صلبة وليها غطاء بمطاط O-ring يمنع دخول الهواء تماماً

النتيجة كدة أنت حافظت على حالة المصنع للبودرة لحد ما توصل لجهاز الفحص وبكدة نتائج المختبر هتكون دقيقة وبتعبر عن جودة المادة الفعلية اللي موجودة في المستودع

البند ٩,٦ الترجمة

يجب خلط العينات جيداً قبل الاختبار لضمان التجانس وعندما يوصي المصنع بذلك يجب إذابة كامل عينة الإضافة غير السائلة البودرة في الماء قبل البدء في الاختبار

البند ٩,٦ الشرح

البند ده هو الخطوة الأخيرة قبل ما الكيميائي يبدأ يخلل المادة في المختبر ويتركز على نقطتين

النقطة الأولى التقليب الشامل حتى لو أنت سحبت العينة صح من الموقع فخلال وقت النقل للمختبر ممكن المادة تفصل ثاني أو المواد الثقيلة تترسب في قاع العبوة المواصفة بتلزم فني المختبر إنه يقلب العينة اللي واصله له قلب فوق تحت عشان يضمن إن الليتر اللي هيسحب منه للاختبار هو نفسه اللي موجود في كامل العبوة و النقطة الثانية إذابة البودرة بعض إضافات البودرة تكون معقدة وصعب فحوصها وهي جافة فالمصنع بيطلب إننا ندوبها في كمية محددة من المية الأول عشان تتحول لسائل وبعدين نبدأ نختبر خواصها المواصفة هنا بتقول لازم تذوب العينة بالكامل مش حته منها بس عشان نضمن إن كل المواد الكيميائية الفعالة دخلت في المحلول وبقت جاهزة للفحص

البند ٩,٦ المثال العملي

تحيل إنك بعت عينة إضافات سائلة لمختبر في الطائف والعينة دي فضلت مركونة في المختبر يومين قبل الاختبار

التصرف الخطأ إن فني المختبر يفتح العبوة ويسحب بالسرجة من على الوش ويختبر فوراً لأن كدة النتيجة هتطلع ضعيفة والمادة هتتلف لأن المادة الفعالة مترسبة تحت والتصرف الصح الفني لازم يرج العبوة بقوة أو يستخدم أداة تقليب ميكانيكية لمدة دقيقتين لحد ما المادة ترجع لحالة التجانس التام وبعدين يسحب عينة الاختبار ولو المادة بودرة والمصنع قايل تتدوب لازم يوزن ال ٢,٥ كيلو كلهم ويدوبهم في كمية المية اللي حددها المصنع عشان النتيجة تكون دقيقة ١٠٠٪

النتيجة التقليب ده هو اللي بيضمن إن الظلم ما يقعش على المورد بسبب ركنة العينة وبيضمن إنك كمهندس بتاخذ نتائج بتعبر عن المادة وهي في أحسن حالاتها

9.6 Samples shall be thoroughly mixed before testing to

١٠.١ الرفض

10.1 For initial compliance testing, the purchaser is allowed to reject the admixture if it fails to meet any of the applicable requirements for this specification.

البند ١٠.١ الترجمة

الرفض: في حالة اختبارات المطابقة الأولية يسمح للمشتري برفض الإضافة إذا فشلت في تلبية أي من المتطلبات المعمول بها في هذه المواصفة

البند ١٠.١ الشرح

البند ده بيمثل الكارت الأحمر في يدك. المواصفة واضحة وصريحة جداً: بتقول إن أي إضافة كيميائية بتدخل اختبارات المطابقة الأولية لازم تنجح في كل البنود المطلوبة منها. كلمة أي من المتطلبات تعني إن المادة لو نجحت في كل الاختبارات لكنها فشلت في بند واحد بسيط، فمن حقك قانونياً وفنياً ترفض المادة بالكامل. المواصفة ما فيها نص جاح: يا إما مطابقة بالكامل أو مرفوضة بالكامل

البند ١٠.١ المثال العملي

تخيل إن مورد قدم لك إضافة من النوع G لمشروعك و عملت الخلطات التجريبية في المختبر وطلعت النتائج كالتالي: قوة الكسر زادت بنسبة ١٢٠٪، تقليل المية وصل ل ١٥٪، لكن زمن الشك النهائي طلع متأخر ب ٤ ساعات والمواصفة بتسمح بحد أقصى ٣,٥ ساعة. النتيجة: رغم إن المادة حسنت المقاومة جداً، إلا إن فشلها في زمن الشك فقط يعطيك الحق بناءً على البند ١٠.١ إنك ترفض اعتماد المادة في المشروع لأن أي خلل في بند واحد ممكن يسبب مشاكل في الموقع مثل تأخير فك الشدات الخشبية.

10.2 For limited retesting, the purchaser is allowed to reject the admixture if it fails to meet any of the requirements of the Uniformity and Equivalence Section and of the applicable parts of Table 1.

البند ١٠.٢ الترجمة

لأغراض إعادة الاختبار المحدودة، يحق للمشتري رفض الإضافة إذا فشلت في تلبية أي من متطلبات قسم التجانس والتكافؤ أو الأجزاء المعمول بها في الجدول رقم ١

البند ١٠.٢ الشرح

لو اعتبرنا البند ١٠.١ هو فحص الاستمارة قبل التوظيف، فالبند ١٠.٢ هو الرقابة المفاجئة أثناء الشغل. المواصفة بتقولك إنك مش محتاج تعمل كل الاختبارات الطويلة والمعقدة في كل مرة توصلك فيها تريلا للموقع؛ ليك الحق ترفض الشحنة بناءً على اختبارات سريعة لو حصل فيها خلل في حاجتين: قسم التجانس والتكافؤ زي الوزن النوعي ونسبة المواد الصلبة وبصمة الأشعة تحت الحمراء. لو الشحنة الجديدة بصمتها اختلفت عن العينة المعتمدة ارفضها فوراً. أجزاء من الجدول ١ فيه متطلبات الأداء زي قوة الكسر وزمن الشك. المواصفة تسمح تختار اختبارات معينة منه وتعملها إعادة اختبار، ولو المادة سقطت في واحد منهم يبقى من حقك تطرد الشحنة من الموقع. البند ده بيخليك سيد قرارك في الاستلامات اليومية من غير ما تضطر تستنى نتائج اختبارات ٢٨ يوم كل مرة

البند ١٠.٢ المثال العملي

تخيل في محطة الخرسانة وعندك مادة معتمدة والنتائج الأولية ممتازة. وصلت شحنة جديدة سحبت عينة وعملت اختبار الوزن النوعي ولقيته طالع ١,١٠ بينما المعتمد كان ١,٢٠. القرار: بناءً على البند ١٠.٢، مش محتاج تصب خرسانة وتستنى تكسر مكعبات عشان ترفض. الفرق في الوزن النوعي لوحده لأنه تبع قسم التجانس كفيلاً إنك تقول للسواق شحنتك مرفوضة. طبقت إعادة اختبار محدودة وحميت مشروعك في ثواني

10.3 An admixture stored at the point of manufacture, for more than six months prior to shipment, or an admixture in local storage in the hands of a vendor for more than six months, after completion of tests, shall be retested before use when requested by the purchaser and is allowed to be rejected if it fails to conform to any of the applicable requirements of this specification.

البند ١٠.٣ الترجمة

الإضافات المخزنة في مكان التصنيع لأكثر من ستة أشهر قبل الشحن أو الإضافات الموجودة في التخزين المحلي لدى المورد لأكثر من ستة أشهر بعد إتمام الاختبارات يجب إعادة اختبارها قبل الاستخدام إذا طلب المشتري ذلك ويُسمح برفضها إذا فشلت في مطابقة أي من المتطلبات المعمول بها في هذه المواصفة

البند ١٠,٣ الشرح

البند ده هو قانون الصلاحية الفنية مش بس التاريخ المكتوب على البرميل. المواصفة بتدي حماية ضد المواد الراكدة. المادة الكيميائية حتى لو تاريخ صلاحيتها شغال لكنها فضلت مركونة في المستودعات أكثر من ستة شهور من تاريخ آخر اختبار. هنا بتبدأ فترة الريبة. من حقك تشك في جودة المادة لأن الركنة الطويلة ممكن تسبب ترسيب أو تفاعلات كيميائية داخلية تضعف مفعولها. من حقك تطلب إعادة اختبار كاملة ولو سقطت في أي بند ترفضها فوراً حتى لو المورد أكد إنها سليمة

البند ١٠,٣ المثال العملي

تحيل في مشروع كبير وجالك مورد يعرض سعر منخفض لشحنة إضافات موجودة في مستودعاته في جدة. تاريخ الإنتاج من ٧ شهور والمورد قال الصلاحية سنة باقي ٥ شهور. التصرف الاحترافي حسب البند ١٠,٣: تقول للمورد المادة مركونة عنده أكثر من ٦ شهور بناءً على ASTM C494 نسحب عينات ونعيد اختبارات الجدول ١ بالكامل وقسم التجانس. النتيجة: لو المورد وافق وعملت الاختبارات وطلع زمن الشك أسرع أو المقاومة أقل من المعتاد من حقك ترفض الشحنة بالكامل. وتقوله السعر المنخفض ما يشفعش للمادة الراكدة. كده حميت خرسانة مشروعك من مادة ميتة إكلينيكياً

البند ١٠,٤ الشرح

البند ده هو الميزان اللي بتمسك بيه حقك المادي. المواصفة بتقولك إنك مش بس بتراقب جودة المادة. إنت كمان بتراقب الأمانة في التعبئة. حطت قانونين للرفض بناءً على الكمية: القانون الفردي: لو عندك برميل واحد مكتوب عليه ٢٠٠ لتر وقيسته لقيته ١٨٥ لتر يعني النقص أكثر من ٥٪ من حقك ترفض البرميل ده لوحده فوراً. القانون الجماعي الإحصائي: لو المورد بينقص كمية بسيطة في كل البراميل بحيث تظل ضمن السماح ٥٪ بنسحب ٥٠ عبوة عشوائياً ونوزنهم لو طلع المتوسط أقل من اللي مكتوب على الاستيكر الشحنة كلها ترفض وترجع المصنع

البند ١٠,٤ المثال العملي

تحيل إنك بتستلم توريد إضافات بودة في مشروعك والشحنة عبارة عن ٥٠٠ كيس والمفروض الكيس وزنه ٢٥ كجم. الموقف الأول الرفض الفردي: وزنت كيس عشوائي لقيته ٢٣,٥ كجم المسموح لحد ٢٣,٧٥ كجم بما إن الكيس طلع أقل من حقك ترفضه. الموقف الثاني الرفض الجماعي: شكيت إن المورد ناقص الكمية فطلبت من العمال ينزلوا ٥٠ كيس من أماكن مختلفة ووزنتهم طلع متوسط وزن الكيس الواحد ٢٤,٨ كجم أقل من المطلوب. القرار: هنا ASTM C494 بتعطيك الحق ترفض ال ٥٠٠ كيس كلهم وترجعهم للمورد حتى لو النقص بسيط لأن المتوسط سقط وده يعتبر تلاعب في الكميات الإجمالية للمشروع

10.4 Packages or containers varying more than 5 % from the specified weight or volume are allowed to be rejected. If the average weight or volume of 50 packages taken at random is less than that specified, the entire shipment is allowed to be rejected.

البند ١٠,٤ الترجمة

يُسمح برفض العبوات أو الحاويات التي تختلف بنسبة تزيد عن ٥٪ عن الوزن أو الحجم المحدد. وإذا كان متوسط الوزن أو الحجم لـ ٥٠ عبوة تم اختيارها عشوائياً أقل من المحدد يُسمح برفض الشحنة بأكملها



10.5 When the admixture is to be used in non-air-entrained concrete, it shall be rejected when the purchaser desires if the test concrete containing it has an air content greater than 3.5 %; when the admixture is to be used in air-entrained concrete, it can be rejected if the test concrete containing it has an air content greater than 7.0 %.

TEST METHODS

طرق الاختبار

NOTE 7—These tests are based on arbitrary stipulations which make possible highly standardized testing in the laboratory and are not intended to simulate actual job conditions.

البند ١٠,٥ الترجمة

عندما يتم استخدام الإضافة في خرسانة غير معرضة للهواء يُسمح للمشتري برفضها إذا زاد محتوى الهواء في الخرسانة المختبرة عن ٣,٥٪ أما إذا كانت الإضافة ستُستخدم في خرسانة معرضة للهواء يمكن رفضها إذا زاد محتوى الهواء عن ٧,٠٪

البند ١٠,٥ الشرح

تُخيل الخرسانة زي قالب الكيك لو الكيكة فيها فراغات هواء معقولة تبقى هشة وحلوة لكن لو الفقاعات زادت هتبقى ضعيفة وتفتت الخرسانة نفس الكلام الهواء عدو المقاومة وكل ما يزيد الهواء الخرسانة تضعف النوع الأول خرسانة عادية دي مش عايزين فيها هواء خالص فبنسمح لها بشوية فقاعات لحد ٣,٥٪ لو المادة الكيميائية خلت الهواء أكثر بنرفضها النوع الثاني خرسانة البلاد الباردة زي قمم الجبال في الشفا أو الهدا في عز البرد بنحتاج لخط هواء مقصود عشان يحمي الخرسانة من التجمد بس حتى دي ليها حدود لو الفقاعات زادت عن ٧,٠٪ الخرسانة هتفقد قوتها فنرفضها

البند ١٠,٥ المثال العملي

تُخيل بتصب قاعدة لعمود في بيت والمقاول جاب إضافة عشان يخلي الخرسانة تمشي في المواسير جيت بجهاز Air Meter وقست الهواء في الخرسانة السيناريو الأول لقيت الهواء ٥,٠٪ وأنت مش محتاج هواء أصلاً في الصبة القرار ترفض المادة فوراً السيناريو الثاني بتصب في مكان تلج ومحتاج هواء فلقيت النسبة ٨,٠٪ القرار ترفض برود النتيجة البند ده بيخليك تسيطر على نفس الخرسانة لا تخنقها وتخليها من غير هواء خالص ولا تسببها تنفس وتزيد فقاعاتها لدرجة تضعف قوتها

ملاحظة رقم ٧ الترجمة

ملاحظة ٧ تعتمد هذه الاختبارات على شروط واشتراطات معينة وضعت لتجعل الاختبار قياسياً وموحداً داخل المختبر وليس الهدف منها محاكاة أو تقليد ما يحدث فعلياً في موقع العمل

ملاحظة رقم ٧ الشرح

تُخيل لو قلت لك عايزك تعمل لي كوابية شاي وأنت عملتها في بيتك وصاحبك عملها في بيته أكيد الطعم هيتغير لأن السكر والمياه ونوع الشاي اتغيروا في هندسة المواد إحنا مش عايزين الاختلاف ده إحنا عايزين لما تختبر المادة الكيميائية في مختبرك تطلع نفس النتيجة لو اختبرناها في مختبر في أمريكا عشان كدة بنثبت كل حاجة درجة الحرارة نوع الرمل كمية المياه طريقة الخلط المواصفة هنا بتقولك معلومة صدمة اللي بنعمله في المختبر ده بيئة مثالية مش هو اللي هيحصل بالظبط في الموقع بيئة واقعية في المختبر الجو مكيف ٢٣ درجة الرمل مغسول الميزان حساس جداً في الموقع الشمس حامية الرمل ممكن يكون فيه غبار العمال بيصبوا بسرعة ليه بنعمل كدة عشان نحكم على جودة المادة نفسها في ظروف عادلة مش عشان نقول ده اللي هيحصل بالظبط في الصبة

ملاحظة رقم ٧ المثال العملي

تُخيل إنك بتختبر سرعة لاعب كورة على جهاز الجري Treadmill في الجيم اللاعب جرى بسرعة ٢٠ كم في الساعة في الجيم الظروف ثابتة لا فيه هوا بيخبط فيه ولا فيه أرضية زحلقة ولا فيه لاعبين بيعرقلوا فيه إحنا هنا بنقيس قدرة اللاعب الحقيقية في ظروف مثالية في الملعب ممكن نفس اللاعب ده ما يعرفش يجري بنفس السرعة بسبب المطر أو النجيلة أو ضغط المدافعين النتيجة لو المادة لُحِت في الجيم المختبر تحت الظروف الصعبة والقياسية بنعتمدها لكن لازم تبقى فاهم إنك لما تاخدها الملعب الموقع النتيجة ممكن تتغير شوية حسب ظروف الجو اللي عندك وده مش معناه إن المادة وحشة ده معناه إن ظروف الموقع تختلف عن ظروف المختبر



11. Materials

١١. المواد

TESTS NOT FOR A SPECIFIC USE

الاختبارات غير المخصصة لاستخدام محدد

11.1 *Cement*—The cement used in any series of tests shall be either the cement proposed for a specific use in accordance with 11.4, a Type I or Type II cement conforming to Specification C150/C150M, or a blend of two or more cements, in equal parts. Each cement of the blend shall conform to the requirements of either Type I or Type II, Specification C150/C150M. If when using a cement other than that proposed for specific work, the air content of the concrete made without admixture, tested as prescribed in 14.3, is more than 3.5 %, select a different cement, or blend, so that the air content of the concrete will be 3.5 % or less.

البند ١١,١ الترجمة

الأسمنت المستخدم في أي سلسلة اختبارات لازم يكون إما الأسمنت اللي هنستخدمه في مشروع معين أو أسمنت نوع أول Type I أو نوع ثاني Type II مطابق للمواصفة C150 ASTM أو خليط من نوعين أو أكثر بنسب متساوية بشرط إن كل نوع في الخليط ده يكون مطابق للمواصفة C150 ولو استخدمنا أسمنت عام مش بتاع مشروع معين ولقينا إن الخرسانة اللي من غير إضافات طلع فيها هوا أكثر من ٣,٥ ٪ يبقى لازم نغير الأسمنت ده أو نخلطه بغيره عشان ننزل بنسبة الهواء لـ ٣,٥ ٪ أو أقل

البند ١١,١ الشرح

عشان تختبر الإضافة الكيمياء ونعرف هي بطة ولا كلام ورق لازم نهين لها ملعب عادل جداً وأهم لاعب في الملعب ده هو الأسمنت المواصفة بتقولك إن الأسمنت اللي هتستخدمه لازم يكون يا إما هو نفسه اللي هتصبه في الموقع عندك عشان تبقى النتائج واقعية يا إما تجيب أسمنت ستاندر نوع أول أو ثاني يكون مطابق للمواصفة C150 وأحنا شرحناها بتفصيل على المنصة ولو حبيت تجود وخليط نوعين أسمنت مع بعض لازم يكونوا بنسب متساوية وكل واحد فيهم لوحده مطابق للمواصفات قبل ما تخط الإضافة الكيميائية لازم تعمل خلطة سادة يعني أسمنت ومية ورمل ومحض وتشوف نسبة الهواء فيها لو لقيت الهواء في الخلطة السادة دي أكثر من ٣,٥ ٪ يبقى الأسمنت ده بيوفرش

زيادة عن اللزوم وهيبوظ الحكم على الإضافة وفي الحالة دي المواصفة بتأمرك تغير الأسمنت ده أو نخلطه بنوع ثاني أقل منه لحد ما تنزل نسبة الهواء لـ ٣,٥ ٪ أو أقل عشان لما تخط الإضافة في الخلطة اللي بعدها وتلاقي الهواء زاد تبقى متأكد مليون في المية إن الإضافة هي اللي عملت كدة مش الأسمنت هو اللي كان منفوخ من الأول وبكدة نضمن إننا بنقيس تأثير الكيمياء من غير أي تدخل من عوامل ثانية تظلم المورد أو تخدع المهندس وتطلع شهادة الاختبار حق الله

البند ١١,١ المثال العملي

تخيل إنك في المختبر وبتحضر خلطة عشان تعتمد إضافة لمشروع كوبري جديد فجبت أسمنت من اللي موجود في الموقع وعملت خلطة سادة من غير إضافة فطلعت نسبة الهواء ٢ ٪ وكده أنت تمام ومطابق للمواصفة وتقدر تكمل وتخط الإضافة وتشوف النتيجة الحقيقية لكن لو كنت جبت أسمنت نوع أول عادي وعملت الخلطة السادة ولقيت الهواء طالع ٥ ٪ المواصفة هنا بتقولك ستوب وما ينفعش تكمل لأنك لو حطيت الإضافة والهوا وصل لـ ٧ ٪ المورد هيتظلم والشركة هتقولك المادة بتهوي الخرسانة زيادة عن اللزوم التصرف الصح إنك تغير شيكارة الأسمنت دي فوراً وتجيب نوع ثقيل شوية مابيعملش رغوة وهو كتير عشان لما تختبر الكيمياء وتلاقي الهواء زاد حاجة بسيطة تبقى عارفين إن دي قدرة المادة الفعلية والنتيجة النهائية إنك بتقدم تقرير للاستشاري وأنت واثق إن كل فقاعة هوا في الخرسانة دي أنت عارف مصدرها إيه بالظبط ومتحكم في جودة خلطتك من الألف للياء

11.2 *Aggregates*—Except when tests are made in accordance with 11.4 using the aggregates proposed for a specific use, the fine and coarse aggregates used in any series of tests shall come from single lots of well-graded, sound materials that conform to the requirements of Specification C33/C33M, except that the grading of the aggregates shall conform to the following requirements:

البند ١١,٢ الترجمة

الركام السن والرمل باستثناء الاختبارات اللي بتعمل بطلب خاص عشان مشروع معين وبنستخدم فيها ركام الموقع لازم الركام الصغير والكبير المستخدم في أي سلسلة اختبارات يكون جاي من تشغيلات وحيدة وتكون مواد قوية وتصنيفها وتدرجها ممتاز ومطابقة للمواصفة C33 ASTM مع مراعاة إن تدرج الحبيبات لازم يلتزم بالمتطلبات اللي هنذكرها دلوقتي



البند ١١.٢.١ الترجمة

تدرج الركام الناعم تدرج الرمل يجب أن يلتزم تدرج الرمل النسبة المئوية للمار من المنخل بالأوزان التالية
منخل رقم ٤ ٤,٧٥ ملم ١٠٠٪ يعني كله لازم يعدي
منخل رقم ١٦ ١,١٨ ملم من ٦٥ إلى ٧٥٪
منخل رقم ٥٠ ٣٠٠ ميكرون من ١٢ إلى ٢٠٪
منخل رقم ١٠٠ ١٥٠ ميكرون من ٢ إلى ٥٪

البند ١١.٢.١ الشرح

الرمل في المختبر مش مجرد شوية تراب بنحطهم وخلص ده لازم يكون تفصيل بالشعرة المواصفة حطت لك مصفى ضيقة جداً عشان تضمن إن الرمل اللي بتختبر بيه الكيمياء يكون تدرجه مثالي الرمل لازم يكون ناعم بس بحدود منخل رقم ٤ اللي هو الفاصل بين السن والرمل لازم يعدي الرمل كله بنسبة ١٠٠٪ عشان ما يقاش فيه حصى يضايقنا وبعدين بنزل للمناخل الصغيرة زي رقم ٥٠ و ١٠٠ ودول أهم مناخل لأنهم بيمثلوا بودرة الرمل لو البودرة دي زادت عن ٢٠٪ في منخل ٥٠ أو ٥٪ في منخل ١٠٠ الرمل ده هيسحب مية كتير جداً ويضيع مفعول الإضافة اللي إحنا بنجربها ولو قلوا عن كدة الخلطة هتبقى خشنة وبتفصل مية المواصفة بتجبرك على تدرج محشور في نسب ضيقة جداً عشان تضمن إن قوام الخرسانة المرجعية يكون مثالي وموحد في كل مختبرات العالم وبكدة لما لخط الإضافة الكيميائية أي تغيير في الانسيابية أو تقليل المية يكون راجع لقوة المادة مش لشطارة الرمل اللي استخدمناه

البند ١١.٢.١ المثال العملي

تحيل إنك جبت رمل من محجر وعملت له اختبار المنخل ولقيت إن المار من منخل رقم ٥٠ طالع ٣٠٪ والمار من منخل ١٠٠ طالع ١٠٪ الرمل ده بالنسبة للمواصفة C494 رمل ناعم زيادة وفيه بودرة كتير لو استخدمته في اختبار إضافة كيميائية بتوفر مية البودرة دي هتمتص المية الزيادة وهتخلي النتيجة تطلع إن المادة ضعيفة وما بتوفرش مية كويس كدة يبقى ظلمنا المورد وطلعنا تقرير غلط التصرف الصح إنك تفضل تغسل الرمل ده أو تخلطه برمل احمرش شوية لحد ما تظبطه بالظبط على المسطرة بتاعة الجدول يعني مثلاً تخليه ١٥٪ على منخل ٥٠ و ٤٠٪ على منخل ١٠٠ وساعتها بس تقدر تبدأ الخلطة وأنت قلبك مطمئن إن الملعب جاهز والنتيجة اللي هتطلع في شهادة الاختبار هتكون هي الحقيقة اللي هتحصل في الموقع لما تستخدم رمل مطابق للمواصفات

البند ١١.٢ الشرح

إحنا في المختبر بنعمل عملية جراحية عشان نعرف تأثير المادة الكيميائية وعشان كدة ما ينفعش الركام يكون أي كلام المواصفة بتقولك إن السن والرمل هما اللي شايلين الليلة فلازم يكونوا سوبر ومطابقين ASTM C33 يعني مفيش فيهم طينة ولا مواد ناعمة زيادة ولا هشنة والأهم تجيبهم من لوط واحد يعني شحنة واحدة عشان ما نغيرش في الخواص أثناء الاختبارات إحنا بنثبت جودة الركام وقوته وتدرجه عشان لما لخط نقطتين الكيمياء ونلاقي الخرسانة بقت طرية أو قوية تبقى متأكدين إن السبب هو مفعول الإضافة مش لأن الرمل كان نظيف في خلطة ووسخ في خلطة تانية المواصفة بتجبرك تختار أنظف أنواع السن والرمل وتتأكد إن تدرجهم مضبوط بالشعرة عشان الملعب يكون جاهز للحكم العادل على الإضافة الكيميائية

البند ١١.٢ المثال العملي

تحيل إنك في مختبرك وعندك شحنة رمل وشحنة سن وعازب تبدأ تشغل المواصفة بتقول أول حاجة الخل الرمل والسن وتأكد إنهم مطابقين ASTM C33 وما ينفعش تجيب شوية رمل من محجر وشوية من محجر ثاني وتخلطهم في اختبار واحد لأن ده هيلخي امتصاص المية يختلف من خلطة لخلطة لو عملت الخلطة المرجعية برمل نظيف وبعدين عملت خلطة الإضافة برمل فيه طينة الطينة هتشفط الكيمياء وتخليها ما تشتغلش التصرف الصح إنك تجهز كمية كبيرة من نفس النوع وتغسلها وتظبط تدرجها وتخليها هي المسطرة في كل الخلطات وبكدة لما تقدم النتيجة للاستشاري في الطائف وتقوله المادة قللت المية بنسبة ١٠٪ تكون متأكد إن الرمل والسن ثابتين وما اتغيروش والفرق الوحيد هو مفعول الإضافة

11.2.1 Fine Aggregate Grading:

Sieve	Weight Percent
No. 4 [4.75-mm]	Passing 100
No. 16 [1.18-mm]	65 to 75
No. 50 [300 µm]	12 to 20
No. 100 [150 µm]	2 to 5



11.2.2 Coarse Aggregate Grading—The coarse aggregate shall meet the requirements for size number 57 of Specification C33/C33M. Take care in loading and delivery to avoid segregation.

البند ١١,٢,٢ الترجمة

تدرج الركام الخشن السن يجب أن يطابق الركام الخشن متطلبات المقاس رقم ٥٧ Size No. 57 الواردة في المواصفة C33 ASTM كما يجب توخي الحذر الشديد أثناء التحميل والتوريد لتجنب حدوث انفصال حبيبي Segregation

البند ١١,٢,٢ الشرح

السن في الخلطة هو اللي بيدي الهيكل للخرسانة المواصفة اختارت مقاس محدد ومشهور جداً وهو مقاس ٥٧ وده عبارة عن خليط متوازن بين الحبيبات الكبيرة حوالي بوصة والحبيبات الصغيرة لحد منخل رقم ٤ والهدف من اختيار المقاس ده بالذات في المختبر هو إنه بيعمل خلطة متماسكة ومناسبة جداً لاختبار الإضافات الكيميائية المواصفة حطت لك تحذير في وديك وقالتلك خلي بالك وأنت بتحمل السن أو بتنقله للمختبر لأنك لو دلقتة مرة واحدة أو تعاملت معاه بعنف الحبيبات الكبيرة هتهرب في ناحية والصغيرة في ناحية ثانية وده اللي بنسميه الانفصال الحبيبي ولو ده حصل وجيت سحبت وزن الاختبار ممكن تطلع عينة كلها سن كبير أو كلها سن صغير وساعتها استهلاك المية في الخلطة هيتغير تماماً وهتتوبض الحكم على مفعول الإضافة المواصفة تلزمك إن السن يكون مسطرة في تدرجه ومنتظم في توزيعه عشان الملعب يفضل نظيف وعادل لكل الاختبارات

البند ١١,٢,٢ المثال العملي

تحيل إنك طلبت شحنة سن مقاس ٥٧ من الكسارة عشان تبدأ اختباراتك والسواق وهو بيتزل السن في المختبر عمل كومة كبيرة فالحبيبات الكبيرة دحرجت ووقعت على الأرض من بره والحبيبات الناعمة فضلت في قلب الكومة لو جيت وبدأت تغرف من على الوش عشان تعمل الخلطة المرجعية اللي من غير إضافة هتلاقي الخلطة طالعة خشنة جداً ومحتاجة مية زيادة عشان تمشي ولما تيجي تعمل خلطة الإضافة وتغرف من قلب الكومة الناعم هتلاقيها سحبت مية أكثر

وبكدة هتطلع نتيجة الإضافة مضروبة لأن العيب كان في غرفة السن مش في مفعول الكيما التصرف الصح إنك لما تستلم السن تقلبه كويس وتتأكد إنه متجانس Homogeneous وما حصلوش انفصال وبكدة لما تقارن بين الخلطتين تبقى متأكد إن الهيكل العظمي للخرسانة ثابت في الاثنين وأي فرق في القوة أو التشغيلية يبقى راجع لسر الخلطة اللي هو الإضافة اللي بتختبرها

11.2.3 The coarse aggregate used for each set of reference concrete and comparable test admixture-treated concrete shall be essentially the same. Therefore, a set of test concrete consists of one reference concrete and as many test admixture-containing concretes as are intended to be compared to that one reference. Thus, coarse aggregate for one set shall consist of enough material for one reference concrete, the test admixture-containing concrete to be compared with that reference and the sample for grading analysis testing.

البند ١١,٢,٣ الترجمة

يجب أن يكون الركام الخشن المستخدم في كل مجموعة من الخرسانة المرجعية التي لا تحتوي على إضافات والخرسانة المقارنة المعالجة بالإضافات هو نفسه تماماً وبناءً عليه تتكون مجموعة الاختبار من خلطة مرجعية واحدة وأي عدد من الخلطات التي تحتوي على إضافات والمراد مقارنتها بتلك المرجعية ولذلك يجب أن تكون كمية الركام الخشن للمجموعة الواحدة من مادة كافية لتحضير الخلطة المرجعية والخلطات المحتوية على إضافات بالإضافة إلى العينة اللازمة لاختبار التحليل المنخلي

البند ١١,٢,٣ الشرح

المواصفة هنا بتقولك ما ينفعش نلعب بالبيضة والحجر يعني لو عندك مادة كيميائية وعازي تعرف هي بتزود القوة ولا لازم السن اللي يدخل في الخلطة المرجعية يكون هو هو أخوه اللي هيدخل في خلطة الإضافة ومن نفس الشيكارة ونفس المصدر المواصفة بتعرف مجموعة الاختبار Set على إنها أب واحد الخلطة المرجعية وأبناء كثير خلطات الإضافات وعشان الحكم يكون عادل لازم الأب وأبناءه ياكلوا من نفس السن وكمال بتلزمك إنك لما تيجي تجهز السن بتاعك تجهز كمية كبيرة مرة واحدة تكفي الخلطة السادة وتكفي كل خلطات الكيما اللي هتقارنها بيها وتكفي كمان عينة الاختبار المنخلي Sieve Analysis ليه كل ده عشان ما تجيش في نص الشغل والسن يخلص منك وتضطر تفتح شيكارة جديدة أو تجيب من مكان ثاني فتقوم المسامية أو امتصاص المية يختلف وبكدة نكون بوظنا المقارنة تماماً

**البند ١١.٢.٣ المثال العملي**

تحيل إنك في مختبرك وعندك إضافتين من شركتين مختلفتين وعازيز تعرف مين فيهم أحسن في تقليل المية والتصرف الصح هتروح تجيب شوال سن كبير مقاس ٥٧ وتخلطه كويس جداً عشان تضمن تجانسها وبعدين تقسمه ل ٤ أجزاء

جزء تعمل بيه اختبار المنخل وتتأكد إنه مطابق Grade جزء تعمل بيه الخلطة المرجعية Reference اللي هي مية وأسمنت ورمل وبس

جزء خلطة إضافة شركة أ

جزء خلطة إضافة شركة ب

النتيجة

لو لقيت إن شركة أ وفرت مية ١٠٪ وشركة ب وفرت ١٢٪ تقدر ترفع راسك وتقول النتيجة دي سيف Safe ومضمونة لأن السن كان واحد في الكل ومحدد يقدر يقول إن السن بتاع شركة ب كان أنظف أو تدرجه أحسن أنت كدة وحدت الملعب وخليت المنافسة شريفة ومبنية على قوة الكيمياء وبس

البند ١١.٢.٣.١ الشرح

المواصفة هنا بتعلمنا أدب الغرف من كومة السن لو عندك ٣ جرادل واحد للمرجعية وواحد للكيميا وواحد للمختبر وجيت مليت الأول كله مرة واحدة وبعدين الثاني وبعدين الثالث إنت كدة وقعت في فخ كبير لأن وش الكومة دايماً بيبقى خشن وقعرها بيبقى ناعم فكدة الجرادل مش هتبقى زي بعضها المواصفة بتقولك اشتغل بنظام التناوب حط غرافة في الجردل الأول وبعدين غرافة في الجردل الثاني وبعدين غرافة في الجردل الثالث وتلف وتلف لحد ما الثلاثة يوصلوا للوزن اللي إنت عازيه كدة إنت ضمننت بالملي إن لو فيه حدة خشنة أو حدة ناعمة في الكومة اتوزعت بالعدل على كل الجرادل وبقت كل خلطة هي صورة طبق الأصل من الثانية في نوع وتدرج السن

البند ١١.٢.٣.١ المثال العملي

تحيل إنك واقف قدام كومة سن في المختبر ومعاك ٣ جرادل كبيرة عشان تبدأ Set اختبارانك

التصرف الغلط

تملا أول جردل للأخر وتوزنه وتدخله المختبر وبعدين تملا الثاني وتوزنه هنا السن اللي على وش الكومة الخشن نزل في أول جردل والسن اللي تحت الناعم نزل في الثاني النتيجة الخلطات هتطلع مختلفة تماماً في استهلاك المية والمقاومة والمقارنة هتبط

التصرف الصح حسب البند ١١.٢.٣.١

توزن الجرادل وهي فاضية أول وتمسك الغرافة بتاعتك وتلف عليهم غرافة هنا غرافة هنا غرافة هنا وتكرر العملية ٢٠ مرة لحد ما يوصلوا للوزن المطلوب

النتيجة انك أنت كدة عملت توزيع عادل للثروة السن على الخلطات وضمننت إن أي فرق هيظهر في نتائج تكسير المكعبات أو الاسلامب Slump هو بسبب الإضافة الكيميائية وبس ومش بسبب إن فيه خلطة كانت مبححة سن وخلطة تانية كانت ناعمة

11.2.4 Test coarse aggregate samples representing each set by Method C136/C136M requirements for the sieves shown below. Discard any set for which the sample does not comply with size 57. Average test results for samples which comply with size 57 for each sieve size. Discard any set for which the sample deviates from this average by more than the amount shown in column 3. Continue the process of preparation, testing and averaging until sufficient sets of aggregate within

11.2.3.1 Prepare coarse aggregate for a set, comprising a sample large enough for concrete trials, as follows: Fill tared containers, one each for a sample, a batch of reference concrete and one or more test concretes to the required mass from the aggregate stockpile. Accomplish this by starting with a scoop-ful into the first container and repeat this procedure until all containers have their required mass. Repeat the process for each of the three or more sets needed. One or more spare sets may be needed. See the Appendix of Practice D75/D75M, Sampling from Stockpiles, and the Manual for guidance for conditions and procedures.

البند ١١.٢.٣.١ الترجمة

تجهيز الركام الخشن للمجموعة يتم تجهيز كمية كافية من الركام الخشن تكفي لتجارب الخرسانة كالتالي يتم ملء أوعية فارغة موزونة مسبقاً وعاء لكل عينة عينة الاختبار وخلطة المرجعية وخلطة أو أكثر من خلطات الاختبار بالكتلة المطلوبة من كومة الركام يتم ذلك عن طريق وضع مكيا ل أو غرافة واحدة في الوعاء الأول ثم الثاني وهكذا بالتناوب حتى تصل جميع الأوعية للوزن المطلوب تُكرر هذه العملية لكل المجموعات الثلاث أو أكثر المطلوبة مع إمكانية تجهيز مجموعات احتياطية



tolerance are obtained.

Sieve	Specification C33/C33M, No. 57 Percent Passing	Maximum variation from average/passing
1½ in. [37.5-mm]	100	0.0
1.00 in. [25.0-mm]	95 to 100	1.0
½ in. [12.5-mm]	25 to 60	4.0
No. 4 [4.75-mm]	0 to 10	4.0
No. 8 [2.36-mm]	0 to 5	1.0

البند ١١,٢,٤ الترجمة

يجب اختبار عينات الركام الخشن التي تمثل كل مجموعة وفقاً لمتطلبات المواصفة **ASTM C136** للمناخل الموضحة أدناه استبعد أي مجموعة لا تفي بمتطلبات المقاس رقم ٥٧ يتم حساب متوسط نتائج الاختبار للعينات المطابقة للمقاس ٥٧ لكل مقاس منخل ثم استبعد أي مجموعة ينحرف اختبارها عن هذا المتوسط بأكثر من المقدار الموضح في العمود الثالث استمر في عملية التجهيز والاختبار والحساب حتى تحصل على مجموعات كافية من الركام تقع ضمن الحدود المسموحة

جدول حدود التدرج والاختلاف مقاس ٥٧

منخل ١,٥ بوصة المار ١٠٠٪ الاختلاف المسموح عن المتوسط ٠,٠

منخل ١ بوصة المار ٩٥ إلى ١٠٠٪ الاختلاف المسموح عن المتوسط ١,٠

منخل ٠,٥ بوصة المار ٢٥ إلى ٦٠٪ الاختلاف المسموح عن المتوسط ٤,٠

منخل رقم ٤ المار ٠ إلى ١٠٪ الاختلاف المسموح عن المتوسط ٤,٠

منخل رقم ٨ المار ٠ إلى ٥٪ الاختلاف المسموح عن المتوسط ١,٠

البند ١١,٢,٤ الشرح

المواصفة هنا بتقولك الثقة حلوة بس الرقابة أحسن إنت خلاص وزعت السن على الجرادل بالتناوب غرافة هنا وغرافة هنا بس مين يضمن إن التوزيع ده طلع تطابق فعلاً المواصفة بتجبرك تعمل اختبار منخل لكل مجموعة Set لوحدها وبعدين تطلع المتوسط بتاعهم كلهم وبعدين ترجع تقارن كل مجموعة بالمتوسط ده

والفكرة هنا إنك لو عندك مجموعة واحدة شذت عن متوسط رفاقها بأكثر من النسب المكتوبة في العمود الثالث مثلاً زادت أو نقصت عن المتوسط ب ٤٪ في

منخل نص بوصة المواصفة بتقولك ارم المجموعة دي فوراً وجهز غيرها ليه عشان نضمن إن الفراغات اللي جوه السن في كل الخلطات هي هي بالملي فما يجيش خلطة تسحب مية أكثر من الثانية بسبب إن السن فيها ناعم زيادة ونرجع نعلم الإضافة الكيميائية

البند ١١,٢,٤ المثال العملي

تخيل إنك جهزت ٣ مجموعات Sets في مختبرك وعملت اختبار المنخل وطلع المار من منخل نص بوصة كالتالي

المجموعة ١ ٤٠٪

المجموعة ٢ ٤٢٪

المجموعة ٣ ٤٤٪

المتوسط $40 + 42 + 44 \div 3 = 42\%$

دلوقتي نطبق قانون الـ ٤٪ العمود الثالث

المجموعة ١ $40 - 42 = 2\%$ ناجحة لأنها أقل من ٤٪

المجموعة ٣ $44 - 42 = 2\%$ ناجحة لأنها أقل من ٤٪

لكن تخيل لو المجموعة ٣ كانت طالعة ٤٧٪ هيبقى الفرق $47 - 42 = 5\%$ هنا المواصفة بتقولك وقف يا كسابي المجموعة رقم ٣ دي مرفوضة ومستبعدة من اختبار الإضافة لأنها ناعمة زيادة عن المتوسط وهتخلي استهلاك المية يختلف ويضيع علينا دقة الاختبار لازم تعيد السحب لحد ما تطلع لك مجموعة تكون لزقة في المتوسط

NOTE 8—All of the results required for demonstrating compliance under this specification are dependent on the uniformity of the aggregate samples prepared and used. Careful, skilled and well-supervised work is essential.

ملاحظة رقم ٨ الترجمة

ملحوظة ٨ جميع النتائج المطلوبة لإثبات المطابقة بموجب هذه المواصفة تعتمد كلياً على تجانس عينات الركام التي تم تجهيزها واستخدامها لذا فإن العمل الدقيق والماهر والخاضع للإشراف الجيد هو أمر أساسي ولا غنى عنه

ملاحظة رقم ٨ الشرح

المواصفة هنا بتطبطب على كتفك وتقولك أنا ممكن أكتب لك ألف صفحة في القوانين بس في الآخر كل النتائج والشهادات اللي هتطلع دي معتمدة على إيدك أنت الملحوظة دي بتأكد إن لعبة الكيميا والنجاح في اختبارات C494 مش بس في جودة المادة اللي المورد جايها لا دي مربوطة في رقبة الفني اللي جهز الرمل والسن



لو السن مش متجانس Uniform أو لو الفني كروت الوزن أو غرف من الكومة أي كلام فكل نتائج القوة Strength وتقليل المية Water Reduction اللي هتطلع هتكون وهمية ومش حقيقية المواصفة بتقولها صريحة إحنا محتاجين فني صناعي Skilled وشغله دقيق جداً Careful ويكون فيه مهندس شاطر زيك عينه عليه Well-supervised من غير التلاتة دول الاختبارات دي ما تسواش الخبر اللي اتكتبت بيه

ملاحظة رقم ٨ المثال العملي

إنك في مختبرك وعندك عينة إضافة ممتازة جداً والمفروض تنجح بس الفني اللي معاك كان مستعجل وهو بيجهاز الجرادل اللي شرحناها في البنود اللي فاتت وما التزمش بطريقة التناوب غرافة هنا وغرافة هنا

اللي هيحصل والخلطة المرجعية خدت سن خشن وخلطة الإضافة خدت سن ناعم لما جيت تكسر المكعبات لقيت النتائج طالعة مخرفة والمادة سقطت في الاختبار

الحقيقة فين الحقيقة إن المادة بريئة والأسمت بريء والركام نفسه كمادة بريء اللي بوظ الدنيا هو طريقة العمل

والنتيجة عشان كدة المواصفة حطت الملحوظة دي عشان لما الاستشاري يسألك ليه النتائج طالعة دقيقة كدة تقوله عشان إحنا طبقنا الملحوظة رقم ٨ اشتغلنا بدقة وبمهارة وحتت إشراف هندسي حقيقي وبكدة تضمن إن مجهودك في المختبر يطلع نتائج مسطرة الكل يلحف بيها

11.3 Air-Entraining Admixture—Except when tests are made in accordance with 11.4 using the air-entraining admixture proposed for specific work, the air-entraining admixture used in the concrete mixtures specified in Section 12 shall be a material such that when used to entrain the specified amount of air in the concrete mixture will give concrete of satisfactory resistance to freezing and thawing. The material to be so used will be designated by the person or agency for whom the testing is to be performed. If no material is designated, “neutralized Vinsol resin” shall be used. Accomplish neutralization by treating 100 parts of Vinsol resin with 9 to 15 parts of NaOH by mass. In an aqueous solution, the ratio of water to the resinate shall not exceed 12 to 1 by mass.

البند ١١,٣ الترجمة

إضافة الهواء Air-Entraining Admixture باستثناء

الاختبارات اللي بتتعمل لمشروع معين وبستخدم فيها المادة اللي المشروع طالباها لازم إضافة الهواء المستخدمة في الخلطات المذكورة في القسم ١٢ تكون مادة بتدي الخرسانة مقاومة كويسة للتجمد والذوبان لما

توصلنا لنسبة الهواء المطلوبة والشخص أو الجهة اللي طالبة الاختبار هي اللي بتحدد نوع المادة دي ولو محدش حدد نوع معين هنستخدم مادة اسمها neutralized Vinsol resin وعملية التعادل للمادة دي بتتم بخلط ١٠٠ جزء من راتنج الفينسول مع ٩ إلى ١٥ جزء من الصودا الكاوية NaOH بالكتلة وفي المحلول المائي لازم نسبة المية للمادة ما تزيدش عن ١٢ ل ١ بالكتلة

البند ١١,٣ الشرح

بص يا سيدي ساعات بنحتاج تختبر إضافة زي مخفض المية في خرسانة فيها هواء مقصود يعني فيها رغوة عشان البرد وعشان الحكم يبقى عادل لازم مادة الهواء اللي هنضيفها تكون هي كمان ستاندر ومجربة المواصفة بتقولك لو أنت في مشروع والاستشاري حدد نوع معين من إضافات الهواء اشتغل بيه لكن لو بتعمل اختبار عام عشان تاخذ شهادة للمادة بتاعتك والمواصفة ما حددتش نوع يبقى لازم تستخدم مادة كيميائية مشهورة جداً اسمها Vinsol resin والمواصفة هنا دخلت في كيميا المعامل وقالتك إزاي تجهز المادة دي بنفسك لازم تعمل لها عملية تعادل بالصودا الكاوية بنسب محددة جداً من ٩ ل ١٥٪ وتدوبها في مية بنسبة ما تزيدش عن ١٢ ضعف وزن المادة ليه الدقة دي عشان نضمن إن رغوة الهواء اللي هتتكون في الخرسانة تكون ثابتة ومنظمة وما تجيش مادة هواء تعبانة تبوظ لنا نتائج اختبار مادة مخفض المية اللي إحنا أصلاً بنختبرها

البند ١١,٣ المثال العملي

تخيل إنك بتختبر إضافة من النوع Type G اللي هو مخفض مية عالي ومؤخر شك والمطلوب في الاختبار إن الخرسانة يكون فيها نسبة هواء ٥٪ عشان محاكاة الأجواء الباردة التصرف الصح انك هتجيب مادة الفينسول اللي المواصفة قالت عليها وتوزن ١٠٠ جرام منها وتخط عليهم ١٢ جرام صودا كاوية وتدوبهم في لتر مية تقريباً لما تيجي تعمل الخلطة في المختبر هتخط مادة ال Type G بتاعتك وتضيف عليها شوية من محلول الفينسول ده لحد ما جهاز الهواء يقرأ معاك ٥٪ بالضبط النتيجة بما إنك استخدمت مادة هواء قياسية ومتحضرة بالملي حسب وصفة ASTM فلو الخرسانة بعد كدة فحجت أو فشلت في اختبارات التجمد والذوبان Freezing and Thawing هنبقى متأكدين إن السبب هو مادة ال Type G وتفاعلها مع الهواء مش لأن مادة الهواء نفسها كانت مغشوشة أو متحضرة غلط إنت كدة بتفصل بين مفعول المادتين وتضمن إن تقريرك طالع كيميا صح



TESTS FOR SPECIFIC USES

اختبارات للاستخدامات المحددة

11.4 *Materials for Tests*—The effects of a chemical admixture on the time of setting and water requirement of concrete are known to vary with the time of its addition during the batching and mixing sequence. To test a chemical admixture for use in specific work, the cement, pozzolan, aggregates, and air-entraining admixture used shall be representative of those proposed for use in the work. Add the chemical admixture in the same manner and at the same time during the batching and mixing sequence as it will be added on the job. Proportion the concrete mixtures to have the cement content specified for use in the work. If the maximum size of coarse aggregate is greater than 1 in. [25.0 mm], screen the concrete over a 1-in. [25.0-mm] sieve prior to fabricating the test specimens.

البند ١١,٤ الترجمة

مواد الاختبار من المعروف إن تأثير الإضافة الكيميائية على زمن الشك وطلب المية في الخرسانة يتغير حسب الوقت اللي بنضيفها فيه أثناء عملية الخلط وعشان تختبر إضافة لمشروع معين لازم نستخدم نفس الأسمنت والبوزولان زي الفلاي آش والركام ومادة الهواء اللي هيستخدموا فعلاً في الموقع ولازم تضيف الإضافة الكيميائية بنفس الطريقة وفي نفس التوقيت اللي هتتضاف فيه في المحطة أو الموقع وكمان لازم تظبط نسب الخلطة بحيث يكون محتوى الأسمنت هو نفسه اللي مطلوب في المشروع ولو كان أكبر مقاس للبحص عندك أكبر من ١ بوصة ٢٥ ملم لازم تنخل الخرسانة وهي لسه فريش على منخل ١ بوصة قبل ما تصب القوالب بتاعتك

البند ١١,٤ الشرح

بص الخرسانة دي حساسة جداً والمواصفة هنا بتنبهك لحاجة أغلب الناس بتقع فيها وهي توقيت إضافة الكيما لو أنت في المحطة بتضيف الكيما مع مية الخلط وفي المعمل ضفتها في الآخر خالص بعد ما الخرسانة لفت النتائج هتطلع مختلفة تماماً زمن الشك هيتغير وكمية المية اللي هتحتاجها هتتغير فالمواصفة بتقولك لو عايز نتيجة تطبق في موقعنا هنا في الطائف يبقى لازم تجيب كل حاجة من الموقع الرمل السن الأسمنت وحتى المواد المضافة التانية وكمان تقلد سيستم المحطة بالظبط بيضيفوا الكيما امتى أنت كمان تضيفها في نفس اللحظة وأنت بتخلط في المعمل ده غير إنك لازم تلتزم بنفس كمية الأسمنت اللي الاستشاري طالبها في المشروع مثلاً ٣٥٠ كجم/متر مش تعمل خلطة من دماغك

البند ١١,٤ المثال العملي

تخيل إننا بنصب سقف في مشروع كبير والمحطة بتضيف مادة ال Superplasticizer مع آخر شوية مية في التريلا التصرف الصح اللي عمله في المعمل انك تطلب من المقاول يجيب لك شوال من نفس الأسمنت وجالون من مادة الهواء اللي شغالين بيهم هناك ولما تبجي خلط في الخلاطة الصغيرة بتاعة المعمل ما تحطش الكيما في الأول استنى لحد ما المية تقرب تخلص وضيف الكيما زي ما بيحصل في المحطة بالظبط

وفي تريك مهمة لو السن اللي جالنا من الموقع كبير مقاس ٤٠ ملم مثلاً المواصفة بتقولك ما ينفعش تصب به مكعبات صغيرة أو أسطوانات لازم تجيب منخل ١ بوصة ٢٥ ملم وتنخل الخرسانة وهي مبلولة عشان تشيل الحصى الكبير قوي ده وتصب العجينة بالسن الصغير بس النتيجة انك لما تعمل كدة أنت كدة بتطلع نتيجة حقيقية الاستشاري ببص عليها وهو مطمئن لأنك حاكيت ظروف الموقع بالملي ومش مجرد خلطة معملية مثالية ملهاش علاقة بالواقع

11.4.1 *Other Use Conditions*—Other conditions are known to affect the overall suitability of the concrete mixture for specific intended uses. These include the temperature of the materials or the surroundings, the humidity, the length of time between mixing and placing, the amount of mixing activity and other factors. These physical conditions may be incorporated into the tests with intention for indicating the potential inter- actions. These tests would be only for guidance. After incorporation of such test conditions it would not be suitable to expect compliance with this specification requirement.

البند ١١,٤,١ الترجمة

ظروف الاستخدام الأخرى من المعروف إن فيه ظروف تانية بتأثر على مدى ملائمة خلطة الخرسانة لاستخدامات معينة الظروف دي بتشمل درجة حرارة المواد أو الجو المحيط والرطوبة والوقت اللي بيمر بين الخلط والصب وقوة أو مدة التقليب وعوامل تانية كتير ويمكن ندخل الظروف الفيزيائية دي في الاختبارات عشان نشوف التفاعلات اللي ممكن تحصل بس الاختبارات دي هتكون للاسترشاد فقط وبمجرد ما نغير ظروف الاختبار دي ما ينفعش نتوقع أو نطالب بمطابقة المتطلبات الرسمية للمواصفة دي



البند ١١,٥ الشرح

بص يا هندسة إحنا بنقول دائماً إن اللي أوله شرط آخره نور والبند ده هو الشرط بتاعنا المواصفة هنا بتقولك إنك ما ينفعش توزن بالبركة أو تحضر الرمل والسن على مزاجك لازم ترجع لمواصفة ثانية اسمها C192 ودي هي الكتالوج بتاع تحضير الخرسانة في المختبر

يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم تراعي حاجات فنية دقيقة زي

تشبع الركام الرمل والسن لازم يكونوا في حالة SSD يعني مشبعين ومجففي السطح عشان ما يسحبوش مية الخلط ويغيروا لنا نسبة المية للأسمنت اللي إحنا بنختبر بيها المادة

دقة الميزان لازم الميزان بتاعك يكون حساس ومطاول Calibrated لأن الجرام الواحد في المختبر بيفرق في النتائج النهائية

درجة الحرارة المواد لازم تكون في درجة حرارة الغرفة حوالي ٢٣ درجة مئوية قبل ما تبدأ خلط

البند ١١,٥ المثال العملي

تحيل إننا بنجهز الخلطة المرجعية عشان نقارنها بمادة مخفض مية و التصرف الصح اللي عمله كمهندس حريف بدل ما تجيب الرمل والسن وهما ناشفين جداً من الشمس وتوزنهم لازم تتبع مواصفة C192 اللي بتقولك إنك ترطبهم قبل الاختبار بيوم وتغطيهم وعشان لما توزنهم وتضيف عليهم المية تكون متأكد إن المية دي رايحة تتفاعل مع الأسمنت مش السن هو اللي بيشربها ولو المواصفة طالبة منك وزن ٥,٢٥٠ كجم أسمنت لازم توزنهم بالطبط على ميزان رقمي وما تقولش مش هتفرق الـ ٥٠ جرام دول لأن في خلطات المختبر الصغيرة الـ ٥٠ جرام دول ممكن يغيروا لك مقاومة الضغط Strength ويخلوا المادة الكيميائية تطلع ساقطة وهي أصلاً مظلومة الخلاصة التزامك بالبند ده معناه إن الطبخة طالعة بمقادير عالمية وأي حد يراجع وراك في أي مختبر ثاني هيطلع نفس النتائج بتاعتك بالطبط

12. Proportioning of Concrete Mixtures

١٢. معايرة خلطات الخرسانة

12.1 Proportions—Except when tests are being made for specific uses, all concrete shall be proportioned using ACI 211.1–91 to conform to the requirements described in 12.1.1 – 12.1.4. After evaluation of the trial mixtures, aggregate proportions shall be adjusted as needed to obtain workable, cohesive

البند ١١,٤,١ الشرح

بص يا هندسة إحنا عارفين إن جونا في بعض الاوقات بيكون متقلب الصبح حروبالليل برد والمواصفة هنا بتقولك خلي بالك الكيمياء اللي بتنجح في درجة حرارة ٢٣ درجة المختبر المثالية ممكن تبهدلك لو درجة الحرارة وصلت ٤٠ أو لو التريلا اتأخرت ساعتين في الطريق البند ده بيسمح لك إنك تعمل تجارب محاكاة للواقع يعني ممكن تسخن المية أو تسبب الخرسانة تلف في الخلاطة فترة طويلة عشان تقلد مشوار التريلا من المحطة للموقع بس المواصفة بتديك تحذير مهم الاختبارات دي ليك أنت وللمقاولة عشان تسترشدوا بيها وتعرفوا تتصرفوا إزاي في الموقع لكن ما تقدرش تستخدم نتائجها عشان ترفض المادة رسمياً أو تقول إنها مش مطابقة لـ ASTM C494 لأنك ببساطة خرجت بره الظروف القياسية اللي المواصفة مبنية عليها

البند ١١,٤,١ المثال العملي

تحيل إننا بنصب خرسانة في عز الصيف والمسافة بين المحطة والموقع بعيدة وبناخذ ساعة ونص التصرف اللي ممكن عمله كمهندس شاطر انك تقول للمختبر أنا عايز أعمل خلطة تجريبية بس مش في التكييف أنا عايزكم تخلوا الخرسانة تلف في الخلاطة لمدة ٩٠ دقيقة عشان تقلد وقت المشوار وتحت درجة حرارة ٣٥ درجة

النتيجة انك لو لقيت إن الاسلامب نزل للأرض بعد الساعة ونص دي المادة هنا ما فشلتش في المواصفة هي بس ظروف الموقع كانت أقوى منها الاختبار ده فايدته إنه يقولك يا هندسة المادة دي في الحر ده والمشوار ده مش هتنفع لازم نغير الجرعة أو نزود مؤخر الشك وخالي بالك يا هندسة التجربة دي للمعرفة والاسترشاد بس وما ينفعش تبعثها للاستشاري كتقرير رسمي لرفض المادة لأن المواصفة الرسمية بتشترط إن الاختبار يتم في ظروف المختبر الهادئة والباردة

11.5 Preparation and Batching—Prepare all material and make all weighings as prescribed in Practice C192/C192M.

البند ١١,٥ الترجمة

التحضير والخلط Preparation and Batching يتم تجهيز جميع المواد وإجراء جميع عمليات الوزن كما هو منصوص عليه في الممارسة القياسية ASTM C192/C192M



mixtures with the correct yield to obtain the required contents. Unless otherwise specified, the admixture shall be added with the first increment of mixing water that is added to the mixer.

البند ١٢.١ الترجمة

تناسب خلطات الخرسانة Proportions باستثناء الاختبارات التي بتتعمل لمشاريع معينة لازم كل الخلطات تصمم باستخدام كود **ACI 211.1-91** عشان تطابق المتطلبات التي هنقولها في البنود الجاية وبعد ما تجرب الخلطات التجريبية لازم نعدل نسب الركام الرمل والسن عشان نوصل خلطة شغالة ومتماسكة وبتديك الحجم المضبوط للكميات المطلوبة وما لم يتم تحديد غير كدة لازم الإضافة الكيميائية تترمي مع أول دفعة مية بتدخل الخلطة

البند ١٢.١ الشرح

بص يا هندسة إنت في المختبر مش بتخترع خلطة من دماغك إنت بتمشي على كتالوج عالمي وهو كود **ACI 211.1** وده اللي بيعلمك إزاي تطلع خلطة مثالية بس المواصفة هنا عارفة إن الورق غير الواقع فقالت لك يا بطل بعد ما تعمل أول خلطة تجريبية Trial Mix لو لقيتها خشنة زيادة أو بتسيل مية من حقت تعدل في نسب الرمل والسن شوية لحد ما تطلع خرسانة متماسكة وشكلها يفتح النفس والتركبة المهمة هنا هي توقيت الكيمياء المواصفة بتقولك القاعدة العامة إن الكيمياء تدخل مع أول نقطة مية بتزل الخلطة وده عشان نضمن إن المادة اتوزعت بالعدل على كل حبات الأسمنت والركام من البداية إلا لو المصنع قايل لك ضيفها في الآخر فدي حالة ثانية

البند ١٢.١ المثال العملي

تحيل إننا بنصمم خلطة عشان تختبر مخفض مية Type A التصرف اللي هتعمله هتفتح كود ال **ACI** وتطلع الأوزان المبدئية للأسمنت والرمل والسن و هتعمل خلطة صغيرة لقيت إن الخرسانة خشنة Harsh وصعبة في التعامل هنا هتقوم مبجح الرمل شوية ومنقص السن البحص بنفس النسبة عشان تفضل الحسبة واحدة بس القوام يتحسن ولما تيجي خط الكيمياء هتجهز مية الخلط في جردل وتخط فيها جرعة الإضافة وتقلبها وتصبها في الخلطة مع بداية الدوران النتيجة وأنت كدة عملت خلطة نموذجية Standard ومحدث يقدر يراجع وراك لأنك ماشي على الكود وفي نفس الوقت استخدمت خبرتك في ضبط تماسك الخرسانة عشان تطلع نتيجة اختبار دقيقة للإضافة الكيميائية

12.1.1 The cement content shall be $517 \pm 5 \text{ lb/yd}^3$ [$307 \pm 3 \text{ kg/m}^3$].

البند ١٢.١ الترجمة

محتوى الأسمنت Cement Content يجب أن يكون محتوى الأسمنت 517 ± 5 رطل/ياردة مكعبة 307 ± 3 كجم/متر مكعب

البند ١٢.١.١ الشرح

بص يا هندسة ليه الرقم ده بالذات ٣٠٧ كجم المواصفة C494 اختارت الرقم ده لأنه بيمثل خلطة خرسانية متوسطة لا هي غنية بالأسمنت قوي ولا هي فقيرة وده أحسن وضع يبين لنا شطارة الإضافة الكيميائية وتأثيرها الحقيقي

المواصفة بتقولك خلي بالك يا بطل إنت مسموح لك تتحرك في نطاق ضيق جداً زائد أو ناقص ٣ كيلو بس يعني لو صممت الخلطة وطلعت ٣١٥ كجم يبقى الخلطة دي بره المواصفة وما ينفعش تعتمد نتائجها لازم تظبط أوزانك وحسابات الحجم Yield عشان لما توزن الأسمنت في المتر المكعب يطلع في الرينج ده بالظبط التزامك بالرقم ده معناه إنك بتطبق المعيار العالمي اللي كل مختبرات العالم ماشية عليه

البند ١٢.١.١ المثال العملي

تحيل إننا بنجهز خلطة حجمها ٠.١ متر مكعب يعني ١٠٠ لتر عشان تختبر إضافة الحسبة الصح اللي تعملها المفروض المتر المكعب فيه ٣٠٧ كجم أسمنت يبقى ال ١٠٠ لتر محتاجين ٣٠٧ كجم أسمنت بالظبط والمواصفة مدياك سماح ± 3 كجم في المتر يعني في خلطتنا الصغيرة دي السماح بتاعك هو ± 0.3 كجم أو ٣٠٠ جرام بس ولو وزنت الأسمنت وطلع معاك ٣١ كجم يعني زيادة ٣٠٠ جرام أنت كدة لسه جوه الأمان وشغلك صح لكن لو الميزان خالك وطلعت ٣٢ كجم كدة الخلطة دي بقت غنية بالأسمنت زيادة عن اللازم ويمكن تدي مقاومة كسر وهمية مش بسبب الإضافة ولكن بسبب الأسمنت الزيادة عشان كدة لازم توزن بالجرام وتتأكد إنك جوه ال 307 ± 3 كجم/متر مكعب



12.1.2 For the first trial mixture, refer to the table on volume of coarse aggregate per unit volume of concrete in ACI 211.1-91 for guidance on the amount of coarse aggregate to use, given the nominal maximum size of the aggregate and the fineness modulus of the fine aggregate being used.

البند ١٢.١.٢ الترجمة

بالنسبة للخلطة التجريبية الأولى ارجع إلى الجدول الخاص بحجم الركام الخشن لكل وحدة حجم من الخرسانة في كود **ACI 211.1-91** للحصول على إرشادات بشأن كمية الركام الخشن الواجب استخدامها مع مراعاة المقاس الاعتيادي الأقصى للركام ومعامل النعومة للركام الناعم الرمل المستخدم

البند ١٢.١.٢ الشرح

بص يا هندسة إحنا لما بنقف قدام الخلطة لأول مرة لسه مش عارفين الخلطة هتأخذ قد إيه سن وقد إيه رمل فالمواصفة بتقولك امشي ورا ال ACI وأنت مغمض في أول خطوة الكود ده فيه جدول ذكي جداً بيقولك عشان تطلع خلطة متوازنة لازم تشوف حاجتين مقاس السن إحنا في البنود اللي فاتت قلنا هنستخدم مقاس ٥٧ يعني حوالي ٢٥ ملم ومعامل نعومة الرمل Fineness Modulus وده الرقم اللي بيطلع لنا من اختبار المنخل للرمل كل ما زاد الرقم يبقى الرمل أحرقش وكل ما قل يبقى الرمل ناعم و بناءً على الرقمين دول الجدول في ACI بيقولك حط حجم كذا من السن في المتر المكعب ودي بتكون أحسن بداية تخلي الخلطة لا هي معشمة فيها سن كثير وفراغات ولا هي ساخنة فيها رمل كثير ومحتاجة مية زيادة

البند ١٢.١.٢ المثال العملي

تخيل إنك بتجهز أول خلطة تجريبية وعندك رمل معامل النعومة بتاعه ٢.٨ والسن اللي عندك مقاس ٢٥ ملم التصرف اللي هتعمله كفني حريف هتفتح جدول **ACI 211.1** وتشوف التقاطع بين مقاس ٢٥ ملم وبين معامل نعومة ٢.٨

هتلاقي الجدول بيقولك مثلاً استخدم ٠.٦٧ من حجم المتر المكعب يكون سن بحص جاف ومدموك

هتسب الوزن بناءً على الرقم ده وتبدأ خلطتك الأولى النتيجة و لو مشيت على الطريقة دي أول خلطة هتطلعها هتكون قريبة جداً من المثالية ومش هتحتاج تعديلات كثير والأهم إنك شغال بأسلوب علمي ومغطي نفسك بمرجع قوي لو الاستشاري سألك أنت جبت كمية السن دي منين تقوله دي حسب توصية البند ١٢.١.٢ وكود ال ACI

12.1.3 For the non-air-entrained mixtures, the air content used in calculating the proportions shall be 1.5, as shown in Table number 5.3.3 of ACI 211.1-91. For the air-entrained mixtures, the air content used for this purpose shall be 5.5.

البند ١٢.١.٣ الترجمة

بالنسبة للخلطات غير المعرضة للهواء تكون نسبة الهواء المستخدمة في حساب النسب هي ١.٥٪ كما هو موضح في الجدول رقم ٥.٣.٣ من كود **ACI 211.1-91** أما بالنسبة للخلطات المعرضة للهواء تكون نسبة الهواء المستخدمة لهذا الغرض هي ٥.٥٪

البند ١٢.١.٣ الشرح

بص يا هندسة إحنا لما بنيجي نصمم خلطة في المختبر لازم نضمن إن مجموع أحجام المواد أسمنت ورمل وسن ومية وهواء يساوي بالضبط واحد متر مكعب والمواصفة هنا بتديك رقم افتراضي للهواء عشان تبدأ بيه حساباتك قبل ما تلمس الخلطة فبتقولك لو أنت بتعمل خرسانة عادية لازم تفترض إن فيه ١.٥٪ من حجم المتر المكعب ده هواء محبوس طبيعي ودي نسبة ثابتة بنخصمها من الحجم الكلي أما لو كنت بتعمل خرسانة مفرشة ومعالجة بالهواء عشان تقاوم البرد فالمواصفة بتلزمك إنك تفترض وجود ٥.٥٪ هواء في حساباتك التصميمية والهدف من الأرقام الثابتة دي إنها بتوحد نقطة البداية لكل الفنيين فما ينفعش واحد يحسب على ١٪ والثاني على ٢٪ لأن ده هيغير في أوزان الرمل والسن اللي هتطلع في الآخر وبكدة بنضمن إن التصميم الورقي يكون دقيق ومتوافق مع الكود العالمي قبل ما نبدأ الوزن الفعلي في المختبر

البند ١٢.١.٣ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك قاعد على المكتب وبتحسب أوزان خلطة عادية لمشروع فإنت هنا مش بتعتبر إن المتر المكعب كله مواد صلبة ومية وبس لا إنت لازم تخصم من ال ١٠٠٠ لتر بتوع المتر المكعب قيمة ١٥ لتر اللي هما ال ١.٥٪ هواء وتوزع باقي الحجم على الأسمنت والركام والمية ولو جيت في نص الشغل وطلب منك الاستشاري تحول الخلطة دي لخلطة مقاومة للبرد يبقى لازم تمسح حساباتك القديمة وتخصم من ال ١٠٠٠ لتر قيمة ٥٥ لتر اللي هما ال ٥.٥٪ هواء وبعدين تحسب أوزان الرمل والسن من جديد والنتيجة إنك هتلاقي أوزان الركام قلت شوية عشان تفسح مكان لفقااعات الهواء الزيادة دي وبكدة لما تصب المكعبات وتختبرها تطلع نتايجك مضبوطة بالملي لأنك احترمت حيز الهواء اللي المواصفة حددتهولك في البند ده وما تجاهلتوش في حساباتك



12.1.4 Adjust the water content to obtain a slump of $3\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$ in. [90 $\pm$ 15 mm]. The workability of the concrete mixture shall be suitable for consolidation by hand rodding and the concrete mixture shall have the minimum water content possible. Achieve these conditions by final adjustments in the proportion of fine aggregate to total aggregate or in the amount of total aggregate, or both, while maintaining the yield and slump in the required ranges.

البند ١٢.١.٤ الترجمة

تعديل محتوى الماء يتم ضبط محتوى الماء للحصول على هبوط بمقدار 90 ± 15 ملم 3.5 ± 0.5 بوصة ويجب أن تكون تشغيلية الخلطة الخرسانية مناسبة للدمك اليدوي بواسطة قضيب الدمك كما يجب أن تحتوي الخلطة على أقل محتوى مائي ممكن ويتم تحقيق هذه الظروف من خلال التعديلات النهائية في نسبة الركام الناعم الرمل إلى إجمالي الركام أو في كمية إجمالي الركام أو كليهما مع الحفاظ على الحجم والهبوط ضمن النطاقات المطلوبة

البند ١٢.١.٤ الشرح

بص يا هندسة إحنا في المختبر بنتعامل مع الخرسانة بالميزان والمسطرة والمواصفة هنا حددت لك هبوط معين لازم توصل له وهو ٩ سم مع سماح بسيط سم ونص فوق أو تحت بس التحدي الحقيقي اللي المواصفة طالباها منك هو إنك توصل للقيام ده بأقل كمية مية ممكنة عشان نطلع خرسانة قوية وده بيحتاج منك إنك تكون شاطر في ضبط نسبة الرمل للسمن يعني لو لقيت الخلطة ناشفة ومش عايزة تنزل في القالب ما تجريش تزود مية المواصفة بتقولك العب في الركام يعني ممكن تزود شوية رمل وتنقص قصادهم شوية سن عشان تحسن الحركة بين الحبيبات والهدف إننا نطلع خرسانة سلسة تقدر تدمكها بقضيب الدمك يدوي من غير ما يحصل تعشيش ومن غير ما نزود مية تضعف المقاومة وكل ده وإنت محافظ على حجم الخلطة عشان يفضل ثابت وما يتغيرش مع التعديلات

البند ١٢.١.٤ المثال العملي

تحيل إننا في المختبر بنعمل أول خلطة تجريبية وحطينا المية اللي حسبناها في التصميم وجينا نقيس الهبوط لقيناه طالع ٥ سم بس والمواصفة طالبة ٩ سم والتصرف الصح اللي عمله هنا بدل ما تزود مية وتخرب نسبة المية للأسمنت هتبدأ تعمل تعديل فني تقلل كمية السمن شوية وتزود مكانها

رمل مثلاً تخلي الرمل ٤٠٪ بدل ٣٨٪ التعديل ده هخلي الخلطة أطرى في إيدك وتوصل لل ٩ سم اللي إحنا عايزينها من غير ما نزود نقطة مية واحدة وبكدة نكون حافظنا على قوة الخرسانة ووصلنا للقيام اللي خطينا ندمك العينات بقضيب الدمك بسهولة ومن غير ما يحصل انفصال حبيبي والنتيجة إنك هتطلع تقرير مضبوط يوضح إننا حققنا التشغيلية المطلوبة بأقل استهلاك للمية وده المطلوب في الشغل الفنى.

12.2 Conditions—Prepare concrete mixtures both with and without the admixture under test. Refer herein to the concrete mixture without the chemical admixture as the reference or control concrete mixture. Except in the case of a Type S admixture, add the admixture in the manner recommended by the manufacturer and in the amount necessary to comply with the applicable requirements of the specifications for water reduction or time of setting, or both. When desired by the person or agency for whom the tests are being performed, the admixture is allowed to be added in an amount such as to produce a specific time of setting of the concrete mixture within the limits of the applicable provisions of this specification. A Type S admixture shall be tested at a dosage within the range recommended by the manufacturer for field use.

البند ١٢.٢ الترجمة

الظروف يتم تحضير خلطات خرسانية بوجود الإضافة المراد اختبارها وبدونها ويشار إلى الخلطة الخرسانية التي لا تحتوي على الإضافة الكيميائية باسم الخلطة المرجعية أو خلطة التحكم وباستثناء الإضافات من النوع S تضاف الإضافة بالطريقة التي يوصي بها المصنع وبالكمية اللازمة لتحقيق متطلبات المواصفة الخاصة بتقليل الماء أو زمن الشك أو كليهما وعندما يطلب الشخص أو الجهة الطالبة للاختبار يسمح بإضافة الإضافة بكمية تؤدي لإنتاج زمن شك معين للخرسانة ضمن حدود هذه المواصفة أما النوع S فيتم اختباره بجرعة تقع ضمن النطاق الذي يوصي به المصنع للاستخدام الميداني

البند ١٢.٢ الشرح

بص الفكرة كلها إننا بنعمل مقارنة بين خلطتين الأولى بنسميها الخلطة المرجعية أو خلطة التحكم ودي من غير أي إضافات والثانية هي خلطة الاختبار اللي فيها الإضافة المواصفة بتقولك إنك لازم تلتزم بطريقة الإضافة اللي موصي بها المصنع لكن أنت كفني تقدر تضبط الجرعة بحيث تحقق الهدف المطلوب من الاختبار زي تقليل الماء أو تغيير زمن الشك يعني ممكن تزود أو تقلل الجرعة تدريجياً لحد ما توصل للنتيجة المطلوبة طبقاً لشروط المواصفة



لكن فيه نوع خاص اسمه النوع S المواصفة هنا بتقولك ما تغيرش الجرعة من نفسك لازم تستخدم الجرعة اللي موصي بها المصنع للاستخدام في الموقع الهدف من ده إن النتائج اللي تطلع من المختبر تكون قريبة من ظروف الاستخدام الفعلي في الموقع

البند ١٢,٢ المثال العملي

خيل إن مورد جاب مادة تقليل ماء عالية التصرف الصحيح إنك تعمل الخلطة المرجعية الأول وتقيس كمية الماء والهبوط بتاعها بعد كده تعمل خلطة فيها الإضافة وتبدأ بالجرعة اللي المصنع موصي بيها مثلاً ١٪ من وزن الأسمنت وتشوف هل كمية الماء قلت والهبوط لسه ضمن المطلوب لو لقيت تقليل الماء أقل من المطلوب ممكن تزود الجرعة تدريجياً حد ما تحقق النسبة المطلوبة

لكن لو المادة من النوع S والمصنع موصي بجرعة محددة مثلاً ٥ لتر لكل متر مكعب لازم تلتزم بالجرعة دي بالضبط لأن الهدف هنا اختبار أداء الجرعة الموصي بها وليس تعديلها

الخلاصة ان الاختبار يعتمد على مقارنة خلطة بدون إضافة بخلطة فيها الإضافة مع الالتزام بطريقة الإضافة وتعليمات المصنع لضمان إن النتائج تكون صحيحة وقابلة للتطبيق في العمل الفعلي

رقم البند ١٢,٢,١ الشرح

النقطة دي هي ميزان العدل في المختبر.. إحنا عارفين إن أي خرسانة في الدنيا فيها شوية هواء محبوس طبيعي، بس لو الهواء ده زاد في خلطة عن الثانية، هيبوظ لنا نتائج كسر المكعبات أو الاسطوانات ويظلم المادة اللي بنختبرها. عشان كدة، المواصفة بتقولك لازم تسيطر على نسبة الهواء وتخليها دايماً تحت ال ٣,٥٪ في الخلطتين. والترك الفنية اللي لازم تاخدوا بالكم منها هي الفرق بين الخلطتين ما ينفعش خلطة الكنترول المرجعية يكون هواها ١٪ وخلطة الإضافة يكون هواها ٢,٥٪. لأن الفرق هنا ١,٥٪ وده أكبر من المسموح به ١,٠٪. في الحالة دي، بنضطر لخط تاتش بسيط من مادة توليد الهواء في الخلطة المرجعية عشان نرفع هواها شوية وتخليه قريب من خلطة الإضافة، وبكدة نضمن إن أي فرق في المقاومة هيكو سببه الكيمياء وبس، مش لأن فيه خلطة مهوية أكثر من الثانية.

رقم البند ١٢,٢,١ المثال العملي

تخيلوا لو بنختبر مادة مخفضة للمية، وعملنا الخلطة المرجعية وطلع الهواء فيها ١,٢٪، ولما عملنا خلطة الإضافة لقينا الكيمياء رغت شوية ووصلت الهواء ل ٢,٨٪. كدة الفرق بقي ١,٦٪، وده مخالف للمواصفة وهيخلي المرجعية أقوى وهمياً.

الصح اللي بنعمله هنا إننا بنعيد الخلطة المرجعية ونخط لها جرعة ميكروسكوبية من مادة الهواء لحد ما نوصلها مثلاً ل ٢,٠٪ أو ٢,٢٪. كدة بقي الفرق بين الخلطتين أقل من ١٪. وكدة الملعب بقي متساوي والمنافسة شريفة بين الخلطتين، ونقدر نصب المكعبات وإحنا مطمئنين إن التقرير هيطلع بدقة ١,٠٪.

12.2.1 Non-Air-Entrained Concrete—When the admixture is to be tested for use only in non-air-entrained concrete, the air content of both the mixture containing the admixture under test and the reference concrete mixture shall be 3.5 % or less, and the difference between the air contents of the two mixtures shall not exceed 1.0. If necessary, the air-entraining admixture shall be added to the reference concrete mixture. Tests for resistance to freezing and thawing shall not be made.

رقم البند ١٢,٢,١ الترجمة

الخرسانة غير المعالجة بالهواء: لما نكون بنختبر إضافة عشان نستخدمها بس في خرسانة عادية مش مقصود فيها هواء. لازم يكون محتوى الهواء في خلطة الإضافة والخلطة المرجعية ٣,٥٪ أو أقل، والفرق بين الخلطتين لازم ما يزيدش عن ١,٠٪. ولو احتاجنا، ممكن نضيف مادة هواء للخلطة المرجعية عشان نضبط الفرق ده، وفي الحالة دي مش بنعمل اختبارات مقاومة التجمد والذوبان.

12.2.2 Air-Entrained Concrete—If the admixture is to be tested for use only in air-entrained concrete, the air-entraining admixture shall be added to the reference concrete mixtures and, if necessary, to the concrete mixtures containing the admixture under test in sufficient amounts to produce air contents in the range 3.5 to 7.0 %, except that for tests for resistance to freezing and thawing, the range shall be 6.0 ± 1.0 %. In both cases the difference between the average air content from the batches of the reference mixtures and the average air content from the batches of the concrete containing the admixture under test shall not exceed 0.5 %.



13. Mixing

١٣. الخلط

13.1 Machine mix the concrete as prescribed in Practice C192/C192M.

رقم البند ١٣،١ الترجمة

الخلط: يتم خلط الخرسانة آلياً بواسطة الخلاطة كما هو منصوص عليه في الممارسة القياسية C192.

رقم البند ١٣،١ الشرح

النقطة دي هي التي تتضمن إن الخرسانة تطلع متجانسة ومخدومة صح، والمواصفة هنا بتحيلنا للكود C192 لأنه هو اللي فيه تكتيك الخلط الصح. والهدف إننا نوحّد طريقة الخلط في كل المرات عشان النتائج ما تتغيرش، يعني لازم نراعي ترتيب دخول المواد: بنبدأ بالسن وشوية مية وبعدين الأسمنت والرمل وباقي المية. ولازم نلتزم بتوقيتات الخلط والراحة زي نظام ٣ دقائق خلط ثم دقيقتين راحة ثم دقيقتين خلط نهائي، والالتزام بالآلية دي بيخلينا نضمن إن الإضافة الكيميائية اتوزعت بالعدل في كل أجزاء الخلطة وما حصلش أي تكتل للأسمنت أو انفصال للبحص، وده اللي بيخلي خرسانة المختبر دائماً نتايجها دقيقة وموثوقة.

رقم البند ١٣،١ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا بنخلط عينة عشان تختبر مؤخر شك وجينا في الخلطة المرجعية خلطنا لمدة ٥ دقائق متواصلة. وفي خلطة الإضافة خلطنا دقيقتين بس.. كدة إحنا بوظنا التجربة تماماً لأن طاقة الخلط بتولد حرارة وبتحفز التفاعل الكيميائي فالصح اللي بنعمله إننا بنشغل التايمر ونمشي على نظام ال ٣-٢-٢ في كل الخلطات يعني خلط ٣ دقائق وبعدين نوقف الخلاطة ونغطيها بفوطة مبلولة لمدة دقيقتين عشان الأسمنت يتشرب المية براحتة وبعدين نرجع خلط دقيقتين كمان وبكدة نكون خدمنا الخرسانة صح طبقاً للمواصفة وبقت جاهزة إننا تختبر الاسلامب ونصب القوالب وإحنا ضامنين إن طريقة الخلط ثابتة وما فيهاش أي اجتهاد شخصي.

رقم البند ١٢،٢،٢ الترجمة

الخرسانة المعالجة بالهواء: لو الإضافة هتختبر عشان تستخدم في خرسانة معرضة للهواء، لازم خط مادة توليد هواء للخلطة المرجعية، ولو لزم الأمر، للخلطة اللي فيها الإضافة تحت الاختبار بكميات كافية عشان نطلع نسبة هواء في حدود ٣،٥ ل ٧،٠٪. أما في اختبارات التجمد والذوبان، لازم تكون النسبة ٦،٠ ± ١،٠٪. وفي الحالتين، الفرق بين متوسط نسبة الهواء في الخلطة المرجعية ومتوسط نسبة الهواء في خلطة الإضافة لازم ما يزيدش عن ٠،٥٪.

رقم البند ١٢،٢،٢ الشرح

يا شباب، لما نكون شغالين في خرسانة مقصود يكون فيها هواء المواصفة هنا بقت أضيق في الشروط لأن الهواء بيلعب في القوة بشكل كبير جداً.. هي هنا بتقولك لازم تستخدم مادة الهواء زي الفينسول اللي جهزناه في الخلطتين عشان تخليهم في زون واحدة بين ٣،٥ و ٧٪. لكن لو دخلنا في اختبارات الثلج التجمد والذوبان، هنا الدقة بتزيد ولازم نوصل ل ٦٪ هواء بالضبط مع سماح ١٪ بس فوق أو تحت والتكة الفنية اللي بيد هي المساواة: المواصفة هنا بقت حازمة جداً وقالت إن الفرق بين المرجعية وخلطة الكيما ما ينفعش يزيد عن ٠،٥٪ نص في المية بس!.. ده معناه إنك لازم تكون جراح وأنت بتعاير جرعة مادة الهواء، لأن لو الفرق وسع عن نص في المية، يبقى المقارنة باظت، لأن الهواء الكثير بيضعف الخرسانة، فإحنا عايزين نثبت تأثير الهواء تماماً عشان اللي يظهر قدامنا في النتائج يكون مفعول الإضافة وبس.

رقم البند ١٢،٢،٢ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا بنجهز خلطات لاختبارات المقاومة للتجمد، وبدأنا بالخلطة المرجعية وطينا مادة الهواء وطلعت النتيجة ١،٢٪. دي نتيجة ممتازة وجوه الرينج. جئنا بقي خلطة الإضافة، وطينا مادة الهواء وطلعت النتيجة ١،٨٪.

هنا لو حسبنا الفرق ١،٨ - ١،٢ = ٠،٦٪. للأسف النتيجة دي مرفوضة لأنها عدت النص في المية المسموح بيها، رغم إن الخلطتين جوه الرينج العام! الصح اللي بنعمله هنا إننا بنعيد خلطة الإضافة ونقلل سنة بسيطة من جرعة مادة الهواء لحد ما نوصلها مثلاً ل ١،٤٪ أو ١،٥٪. كدة بقي الفرق ٠،٢٪ أو ٠،٣٪. وكدة إحنا في الأمان والملاعب متساوي بالملي، ونقدر نعلم النتائج وإحنا ضامنين إن مفيش خلطة ليها أفضلية على الثانية بسبب الرغبة.

14. Tests and Properties of Freshly Mixed Concrete



14.1 Samples of freshly mixed concrete from at least three separate batches for each condition of concrete shall be tested in accordance with the methods described in 14.2 – 14.5.

رقم البند ١٤.١ الترجمة

الاختبارات وخواص الخرسانة الطازجة: يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة من ثلاث خلطات منفصلة على الأقل لكل حالة من حالات الخرسانة. ويتم اختبارها وفقاً للطرق الموضحة في البنود من ١٤.٢ إلى ١٤.٥.

رقم البند ١٤.١ الشرح

المواصفة هنا يا شباب بتقولنا ممنوع تعتمدوا على خلطة واحدة بس.. يعني لو بتختبر إضافة معينة، ما ينفعش تعمل خلطة واحدة وتعتبر نتيجتها هي الحكم النهائي. لازم تكرر الموضوع ده في ثلاث خلطات منفصلة لكل حالة: يعني ٣ خلطات للمرجعية و٣ خلطات للإضافة. والهدف من الحركة دي إننا نضمن الثبات: فلو النتيجة طلعت واحدة أو قريبة جداً من بعضها في الثلاث مرات، بنبقى متأكدين إن ده أداء المادة الحقيقي مش مجرد ضربة حظ أو غلطة فنية في خلطة معينة. إحنا هنا بنطبق مبدأ الإحصاء عشان نطلع تقرير فني صلب ما يخرش المية ومبني على متوسط نتائج ثلاث خلطات مش خلطة واحدة.

رقم البند ١٤.١ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا بنختبر إضافة مخفضة للمية وجينا عملنا خلطة واحدة وطلعت نسبة تقليل المية ١٠٪.. هل كدة نقدر نعلم النتيجة؟ المواصفة بتقول لا. الصح إننا بنجهز المواد لـ ٣ خلطات:

بنعمل الخلطة الأولى ونقيس خواصها الاسلامب، الهواء، الوزن النوعي.

بنكرر نفس الخلطة بنفس المقادير في هدة تانية خالص.

بنعمل الخلطة الثالثة بنفس الطريقة.

لو النتائج في الثلاث مرات طالعة متقاربة مثلاً ١٠٪، ٩.٥٪، ١٠.٥٪. بناخد المتوسط بتاعهم ونقول أيوة المادة دي فعلاً بتقلل المية بنسبة ١٠٪. لكن لو خلطة طلعت ١٠٪ والثانية طلعت ٥٪. بنعرف إن فيه غلطة فنية حصلت في النص ولازم نعيد الشغل. وبكدة بنضمن إن الشهادة اللي هتطلع للمادة دي تكون حقيقية ١٠٠٪.

رقم البند ١٤.٢ الترجمة

الهبوط: يتم الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار القياسية.

رقم البند ١٤.٢ الشرح

يا شباب اختبار الاسلامب مش مجرد قمع بنملاه ونرفعه ده هو اللي بيعرفنا التشغيلية وقدرة الخرسانة على الحركة والتدفق. والهدف هنا إننا نتأكد إننا حققنا الهبوط اللي المواصفة طلبته في البنود اللي فاتت 90 ± 15 ملم والتزامنا بالطريقة القياسية بيضمن إن كلنا بنقيس بنفس الطريقة: من أول وزن قضيب الدمك لحد سرعة رفع القمع وتوقيته والقياس ده هو اللي بيحدد لنا هل هنكمل ونصب المكعبات ولا الخلطة دي لازم تترفض ونعيدها لأنها لو طلعت ناشفة زيادة أو سايحة زيادة عن المسموح مش هتديك نتائج دقيقة لتأثير الإضافة الكيميائية.

رقم البند ١٤.٢ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا خلصنا خلط عينة فيها إضافة مخفضة للمية، وجبنا القمع ونظفناه ورطبناه بالمية وبدأنا نملئ الثلاث طبقات وندمك ٢٥ دمكه بالقضيب لكل طبقة وبعد ما رفعنا القمع وقسنا المسافة من فوق لقينا الهبوط ٨٠ ملم. كدة النتيجة دي زي الفل لأنها جوه الرينج المسموح من ٧٥ ل ١٠٥ ملم فنقدر نكمل باقي الاختبارات ونصب القوالب. لكن لو طلع الهبوط ١٢٠ ملم كدة الخرسانة دي بقيت طرية زيادة عن المواصفة، وده معناه إن فيه مية زيادة دخلت الخلطة، وساعتها لازم نوقف الشغل ونرفض الخلطة دي ونعمل غيرها عشان نضمن إن المقارنة مع الخلطة المرجعية تكون عادلة ومبنية على نفس القوام بالضبط.

14.3 Air Content—Test Method C231/C231M.

رقم البند ١٤.٣ الترجمة

محتوى الهواء: يتم الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار القياسية.

رقم البند ١٤.٣ الشرح

الاختبار ده بنعمله باستخدام جهاز الضغط المعروف والهدف منه إننا نقيس حجم الفراغات أو الفقاعات اللي جوه الخرسانة الطرية. المواصفة هنا اختارت الطريقة القياسية لأنه الأدق للخرسانة اللي فيها ركام ثقيل ومتماسك. النقطة الفنية اللي لازم نركز فيها هي إن نسبة الهواء دي هي اللي بتحدد لنا هل إحنا لسه جوه



الحدود التي المواصفة طلبتها سواء كانت ١,٥٪ للخرسانة العادية أو ٥,٥٪ للمعالجة بالهواء. لو الجهاز قرأ نسبة بعيدة عن التي إحنا مخططين له، يبقى لازم نراجع جرعة مادة توليد الهواء أو نشوف هل الإضافة الكيميائية التي بنختبرها هي التي سببت الرغبة الزيادة دي. لأننا زي ما اتفقنا الهواء لازم يكون مسطرة عشان المقارنة تكون عادلة.

رقم البند ١٤,٣ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا بنختبر خلطة معالجة بالهواء والمفروض تطلع ٥,٥٪. وجينا بعد ما ملينا حلة جهاز الهواء ودمكناها ونظفنا الحواف وقفلنا الجهاز، ضخينا الهواء ولقينا المؤشر واقف عند ٧,٥٪. هنا لازم نوقف فوراً! النسبة دي عالية جداً وهتخلي مقاومة الكسر تطلع ضعيفة، وساعتها مش هنعرف هل الضعف ده بسبب الكيمياء ولا بسبب فقاعات الهواء الكثيرة. التصرف الصح إننا بنرفض الخلطة دي. ونقلل جرعة مادة الهواء في الخلطة التي بعدها لحد ما المؤشر يقف في الزون المطلوبة مثلاً ٥,٦٪ أو ٥,٤٪. وساعتها بس نقدر نصب المكعبات وإحنا قبلنا جامد إن النتيجة التي هتطلع هتكون حقيقية ومعبرة عن قوة المادة.

الأسمنت، الرمل، السن، وحتى المية درجة حرارتها هي درجة حرارة المختبر ٢٣ درجة مئوية، ومش بس كدة، ده أنت لازم تحافظ على العينات في نفس درجة الحرارة دي طول فترة الاختبار. ليه كل التدقيق ده؟ لأن الحرارة هي المحرك الأساسي لتفاعل الأسمنت، فلو خلطة كانت أدفاً من خلطة ثانية ولو بدرجتين بس، زمن الشك هيتغير، وساعتها مش هنعرف هل الفرق ده بسبب الإضافة الكيميائية ولا بسبب حرارة الجو. عشان كدة لازم نوحد الحرارة بالملي عشان المقارنة بين المرجعية وخلطة الكيمياء تكون عادلة وصحيحة

رقم البند ١٤,٤ المثال العملي

تحيلوا لو بنختبر إضافة مؤخر للشك، والمفروض إننا نطلع متوسط نتائج ٣ خلطات زي ما اتفقنا. جينا في الخلطة المرجعية ولقينا الشك الابتدائي حصل بعد ٤ ساعات في درجة حرارة ٢٣ مئوية. لما جينا نعمل خلطات الإضافة، لازم نتأكد إننا برضه شغالين في نفس ال ٢٣ درجة مئوية بالضبط. لو لقينا إن متوسط خلطات الإضافة طلع ٦ ساعات، يبقى الفرق هنا ساعتين هو المفعول الحقيقي للمادة. لكن لو غلطنا وسبنا عينة الإضافة في مكان فيه شمس أو تكييفه عطلان والحرارة وصلت ٢٨ هتلاقي العينة شكت بسرعة وضاع مفعول المادة. وساعتها التقرير هيطلع غلط ويظلم الإضافة. عشان كدة لازم نراقب ترمومتر المعامل طول فترة الاختبار عشان نضمن إن المقارنة تمت في ظروف متطابقة تماماً

14.4 Time of Setting—Test Method C403/C403M, except that the temperature of each of the ingredients of the concrete mixtures, just prior to mixing, and the temperature at which the time-of-setting specimens are stored during the test period shall be 73 ± 3 °F [23.0 ± 2.0 °C]. Compare the average of the results from the specimens of the test mixtures with the average of the results from the specimens of the reference mixtures.

رقم البند ١٤,٤ الترجمة

زمن الشك: يتم الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار القياسية، مع مراعاة أن تكون درجة حرارة كل مكون من مكونات خلطات الخرسانة قبل الخلط مباشرة وكذلك درجة الحرارة التي تُحفظ فيها عينات اختبار زمن الشك خلال فترة الاختبار هي 23.0 ± 2.0 درجة مئوية ويتم مقارنة متوسط نتائج عينات خلطات الاختبار بمتوسط نتائج عينات الخلطات المرجعية

رقم البند ١٤,٤ الشرح

يا شباب، اختبار زمن الشك ده بيعتمد على اختراق الإبرة لعجينة الخرسانة التي بنصفيها من الخلطة. والهدف إننا نعرف الخرسانة هتبدأ تنشف وتصلد امتى. التكة الفنية هنا هي درجة الحرارة: المواصفة بتقولك ممنوع تبدأ خلط إلا لو كانت كل المواد



14.5 Water Content:

١٤,٥ محتوى الماء:

14.5.1 Report the water-cement ratio of the concrete, computed to the nearest 0.001, as follows: Determine the net water content of the batch as the weight of water in the batch in excess of that present as absorbed water in the aggregates. Calculate the actual volume of concrete in the batch by determining the density of concrete in the batch as prescribed in Test Method C138/C138M. Determine the water-cement ratio by dividing the net weight of water by the weight of cement in the batch.

رقم البند ١٤,٥,١ الترجمة

يتم تسجيل نسبة الماء إلى الأسمنت في الخرسانة بدقة تصل إلى أقرب ٠,٠٠١ وذلك كالتالي: حدد صافي محتوى الماء في الخلطة على أنه وزن الماء الزائد عن الماء الممتص بواسطة الركام. احسب الحجم الفعلي للخرسانة في الخلطة عن طريق تحديد كثافة الخرسانة كما هو منصوص عليه في طريقة الاختبار. ثم حدد نسبة الماء إلى الأسمنت بقسمة صافي وزن الماء على وزن الأسمنت في الخلطة

رقم البند ١٤,٥,١ الشرح

الحسبة دي يا شباب هي اللي بتبين شطارة الإضافة الكيميائية، والمواصفة هنا تلزمنا إننا نطلع النتيجة لثلاث علامات عشرية عشان الدقة تكون في أعلى مستوياتها. التكة الفنية هنا في كلمة صافي المية: يعني لازم خصم المية اللي الركام السن والرمل شربها وجوا مسامه، ونحسب بس المية الحرة اللي هتفاعل مع الأسمنت. وعشان نعرف الحجم الحقيقي للخلطة اللي طلع من الخلطة، لازم نعمل اختبار الكثافة الوزن النوعي للخرسانة الطازجة حسب المواصفة، وده اللي بيعرفنا الحجم الفعلي للخلطة، فلو إحنا مصممين خلطة على إنها ١٠٠ لتر بس هي في الحقيقة طلعت ١٠٥ لتر، يبقى لازم نعدل حساباتنا بناءً على الحجم الواقعي ده، وفي الآخر بنقسم وزن المية الصافي على وزن الأسمنت اللي حطيناه فعلياً عشان نطلع نسبة الماء إلى الأسمنت اللي هنقارن بيه المرجعية بخلطة الكيميا

رقم البند ١٤,٥,١ المثال العملي

خيلوا لو إحنا بنختبر إضافة ومصممين الخلطة على إن وزن الأسمنت ٣٠ كجم والمية الصافية ١٢ كجم. الحسبة هتكون كالتالي: أول حاجة نوزن وعاء الكثافة ونطلع كثافة الخرسانة، ومنها نعرف إن الخلطة رمت معانا حجم مضبوط. نتأكد إن ال ١٢ كيلو مية دول هما المية الحرة بس بعد ما خصمنا مية امتصاص السن والرمل. نقسم المية على الأسمنت: $12 \div 30 = 0.4$ لو

جينا في الخلطة المرجعية لقينا النسبة طالعة ٠,٤٥٠ وفي خلطة الكيميا طلعت ٠,٤٠٠ يبقى كدة المادة دي جبارة لأنها قللت نسبة المية بمقدار ملحوظ وبدقة تامة. الالتزام بالحسبة دي بيخلي تقريرك قانوني ومحدث يقدر يراجع وراك لأنك حاسب المية الصافية لآخر نقطة ومنسبها للوزن الفعلي للأسمنت

14.5.2 Calculate the relative water content of the concrete containing the admixture under test as a percentage of the water content of the reference concrete as follows: Divide the average water content of all batches of concrete containing the admixture under test by the average water content of all batches of the reference concrete and multiply the quotient by 100.

رقم البند ١٤,٥,٢ الترجمة

احسب محتوى الماء النسبي للخرسانة اللي فيها الإضافة تحت الاختبار كنسبة مئوية من محتوى الماء في الخرسانة المرجعية كالتالي: اقسّم متوسط محتوى الماء لجميع خلطات الخرسانة اللي فيها الإضافة على متوسط محتوى الماء لجميع خلطات الخرسانة المرجعية واضرب الناتج في ١٠٠

رقم البند ١٤,٥,٢ الشرح

البند ده بيقول ان هنا بنطلع نسبة التوفير والمواصفة بتقولك ما تعتمدش على خلطة واحدة، لازم نجيب المتوسط بتاع ال ٣ خلطات بتوع الكنترول والمتوسط بتاع ال ٣ خلطات بتوع الإضافة اللي حسبناهم في البند اللي فات. الهدف من الحسبة دي إننا نعرف المادة دي خلطنا نستخدم مية قد إيه مقارنة بالوضع الطبيعي. يعني لو المرجعية كانت محتاجة مية كتير والإضافة خلطنا نقلل المية دي مع الحفاظ على نفس الاسلامب، الحسبة دي هي اللي هتطلع لنا النسبة المئوية الدقيقة اللي بنكتبها في التقرير النهائي، وهي دي اللي الاستشاري بيص عليها عشان يقرر هل المادة دي نوع A ولا نوع F حسب قوة توفيرها للمية

رقم البند ١٤,٥,٢ المثال العملي

خيلوا لو إحنا عملنا الحسابات وطلعت النتائج كالتالي: متوسط محتوى المية في ال ٣ خلطات المرجعية كان ١٨٠ لتر لكل متر مكعب. متوسط محتوى المية في ال ٣ خلطات اللي فيها الإضافة كان ١٦٢ لتر لكل متر مكعب. الحسبة هتكون كالتالي: نسبة المية النسبية $= 162 \div 180 \times 100 = 90\%$ ده معناه إيه؟ معناه إن الخرسانة اللي فيها إضافة استهلكت ٩٠٪ بس من المية اللي كانت محتاجاها الخرسانة العادية، يعني المادة دي نجحت في تقليل المية بنسبة ١٠٪. وبما إن المواصفة نوع A بتشترط تقليل مية بنسبة ٥٪ على الأقل، يبقى المادة دي عدت الاختبار بامتياز وجابت ضعف المطلوب



15. Preparation of Test Specimens

١٥. تحضير عينات الاختبار

15.1 Make specimens for tests of hardened concrete, representing each test and age of test and each condition of concrete being compared, from at least three separate batches, and the minimum number of specimens shall be as prescribed in Table

2. On a given day make at least one specimen for each test and age of test from each condition of concrete, except make at least two specimens for the freezing and thawing test from each condition of concrete. If desired, the preparation of all specimens can be completed in one, two, or three days of mixing, provided the test concrete and its reference are made on the same day.

رقم البند ١٥,١ الترجمة

تجهيز عينات الاختبار: يتم صب عينات لاختبارات الخرسانة المتصلدة بحيث تمثل كل اختبار وكل عمر اختبار وكل حالة من حالات الخرسانة التي بنقارن بينها من ثلاث خلطات منفصلة على الأقل ويجب ألا يقل عدد العينات عن التي موجود في الجدول رقم ٢. وفي اليوم الواحد لازم نصب عينة واحدة على الأقل لكل اختبار ولكل عمر لكل حالة خرسانة باستثناء اختبار التجمد والذوبان الذي لازم نصب له عينتين على الأقل لكل حالة. ويمكن خلص صب كل العينات في يوم واحد أو يومين أو ثلاثة بشرط إن خلطة الإضافة والخلطة المرجعية بتاعتها يتصبوا في نفس اليوم

رقم البند ١٥,١ الشرح

المواصفة هنا بتأكد على مبدأ التوزيع العادل يعني ما ينفعش تصب كل مكعبات ال ٧ أيام من خلطة واحدة وكل مكعبات ال ٢٨ يوم من خلطة ثانية. لازم توزع العينات على ال ٣ خلطات التي اتفقنا عليهم والهدف إننا ناخذ متوسط حقيقي بيمثل مفعول المادة. والتكة الفنية اللي لازم تلتزموا بيها هي وحدة الزمن والظروف يعني لو قررت تصب النهاردة لازم تصب خلطة مرجعية وقصاها خلطة إضافة ما ينفعش تصب المرجعية النهاردة وتصب الإضافة بكرة لأن درجة الحرارة والرطوبة وحتى نفس الفني ممكن يتغير وده بياثر على جودة الصب. المواصفة عايزة الخلطين يعيشوا نفس الظروف بالظبط من لحظة الصب لحد لحظة الكسر

رقم البند ١٥,١ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا بنجهز عينات لاختبار مقاومة الضغط عند عمر ٣ و ٧ و ٢٨ يوم وعندنا ٣ خلطات مرجعية و ٣ خلطات إضافة. الصبح اللي بنعمله كفينين محترفين: في اليوم الأول بنخلط R1 و A1 وبنأخذ من كل واحدة مكعب لل ٣ أيام ومكعب لل ٧ ومكعب لل ٢٨. في اليوم الثاني بنخلط R2 و A2 وبنأخذ برضه عينات لكل الأعمار. في اليوم الثالث بنكرر نفس الكلام مع R3 و A3. بكدة إحنا وزعنا العينات على ٣ أيام و ٣ خلطات مختلفة ولو حصلت مشكلة في خلطة يوم معين مش هتبوظ لنا نتايج ال ٢٨ يوم كلها لأننا موزعين العينات بالعدل والنتيجة إننا لما نيجي نكسر عند ٢٨ يوم هناخذ متوسط ال ٣ مكعبات اللي جاين من ٣ خلطات مختلفة وبكدة نطلع نتيجة ثقيلة وموثوقة ١٠٠٪

specimens representing a given test or a given age of test, including tests of freshly mixed concrete, before or during the test, or both, whichever is appropriate. Discard any specimen found to be manifestly faulty by such examination without testing. Visually examine all specimens representing a given test at a given age after testing, and should any specimen be found to be manifestly faulty the test results thereof shall be disregarded. Should more than one specimen representing a given test at a given age be found manifestly faulty either before or after testing, the entire test shall be disregarded and repeated. The test result reported shall be the average of the individual test results of the specimens tested or, in the event that one specimen or one result has been discarded, it shall be the average of the test results of the remaining specimens.

رقم البند ١٥,٢ الترجمة

العينات المعيبة بوضوح: افحص بصرياً كل مجموعة من العينات التي بتمثل اختبار معين أو عمر معين بما في ذلك اختبارات الخرسانة الطازجة سواء قبل الاختبار أو أثناءه أو في المرتين. استبعد أي عينة يظهر بوضوح إنها معيبة من خلال الفحص ده من غير ما تختبرها. وبعد الاختبار افحص كل العينات تاني ولو لقيت أي عينة معيبة بوضوح لازم تلغي نتيجتها. وفي حالة لو لقيت أكثر من عينة واحدة معيبة لنفس الاختبار ونفس العمر سواء قبل أو بعد الاختبار لازم تلغي الاختبار بالكامل وتعيده. والنتيجة اللي بتتسجل في التقرير بتكون هي متوسط نتائج العينات الفردية وفي حالة استبعاد عينة واحدة بناخد متوسط العينات اللي فاضلة

رقم البند ١٥,٢ الشرح

العينة المعيبة يا شباب بوضوح دي يعني عينة فيها مشكلة واضحة للعين المجردة تخلي نتيجتها مشكوك فيها يعني مثلاً مكعب أو اسطوانة زواياه مكسورة أو عينة حصل فيها انفصال حبيبي واضح أو قالب كان مريح وسرب مية ومنشف الخرسانة. المواصفة بتقولك خليك لماح لو شفت العيب ده قبل ما تكسر ارمي العينة فوراً وما تضيعش وقتك ولو العيب ظهر بعد الكسر زى مثلاً فجوة هواء ضخمة جوه المكعب ما كانتش باينة من بره الغي نتيجتها فوراً بس خلي بالك من الخط الأحمر لو الاختبار المفروض ليه ٣ عينات ولقيت ٢ منهم معيبين هنا المواصفة بتقولك ستوب ما ينفعش تعتمد على عينة واحدة فاضلة لازم تعيد الصب والاختبار من أول وجديد عشان تكون النتائج دقيقة وليها قيمة إحصائية

رقم البند ١٥,٢ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا بنكسر مكعبات ال ٢٨ يوم لخلطة إضافة والمفروض عندنا ٣ مكعبات: المكعب الأول جاب ٤٠ ميغا باسكال. المكعب الثاني جاب ٤٢ ميغا باسكال. المكعب الثالث لقينا فيه سوس كتير جداً من الجنب بسب سوء الدمك وجاب ٢٥ ميغا باسكال. التصرف الصح اللي بنعمله كمحترفين: بما إن المكعب الثالث معيب بوضوح



بنلغي نتيجه خالص وبنحسب المتوسط للمكعبين
اللي فاضلين بس $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = 1$ ميكا باسكال ودي
هي النتيجة اللي بتدخل التقرير. لكن لو كان المكعب
التاني هو كمان فيه مشكلة وشكله مش مضبوط كدة
بقى عندنا ٢ معيبين من أصل ٣ هنا بنلغي نتايج اليوم
ده بالكامل وبنكتب في الملاحظات إن الاختبار لازم يعاد
بصب خلطات جديدة لأننا ما بنفعش نعتمد نتيجة
مادة كيميائية على مكعب واحد يتم

TABLE 2 Types and Minimum Number of Specimens and Tests

	Number of Types of Specimens ^A	Number of Test Ages	Number of Conditions of Concrete ^B	Number of Specimens, min
Water content	...	1	2	C
Slump	1	1	2	C
Air content	1	1	2	C
Time of setting	1	D	2	6
Compressive strength				
Types B, C, and E	1	5	2	30
Types A, D, and S	1	6	2	36
Types F and G	1	7	2	42
Flexural strength	1	3	2	18
Freezing and thawing	1	1	2	12
Length change	1	1	2	6

^ASee Section 14 and 16.2.^BSee 12.2.^CDetermined on each batch of concrete mixed.^DSee 14.4.

ترجمة جدول ٢: أنواع وأقل عدد من العينات والاختبارات

نوع الاختبار	عدد أنواع العينات	عدد أعمار الاختبار	عدد حالات الخرسانة (مرجع وإضافة)	أقل عدد عينات مطلوب
محتوى المية	...	١	٢	ج (على كل خلطة)
الهبوط Slump	١	١	٢	ج (على كل خلطة)
محتوى الهواء	١	١	٢	ج (على كل خلطة)
زمن الشك	١	د (حسب ١٤,٤)	٢	٦
مقاومة الضغط:				
B, C, E الأنواع	١	٥	٢	٣٠
A, D, S الأنواع	١	٦	٢	٣٦
F, G الأنواع	١	٧	٢	٤٢
مقاومة الانحناء	١	٣	٢	١٨
التجمد والذوبان	١	١	٢	١٢
تغير الطول (الانكماش)	١	١	٢	٦

ترجمة الملاحظات أسفل الجدول

- أ: شوف الأقسام رقم ١٤ و ١٦,٢.
- ب: شوف البند رقم ١٢,٢.
- ج: يتم تحديدها على كل خلطة خرسانية (Batch) ويتم خلطها.
- د: شوف البند رقم ١٤,٤.

شرح الجدول ٢

- يا شباب الجدول ده هو المنبه "بتاع فني المختبر وعشان تفهمه صح لازم تاخد بالك من "مصفوفة العينات" دي:
١. الخانات الأساسية: دائماً عندنا حالتين اللي هما خلطة المرجع و خلطة الإضافة "وعشان كدة رقم ٢ ثابت في العمود ده.
 ٢. اختبارات الطازجة (الهبوط والهواء والمية): دي مش محتاجة عدد عينات كبير لأننا بنعملها على كل "Batch" بنخلطه عشان نتأكد إن الخلطة "ناجحة" قبل ما نصب القوالب.
 ٣. لعبة مقاومة الضغط : لاحظ إن عدد العينات بيزيد كل ما زاد تعقيد الإضافة: يعني لو شغال على النوع (F) أو (G) إنت محتاج ٤٢ سلندر (٢١ للمرجع و ٢١ للإضافة) لأننا بنكسر عند أعمار كثير (يوم و ٣ و ٧ و ٢٨ و ٦٠ و ٩٠ وسنة) فالمواصفة بتقولك اجهز بالعدد ده من الأول.
 ٤. زمن الشك: محتاجين فيه ٦ عينات (٣ مرجع و ٣ إضافة) عشان نطلع متوسط محترم للشك الابتدائي والنهائي.
 ٥. الانحناء والتجمد: دول اختبارات "ثقيلة" وعيناتهم بتاخذ وقت ومجهود ومكان في غرفة المعالجة فعشان كدة المواصفة حاطة أقل عدد يضمن "دقة إحصائية" للشغل.

التكة الفنية إنك لو شغال في معمل لازم تراجع الجدول ده قبل ما تبدأ خلط عشان تخضر Molds كفاية وما تعطلكش قلبه الخرسانة لو لقيت القوالب خلصت والهدف هو إننا نطلع نتايج تمثل المادة بجد مش مجرد عينة ولا اثنين بالصدفة



16. Test Specimens of Hardened Concrete

١٦.١ عينات اختبار الخرسانة المتصلبة

16.1 *Number of Specimens*—Six or more test specimens for the freezing and thawing test and three or more test specimens for each other type of test and age of test specified in **Table 2** shall be made for each condition of concrete to be compared.

رقم البند ١٦،١ الترجمة

عدد العينات: يتم تجهيز ست عينات اختبار أو أكثر لاختبار التجمد والذوبان وثلاث عينات اختبار أو أكثر لكل نوع آخر من الاختبارات ولكل عمر اختبار محدد في الجدول رقم ٢ وذلك لكل حالة من حالات الخرسانة التي يتم المقارنة بينها

رقم البند ١٦،١ الشرح

يا شباب المواصفة هنا تقول لنا إن العدد في الليمون ما ينفعش في شغل المختبرات المعتمدة ولازم نلتزم بحد أدنى من العينات عشان النتائج يكون ليها قيمة إحصائية حقيقية القاعدة العامة اللي المواصفة حطاها هي قاعدة الثلاثة يعني أي اختبار هتعمله ضغط شد اخناء وعند أي عمر ٣ و ٧ و ٢٨ يوم لازم يكون عندك على الأقل ٣ عينات لكل حالة ٣ للمرجعية و ٣ خلطة الإضافة. لكن لما نيجي عند اختبار التجمد والذوبان المواصفة بتشدد أكثر وتطلب ٦ عينات على الأقل وده لأن الاختبار ده طويل ومعقد ونسبة الخطأ فيه واردة فبحتاج عدد أكبر عشان نضمن إن المتوسط يعبر عن المقاومة الفعلية للخرسانة تحت ظروف الثلج الالتزام بالأعداد دي هو اللي بيخلينا نطلع متوسط يعتمد عليه ولو عينة باظت زي ما شرحنا في البند اللي فات يفضل معانا عدد كافي نكمل بيه الحسبة

رقم البند ١٦،١ المثال العملي

تخلوا لو إحنا بنجهز خطة العمل لاختبار إضافة Type A وبنحسب عدد القوالب اللي محتاجين تجهزها: الصبح اللي بنعمله كفينين محترفين: لاختبار الضغط محتاجين ٣ مكعبات لل ٣ أيام و ٣ لل ٧ أيام و ٣ لل ٢٨ يوم يعني الإجمالي ٩ مكعبات للخلطة المرجعية وزيهم ٩ خلطة الإضافة. لاختبار الاخناء لو هنتخبر عند ٢٨ يوم بس يبقى محتاجين ٣ كاميرات للمرجعية و ٣ خلطة الإضافة. لو المشروع طالب تجمد وذوبان بنجهز ٦ عينات للمرجعية و ٦ خلطة الإضافة.

بكدة إحنا مأمنين نفسنا بجيش من العينات لو الاستشاري دخل المختبر وسألك: ليه زاحمين المعمل بكل القوالب دي؟ الرد الفني الجاهز هو: ده الحد الأدنى حسب البند ١٦،١ من مواصفة C494 عشان نضمن دقة النتائج الإحصائية لكل عمر اختبار

16.2 *Types of Specimens*—Specimens made from concrete with and without the chemical admixture under test shall be prepared in accordance with the following:

١٦،٢ أنواع العينات - تُحضّر العينات المصنوعة من الخرسانة، سواءً مع أو بدون المادة الكيميائية المراد اختبارها، وفقاً لما يلي:

16.2.1 *Compressive Strength*—Make and cure test specimens in accordance with Practice **C192/C192M**.

رقم البند ١٦،٢،١ الترجمة

مقاومة الضغط: يتم تجهيز وعلاج عينات الاختبار وفقاً للممارسة القياسية **C192**

رقم البند ١٦،٢،١ الشرح

البند ده هو الدستور بتاع صب المكعبات أو الاسطوانات في المختبر المواصفة بتقولك إنك عشان تقارن بين الخرسانة اللي فيها إضافة والخرسانة اللي مفيهاش لازم تتبع نفس الخطوات بالملي في التجهيز والمعالجة Curing ده معناه إنك لازم تلتزم ب **C192** في كل فرفرة يعني تدمك القوالب صح سواء بالهز أو بالسيخ وتساوي السطح بالمسطرين باحترافية والأهم من ده كله هو المعالجة العينات لازم تعيش في جو مثالي درجة حرارة ٢٣ مئوية ورطوبة عالية أو في حوض مية مشبع بالجير لحد لحظة الكسر لو عاجت خلطة الكنترول في مية باردة وخلطة الإضافة في مية دافية يبقى إنت كدة بوظلت الاختبار حتى لو الإضافة ممتازة لأن الحرارة بتغير سرعة التفاعل وتطور القوة

رقم البند ١٦،٢،١ المثال العملي

تخلوا لو إحنا صبين مكعبات خلطة فيها مؤخر شك Type B ومكعبات تانية للخلطة المرجعية الصبح اللي بنعمله بنجهز القوالب ونزيّتها خفيف وبنصب الخلطتين في نفس الوقت تقريباً بنمشي ورا **C192** في عدد الطبقات وعدد الضربات بالسيخ مثلاً ٢٥ ضربة لكل طبقة لو المكعب ١٥ سم بنسيبهم في القوالب لمدة ٢٤ ساعة في مكان متغطي عشان المية ما تتبخرش بعد ما



نفك القوالب بغطسهم في حوض معالجة واحد أو حوضين جنب بجنب بعض فيهم نفس درجة الحرارة بكدة إحنا شيلنا عامل البيئة من الحسبة تماماً ولما نيجي نكسر عند ٧ أيام أو ٢٨ يوم هنبقى متأكدين ١٠٠٪ إن أي زيادة في القوة هي بسبب جودة الإضافة الكيميائية مش بسبب إن فيه مكعب اتدلع في المعالجة أكثر من الثاني

16.2.2 *Flexural Strength*—Make and cure test specimens in accordance with Practice C192/C192M.

رقم البند ١٦،٢،٢ الترجمة

مقاومة الاثناء Flexural Strength: يتم تجهيز وعلاج عينات الاختبار وفقاً للممارسة القياسية C192

رقم البند ١٦،٢،٢ الشرح

أحنا في اختبار الاثناء إحنا مش بنصب مكعبات إحنا بنصب كاميرات خرسانية Beams والتعامل مع الكاميرات دي فني وحساس جداً المواصفة هنا بتقولك ارجع ل C192 عشان تضمن إن صب القوالب دي تم بطريقة خالية من الفراغات Honeycombing لأن أي سوس أو فراغ في قاع الكاميرا هيجليها تكسر بسرعة وتدي نتيجة ضعيفة جداً مش بتعبر عن قوة المادة الحقيقية والنقطة الفنية اللي لازم نركز فيها هي طريقة المعالجة الكاميرات دي مساحة سطحها كبيرة فلو نشفت منك أو اتعرضت لتيار هواء قبل ما تدخل حوض المعالجة هيجصل فيها شروخ انكماش دقيقة هتبوظ لك الاختبار لازم أول ما تفكها من القوالب بعد ٢٤ ساعة تدخلها فوراً مية مشبعة بالجير وفي نفس درجة حرارة مكعبات الضغط عشان لما تيجي تعمل اختبار التحميل عند نقطتين Third-Point Loading تطلع النتيجة معبرة عن تأثير الإضافة في تحسين تماسك جزيئات الخرسانة

رقم البند ١٦،٢،٢ المثال العملي

خيلوا لو بنختبر إضافة Type F ومطلوب مننا نعرف تأثيرها على الاثناء عند ٢٨ يوم الصح اللي بنعمله كفينيين محترفين بنجهز قوالب الكاميرات غالباً بتكون ١٥×١٥×٥٠ سم أو حسب المقاس المعتمد وبتأكد إن القوالب دي مستوية تماماً وما فيهاش أي لوحة بنصب الخلطة المرجعية وخلطة الإضافة وبندمكهم على طبقتين وكل طبقة بتاخذ حقها في الدمك بالهزاز أو بالسيخ عشان تضمن إن الزوايا اتملت صح أهم خطوة وقت فك القوالب لازم نشيل الكاميرا بجرص زي البيضة لأن طولها بيخليها عرضة للكسر لو اخبطت وخطها في حوض المعالجة لو مشينا بالدقة دي وجينا نكسر الكاميرات ولقينا إن اللي فيها إضافة

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

جابت مقاومة الاثناء أعلى من المرجعية هنبقى متأكدين إن ده مفعول الكيمياء اللي حسنت الربط بين العجينة والركام مش مجرد اختلاف في جودة الصب أو المعالجة.

16.2.3 *Resistance to Freezing and Thawing*—Test specimens shall consist of prisms made and cured in accordance with the applicable requirements of Practice C192/C192M. Test specimen dimensions shall be as required by Test Method C666/C666M. Make one set of specimens from the concrete mixture containing the chemical admixture under test and from the reference concrete mixture, the air content of each mixture being as specified in 12.2.2.

رقم البند ١٦،٢،٣ الترجمة

المقاومة للتجمد والذوبان: تتكون عينات الاختبار من منشير Prisms يتم تجهيزها ومعالجتها وفقاً للمتطلبات المعمول بها في الممارسة القياسية C192 وتكون أبعاد عينات الاختبار حسب ما تطلبه طريقة الاختبار C666 ويتم تجهيز مجموعة واحدة من العينات من خلطة الخرسانة التي تحتوي على الإضافة الكيميائية ومن الخلطة المرجعية على أن يكون محتوى الهواء في كل خلطة كما هو محدد في البند ١٢،٢،٢

رقم البند ١٦،٢،٣ الشرح

يا شباب الاختبار ده بيعتبر من أصعب الاختبارات لأنه بيحاكي الظروف الجوية القاسية والمواصفة هنا بتقولنا إن العينات لازم تكون على شكل منشير يعني قوالب مستطيلة شبه الكاميرات بس بمقاسات معينة ولازم نلتزم ب C192 في الصب والمعالجة عشان نضمن إن العينة خالية من الفجوات والسر هنا في محتوى الهواء اللي ظبطناه قبل كدة عند ٥،٥٪ لأن الفقاعات دي هي اللي بتشتغل زي مخدات بتمتص ضغط التلج لما المية تتجمد جوه الخرسانة والمواصفة بتلزمنا إننا نصب طقم عينات للمرجعية وطقم للإضافة في نفس الظروف ونفس ليفل الهواء عشان لما نعرضهم لدورات التجمد والذوبان السريعة في المعمل نقدر نعرف هل الإضافة حسنت من متانة الخرسانة وساعدتها تقاوم التفتت ولا مالهاش تأثير والالتزام بأبعاد الكود C666 هو اللي بيخلي النتيجة معترف بيها دولياً كاختبار جودة حقيقي للمادة

رقم البند ١٦،٢،٣ المثال العملي

خيلوا لو إحنا بنختبر إضافة Type G ومطلوب نثبت كفاءتها في الأجواء الباردة فإحنا بنجهز قوالب المنشير ونصب ٦ عينات للمرجعية و٦ عينات للإضافة زي ما المواصفة طلبت في العدد وبتأكد إن الهواء في الخلطين طالع ٥،٥٪ بالظبط وبعد المعالجة بنحط العينات دي في جهاز التجمد اللي بيخليها تتلج وتفك مئات المرات ورا



بعض لو لقينا بعد فترة إن عينات المرجعية بدأت تتشرب أو تفقد وزنها بينما العينات اللي فيها الإضافة لسه حديد ومحافظة على تماسكها يبقى إحنا كدة أثبتنا بالدليل القاطع إن المادة دي ناجحة جداً وبتحمي المنشأ من الانهيار بسبب العوامل الجوية وده هو الفرق بين الشغل العشوائي والشغل اللي مبني على أصول المواصفة C494

16.2.4 Length Change—Make and cure test specimens in accordance with Test Method C157/C157M. The moist-curing period, including the period in the molds, shall be 14 days.

رقم البند ١٦،٢،٤ الترجمة

تغير الطول Length Change: يتم تجهيز وعلاج عينات الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار القياسية ASTM C157 وتكون فترة المعالجة الرطبة بما في ذلك الفترة التي تقضيها العينات داخل القوالب ١٤ يوماً

رقم البند ١٦،٢،٤ الشرح

يا شباب الاختبار ده حساس جداً لأننا بنقيس فيه فروقات بالأجزاء من الملي والمواصفة هنا بتلزمنا بالكود C157 اللي بيعلمنا إزاي نصب المناشير ونركب فيها مسامير القياس في الأطراف والسرف في البند ده هو ال ١٤ يوم معالجة رطبة يعني العينة لازم تفضل في بيئة مشبعة بالرطوبة سواء في غرفة الرطوبة أو حوض المية لمدة أسبوعين كاملين من لحظة ما صبينها والهدف من المدة دي إننا نضمن إن الخرسانة وصلت لأقصى درجات التشبع والنمو قبل ما نبدأ نعرضها للهواء ونقيس الانكماش اللي هيحصل فيها وبكدة لما نقارن بين الخلطة المرجعية وخلطة الإضافة بنعرف هل المادة الكيميائية دي ساعدت في تقليل الشروخ الناجمة عن الانكماش الجفافي ولا لا وده اختبار جوهري لاستدامة المنشأ وسلامته من التشرب مرور الزمن

رقم البند ١٦،٢،٤ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا بنختبر إضافة Type D وعازين نتأكد إنها مش هتزدود نسبة الانكماش في الخرسانة فإحنا بنصب العينات ونركب مسامير القياس وبنحسب ال ١٤ يوم بالظبط أول يوم في القالب وال ١٣ يوم اللي بعدهم في حوض المية وبعد ما يخلص الأسبوعين بنطلع العينات ونقيس الطول الابتدائي بدقة وبعدين بنسب العينات في جو الغرفة ونقيسها بعد ٢٨ يوم وبعد كدة حسب فترات المواصفة لو لقينا إن عينات الإضافة طولها قل انكمشت بنسبة أقل من العينات المرجعية يبقى إحنا كدة عندنا دليل فني قوي إن المادة

دي ممتازة في الحفاظ على أبعاد الخرسانة ومنع شروخ الانكماش وده بيدي ثقة كبيرة للاستشاري إن الخرسانة دي مش هتتشرب منه في الموقع حتى في جفاف الجو

17. Tests on Hardened Concrete

١٧. اختبارات الخرسانة المتصلبة

17.1 Test specimens of hardened concrete (see Table 1) in accordance with the following methods :

١٧،١ اختبار عينات الخرسانة المتصلبة (انظر الجدول ١) وفقاً للطرق التالية:

17.1.1 Compressive Strength—Test Method C39/C39M. Test specimens at ages of 1 (Types F and G only), 3, 7, and 28 days, 6 months, and 1 year. Test specimens at 90 days if compliance to the alternative requirement for provisional compliance is desired. Calculate the compressive strength of the concrete containing the admixture under test as a percentage of the compressive strength of the reference concrete as follows:

رقم البند ١٧،١،١ الترجمة

مقاومة الضغط: يتم الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار القياسية ASTM C39. يتم اختبار العينات عند أعمار يوم واحد للأنواع F و G فقط و ٣ و ٧ و ٢٨ يوماً و ٦ أشهر وسنة واحدة ويتم الاختبار عند عمر ٩٠ يوماً إذا كانت هناك رغبة في التحقق من الامتثال للمتطلبات البديلة الخاصة بالقبول المؤقت ويتم حساب مقاومة الضغط للخرسانة التي تحتوي على الإضافة الكيميائية كنسبة مئوية من مقاومة الضغط للخرسانة المرجعية

رقم البند ١٧،١،١ الشرح

البند ده هو جدول المواعيد اللي لازم نمشي عليه بالملي والمواصفة هنا بتفرق بين أنواع الإضافات يعني لو شغالين على مواد عالية الأداء Type F & G لازم نكسر عند عمر يوم واحد عشان نشوف مفعولها السريع لكن في كل الأنواع لازم نلتزم بالأعمار الطويلة لحد سنة كاملة عشان نضمن إن الإضافة ما بتأثرش بالسلب على الخرسانة مع مرور الزمن والتكة الفنية هنا إننا بنستخدم ماكينة الكسر طبقاً ل C39 اللي بتعلمنا إزاي نوسط العينة ونظبط معدل التحميل والهدف النهائي مش بس إننا نعرف الرقم اللي طلع على الشاشة لا الهدف إننا نقسم متوسط قوة خلطة الإضافة على متوسط قوة الخلطة المرجعية عشان نطلع نسبة مئوية تقول لنا بوضوح المادة دي زودت القوة بنسبة كام في المية مقارنة بالوضع الطبيعي وده هو المعيار اللي بيحدد نجاح المادة أو فشلها في اختبارات القوة



رقم البند ١٧,١,١,١ المثلث العملي

خيلوا لو إحنا بنختبر إضافة Type F وجينا عند عمر ٢٨ يوم وكسرنا العينات متوسط قوة الـ ٣ مكعبات بتوع الخلطة المرجعية طلع ٣٥ ميغا باسكال ومتوسط الـ ٣ مكعبات بتوع خلطة الإضافة طلع ٤٢ ميغا باسكال الحسبة هنا بتكون كالتالي $42 \div 35 \times 100 = 120\%$ ده معناه إن الإضافة دي خلت الخرسانة أقوى بنسبة ٢٠٪ من الخرسانة العادية عند نفس العمر وبما إن المواصفة بتشترط نسبة معينة مثلاً ١١٠٪ يبقى المادة كدة محققة الشرط بزيادة وينطبق نفس الحسبة دي عند كل الأعمار من أول يوم لحد سنة عشان نتأكد إن منحى القوة دايماً في الأمان ومتفوق على الخلطة السادة

17.1.1.1 Divide the average compressive strength of the specimens made from the concrete containing the admixture under test at a given age of test by the average compressive strength of the specimens made from the reference concrete at the same age of test and multiply the quotient by 100.

رقم البند ١٧,١,١,٢ الترجمة

اقسم متوسط مقاومة الضغط للعينات المصنوعة من الخرسانة التي تحتوي على الإضافة الكيميائية تحت الاختبار عند عمر اختبار معين على متوسط مقاومة الضغط للعينات المصنوعة من الخرسانة المرجعية عند نفس عمر الاختبار واضرب ناتج القسمة في ١٠٠

رقم البند ١٧,١,١,٢ الشرح

الموضوع هنا يا شباب نسبة وتناسب والمواصفة عايزة تطلع رقم مجرد يعبر عن كفاءة المادة بعيداً عن قيمة الكسر نفسها فبتقولك هات متوسط الـ ٣ مكعبات بتوع الكيمياء اللي اتكسروا النهاردة واقسمهم على متوسط الـ ٣ مكعبات بتوع الكنترول اللي اتكسروا في نفس اللحظة والهدف من القسمة دي إننا نعرف المادة دي حسنت القوة بنسبة كام أو هل ضعفناها لا قدر الله وينضرب في ١٠٠ عشان تطلع لنا نسبة مئوية سهلة في القراءة والمقارنة مع جداول المواصفة يعني لو النتيجة طلعت ١١٥٪ ده معناه إن المادة زودت القوة بنسبة ١٥٪ فوق القوة الطبيعية ولو طلعت ٩٠٪ يبقى المادة دي قللت القوة بنسبة ١٠٪ وده طبعاً بياخدنا لقرار الرفض أو القبول النهائي للمادة بناءً على الحد الأدنى اللي المواصفة بتشترطه لكل نوع إضافة

رقم البند ١٧,١,١,٢ المثلث العملي

خيلوا لو إحنا في المختبر وبنحسب نتائج عمر ٧ أيام لمادة مخفضة للمية بتركيز عالي متوسط كسر مكعبات الإضافة طلع ٣٢ ميغا باسكال ومتوسط كسر مكعبات المرجعية طلع ٢٥ ميغا باسكال الحسبة طبقاً للبند ده هتكون كالتالي $32 \div 25 = 128\%$ وبعدين نضرب في ١٠٠ تطلع النتيجة ١٢٨٪ الرقم ده هو اللي بيتكتب في خانة مقاومة الضغط كنسبة من المرجعية في التقرير النهائي وبكده نكون أثبتنا بالأرقام إن المادة دي مش بس وفرت مية لكنها كمان رفعت المقاومة بنسبة جبارة وصلت لـ ٢٨٪ زيادة عن الخرسانة العادية ودي هي لغة الأرقام اللي يفهمها الاستشاري ويعتمد بناءً عليها المادة للمشروع

17.1.1.2 When tests are conducted with materials representative of those proposed for a specific use in accordance with 11.4, and if the results of the tests are required in a period of time that will not permit curing of specimens to ages of six months and one year, the tests at those ages are permitted to be waived.

رقم البند ١٧,١,١,٢ الترجمة

لما بنعمل الاختبارات باستخدام مواد بتمثل المواد المقترحة لاستخدام محدد طبقاً للبند ١١.٤ ولو كانت نتائج الاختبارات دي مطلوبة في فترة زمنية مش هتسمح بمعالجة العينات لحد أعمار ٦ شهور وسنة فمسموح في الحالة دي إننا نتنازل عن الاختبارات عند الأعمار دي

رقم البند ١٧,١,١,٢ الشرح

يا شباب المواصفة هنا واقعية جداً وعارفة إن فيه مشاريع بتبدأ وتخلص في أقل من سنة فمش منطقي إننا نعطل اعتماد مادة كيميائية عشان مستنيين نتيجة كسر سنة كاملة فبتقولك لو إنت بتختبر الإضافة دي لمشروع معين وخامات معينة من الموقع زي السن والرمل والأسمنت بتوع المشروع نفسه والمشروع ده محتاج النتائج بسرعة عشان يبدأ صب فإحنا بنكتفي بنتائج الـ ٣ والـ ٧ والـ ٢٨ يوم والـ ٩٠ يوم كحد أقصى وبنلغي اختبارات الـ ٦ شهور والسنة والهدف هنا هو تسريع وتيرة العمل بس بشرط إنك تكون شغال بخامات المشروع الفعلية مش خامات المختبر القياسية لأن في الحالة دي إحنا بنقيم أداء المادة مع خلطة المشروع مش بنقيم المادة كمنتج عام للسوق وده بيوفر وقت ومجهود كبير جداً في اعتمادات الموردين



رقم البند ١٧،١،٢ المثال العملي
 تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع كوبري كبير والمقاوم
 قدم إضافة Type A وعازب يعتمدها من الاستشاري
 عشان يبدأ شغل الأسبوع الجاي فإحنا بنعمل
 الخلطات بخامات المشروع وينكسر عند ٣ و ٧ و ٢٨ يوم
 وبنقدم التقرير فلو الاستشاري سأل فين نتائج ال ٦
 شهور والسنة؟ الرد الفني طبقاً للبند ده هيكون: يا
 سعادة الاستشاري الاختبار ده معمول لغرض
 استخدام محدد لمشروعنا وخاماتنا الفعلية وحسب
 البند ١٧،١،٢ مسموح لنا نتجاوز اختبارات الأعمار
 الطويلة طالما المشروع مستعجل ومحتاجين نعتمد
 المادة فوراً وبكدة بنكون طبقنا روح المواصفة ووفرنا
 شهور من الانتظار من غير ما نخل بالأمان الفني

17.1.2 Flexural Strength—Test Method C78/C78M. Test specimens at ages 3, 7, and 28 days. Calculate the flexural Strength of the concrete containing the admixture under test as a percentage of the flexural strength of the reference concrete as follows:

رقم البند ١٧،١،٢ الترجمة
 مقاومة الاغناء: يتم الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار
 القياسية C78 يتم اختبار العينات عند أعمار ٣ و ٧
 و ٢٨ يوماً. ويتم حساب مقاومة الاغناء للخرسانة التي
 تحتوي على الإضافة الكيميائية تحت الاختبار كنسبة
 مئوية من مقاومة الاغناء للخرسانة المرجعية كما
 يلي:

رقم البند ١٧،١،٢ الشرح
 يا شباب في الاختبار ده إحنا بنستخدم طريقة
 التحميل عند نقطتين ودي الطريقة اللي بتضمن إن
 منطقة منتصف الكاميرا بتتعرض لأقصى عزم اغناء
 من غير قوى قص والمواصفة هنا حددت لنا ٣ مواعيد
 أساسية للكسر وهي ٣ و ٧ و ٢٨ يوم والهدف إننا
 نشوف تطور تماسك الخرسانة وقدرتها على مقاومة
 الشد بمرور الوقت والتكة الفنية هنا هي إننا بنطبق
 نفس مبدأ النسبة والتناسب اللي عملناه في الضغط
 يعني بنجيب متوسط نتائج ال ٣ كاميرات بتوع
 خلطة الإضافة ونقسمهم على متوسط ال ٣
 كاميرات بتوع المرجعية والنتيجة المئوية دي هي اللي
 بتعرفنا هل الإضافة دي حسنت من جودة الخرسانة
 وزودت مقاومتها للاغناء ولا مالهاش تأثير كبير وبكدة
 بنضمن إن المادة اللي بنعتمدها بتدينا أداء متكامل في
 الضغط والاغناء مع بعض

رقم البند ١٧،١،٢ المثال العملي
 تخيلوا لو إحنا بنختبر إضافة (Type F) وجينا عند عمر ٢٨
 يوم وكسرنا الكاميرات على الماكينة: متوسط مقاومة
 الاغناء خلطة المرجعية طلع ٤,٥ ميجا باسكال
 ومتوسط خلطة الإضافة طلع ٥,٢ ميجا باسكال.
 الحسبة هنا بتكون كالتالي: $(4.5 \div 5.2) \times 100 = 86.5\%$
 الرقم ده معناه إن الإضافة دي رفعت مقاومة الاغناء
 بنسبة ٨٦,٥٪ زيادة عن الخرسانة العادية وبما إن المواصفة
 بتطلب عادة نسبة لا تقل عن ١٠٠٪ أو ١١٠٪ حسب
 النوع يبقى المادة كدة محققة النجاح في اختبار الاغناء
 بامتياز وبنقدر نسجل النتيجة دي في التقرير الفني
 وإحنا واثقين إن المادة بتخدم المنشأ وبتحميه من الشروخ
 الناتجة عن الأحمال

Divide the average flexural strength of the specimens made from the concrete containing the admixture under test at a given age of test by the average flexural strength of the specimens made from the reference concrete at the same age of test, and multiply the quotient by 100.

رقم البند ١٧،١،٢ الترجمة
 اقسام متوسط مقاومة الاغناء للعينات المصنوعة من
 الخرسانة التي تحتوي على الإضافة الكيميائية تحت
 الاختبار عند عمر اختبار معين على متوسط مقاومة
 الاغناء للعينات المصنوعة من الخرسانة المرجعية عند
 نفس عمر الاختبار واضرب ناتج القسمة في ١٠٠

رقم البند ١٧،١،٢ الشرح
 يا شباب هنا إحنا بنطبق قانون التكافؤ عشان نعرف المادة
 دي عملت إيه في ال Flexural Strength فبناخد متوسط كسر
 ال ٣ كاميرات اللي فيهم كيميا ونقسمهم على متوسط
 ال ٣ كاميرات السادة والهدف من الحسبة دي إننا نطلع رقم
 مئوي بيعبر عن نسبة التحسن والجمال في الحسبة دي إنها
 بتلغي تأثير جودة الركام أو نوع الأسمنت وبتركز بس على
 مفعول الإضافة فلو المادة خلت الخرسانة تشيل أحمال
 اغناء أكثر من المرجعية النسبة دي هتطلع فوق ال ١٠٠٪
 وده اللي بندور عليه عشان نضمن إن الإضافة مش بس
 بتسهل الشغل لكنها كمان بتخلي الكاميرات والبلاطات
 أقوى في مواجهة الشروخ والإجهادات



رقم البند ١، ٢، ١، ١٧ المثلث العملي
تحيلوا لو إحنا في المختبر وبنحسب نتائج عمر ٢٨ يوم
لمادة Type D مؤخر ومخفض للمية: متوسط كسر
الكاميرات اللي فيها إضافة طلع ٥,٥ ميجا باسكال
ومتوسط كسر الكاميرات المرجعية طلع ٥,٠ ميجا
باسكال الحسبة طبقاً للبند ده هتكون كالتالي:
 $(5,0 \div 5,5) = 1,1$ وبعدين نضرب في ١٠٠ تطلع النتيجة
١١٠٪ الرقم ده معناه إن الإضافة دي رفعت مقاومة
الاحناء بنسبة ١٠٪ زيادة عن الخرسانة العادية والنسبة
دي هي اللي بتدخل في جداول التقييم النهائية عشان
تحكم هل المادة مطابقة للمواصفة C494 في بند الاحناء
ولا لا وبكدة بنقدم تقرير فني متكامل وقوي للاستشاري



17.1.3 *Resistance to Freezing and Thawing*— Comparison tests of the concrete containing the admixture under test with the reference concrete mixture shall be made concurrently using Procedure A of Test Method C666/C666M. Place specimens under test at the age of 14 days. Calculate the relative durability factors as shown in Specification C260/C260M. Compare the average durability factor from the specimens of the test mixtures with the average durability factor from the specimens of the reference mixtures.

رقم البند ١٧،١،٣ الترجمة

المقاومة للتجمد والذوبان: يتم إجراء اختبارات المقارنة بين الخرسانة التي فيها الإضافة والخرسانة المرجعية في وقت واحد باستخدام الإجراء أ من طريقة الاختبار C666. سيتم وضع العينات تحت الاختبار عند عمر ١٤ يوم. ويتم حساب عوامل المتانة النسبية Durability Factors زي ما هو موضح في المواصفة C260. وبعدين بنقارن متوسط عامل المتانة للعينات التي فيها إضافة بمتوسط عامل المتانة للعينات المرجعية

رقم البند ١٧،١،٣ الشرح

الاختبار ده هو الامتحان الصعب للخرسانة لأنه بيعرضها لدورات سريعة من التلج والمية والمواصفة هنا بتشترط شرطين في غاية الأهمية: الأول إننا نستخدم Procedure A وده معناه إن التجمد والذوبان بيحصلوا والعيانة مغمورة بالكامل في المية وده أصعب بكثير من التجمد في الهواء. والشرط الثاني إننا نبدأ الاختبار عند عمر ١٤ يوم بالضبط لا قبل ولا بعد وده لأننا بنكون خلصنا فترة المعالجة الرطبة التي اتفقنا عليها. والتكة الفنية هنا هي حساب عامل المتانة Durability Factor وده رقم بيطلع من قياس الترددات الصوتية للعيانة عشان نعرف هل حصل فيها فجوات أو تأكل داخلي من التلج ولا لا والهدف النهائي إننا نقارن متوسط متانة خلطة الكيما بمتوسط المرجعية عشان نتأكد إن الإضافة ما خلّتش الخرسانة هشّة بل بالعكس زودت عمرها الافتراضي في الأجواء القاسية

رقم البند ١٧،١،٣ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا في المختبر وبنختبر إضافة Type G وبعد ما العينات قعدت ١٤ يوم في حوض المعالجة دخلناها جهاز ال C666 وبدأت الماكينة تعمل دورات تجمد وذوبان سريعة. بعد ٣٠٠ دورة جينا نحسب عامل المتانة لقينا إن متوسط عامل المتانة للمرجعية طلع ٨٠٪ بينما متوسط خلطة الإضافة طلع ٩٥٪ النتيجة دي معناها إن الإضافة دي عملت درع حماية للخرسانة وخليتها تحافظ على تماسكها الداخلي بنسبة ممتازة جداً مقارنة بالخلطة

العادية وبكدة نقدر نعتد المادة دي ونقول إنها مطابقة ومقاومة للظروف الجوية بامتياز وده بيدي ثقة تامة في استخدامها في المشاريع اللي فيها تقلبات جوية صعبة.

17.1.4 *Length Change*—Test specimens shall consist of molded prisms made and tested in accordance with Test Method C157/C157M except that the moist curing period, including the period in the molds, shall be 14 days. Then store the specimens in air under conditions specified in the section on Air Storage of Test Method C157/C157M for a period of 14 days, at which time determine the length change of the specimen. Consider the drying shrinkage to be the length change during the drying period, based on an initial measurement at the time of removal of the specimen from the mold, and express it as percent to the nearest 0.001 % based on the specimen gage length. If the average length change of the specimens from the reference mixtures after 14 days of drying is 0.030 % or greater, the average length change on drying of the specimens from the mixtures containing the admixture under test, expressed as percent of the length change of the reference concrete, shall not exceed the maximum specified in Table 1. If the average length change of the specimens from the reference mixtures after 14 days of drying is less than 0.030 %, the average length change on drying of specimens from the mixtures containing the admixture under test shall be not more than 0.010 percentage units greater than that of the reference mixtures.

رقم البند ١٧،١،٤ الترجمة

تغير الطول: تكون العينات من مناشير مصبوبة ومختبرة طبقاً ل C157 باستثناء إن فترة المعالجة الرطبة بما فيها وقت القوالب هتكون ١٤ يوم وبعدها بنخزن العينات في الهواء حسب شروط التخزين الهوائي في نفس الكود لمدة ١٤ يوم كمان وفي الوقت ده بنقيس تغير الطول. بنعتبر إن انكماش الجفاف هو تغير الطول اللي حصل خلال فترة التجفيف دي بناءً على القياس الابتدائي لحظة فك العينات من القوالب وبنسجل النتيجة كنسبة مئوية لأقرب ٠،٠٠١٪. ولو كان متوسط انكماش العينات المرجعية بعد ١٤ يوم تجفيف هو ٠،٠٣٠٪ أو أكثر يبقى لازم انكماش عينات الإضافة ما يتخطاش الحد الأقصى الموجود في الجدول ١. أما لو كان انكماش المرجعية أقل من ٠،٠٣٠٪ فإنه يشترط إن انكماش عينات الإضافة ما يزيدش عن انكماش المرجعية بأكثر من ٠،٠١٠ وحدة مئوية

رقم البند ١٧،١،٤ الشرح

يا شباب الاختبار ده بيقاس العطش بتاع الخرسانة لما تبدأ تفقد ميتها في الجو فالمواصفة هنا حاظة نظام قياس دقيق جداً ببداً من أول ما بنفك القالب ونقيس الطول الصفر وبعدين بندخلها المعالجة المائية لمدة ١٤ يوم وبعدين بنطلعها في هواء المعلم بظروف رطوبة وحرارة محددة لمدة ١٤ يوم كمان والهدف هنا هو المقارنة العادلة فالمواصفة



عملت حالتين للقبول لو الخلطة العادية المرجعية انكمشت كثير أكثر من ٠,٣٠٪ بنحاسب الإضافة بالنسبة والتناسب ولازم تلتزم بالجدول. لكن لو الخلطة العادية أصلاً متازة وانكماشها قليل أقل من ٠,٣٠٪ فالمواصفة بتبقى كريمة شوية وتسمح للإضافة إنها تزيد عنها بس في حدود ضيقة جداً ٠,١٠٪ والتعقيد ده هدفه نضمن إن الكيمياء اللي بنضيفها مش هتسبب في شروخ شعيرية مدمرة في المنشآت بسبب الانكماش الزيادة

رقم البند ١٧,١,٤ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا في المختبر وبنقيس عينات إضافة Type D وجينا بعد ١٤ يوم جفيف في الهواء لقينا النتائج كالتالي:

الحالة الأولى: لو المرجعية انكمشت بنسبة ٠,٤٠٪ يعني أكبر من ٠,٣٠٪ والجدول بيقول إن الإضافة ما تزيدش عن ١٣٥٪ من المرجعية يبقى لازم عينات الإضافة ما تزيدش عن $0.40 \times 135 = 54.0\%$

الحالة الثانية: لو المرجعية طلعت متازة وانكمشت ٠,٢٥٪ بس أقل من ٠,٣٠٪ هنا المواصفة بتقولك مسموح لك تزيد ٠,١٠٪ فوق المرجعية يعني الإضافة مقبولة لحد $0.25 + 0.10 = 0.35\%$

وإحنا بنسجل الأرقام دي بدقة لثلاث علامات عشرية عشان نثبت بالملي إن المادة دي آمنة ومش هتسبب مشاكل انكماش للمقاول في الموقع وبكدة نكون قفلنا ملف تغير الطول باحترافية تامة

NOTE 9—Because the specific effects produced by chemical admixtures may vary with the properties of the other ingredients of the concrete, results of length change tests using aggregates of such a nature that the length change on drying is low may not accurately indicate relative performance to be expected with other aggregates having properties such as to produce concrete of high length change on drying.

رقم البند ملاحظة ٩ الترجمة

ملاحظة ٩: نظراً لأن التأثيرات المحددة اللي بتنتجها الإضافات الكيميائية ممكن تختلف باختلاف خصائص المكونات الثانية للخرسانة فإن نتائج اختبارات تغير الطول اللي بنستخدم فيها ركام بحص بطبيعته بيخلي انكماش الجفاف قليل ممكن ما تديناش مؤشر دقيق عن الأداء النسبي المتوقع لما نستخدم أنواع ثانية من الركام اللي ليها خصائص بتنتج خرسانة ذات انكماش جفافي عالي

رقم البند ملاحظة ٩ الشرح

الملحوظة دي هي إخلاء مسؤولية تقني من المواصفة وبتقولنا إن الإضافة الكيميائية مش شغالة لوحدها في الخلطة دي شغالة وسط منظومة وأهم عنصر فيها هو الركام السن والرمل فلو إنت في المختبر بتستخدم ركام ممتاز وامتصاصه قليل وصلابته عالية طبيعي إن الخرسانة المرجعية بتاعتك أصلاً مش هتنشكمش كثير وساعتها الإضافة هتبان إنها بريئة وما بتزودش الانكماش لكن الحقيقة إن الركام هو اللي شايلها ومغطي على عيوبها والتكة الفنية هنا إنك لو أخذت نفس الإضافة دي ورحت مشروع ثاني فيه ركام تعبان أو امتصاصه عالي ممكن تتفاجئ إن الإضافة دي خلت الانكماش يضرب في العالي وده معناه إننا لازم نكون حذرين جداً وما نعتبرش إن نتيجة المختبر بالركام القياسي هي صك غفران للمادة في كل المواقع لأن الركام هو الهيكل العظمي للخرسانة ولو الهيكل ده ضعيف مفعول الكيمياء السلبي هيبان بوضوح في صورة شروخ وانكماش كبير

رقم البند ملحوظة ٩ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا بنختبر إضافة في مختبرنا وبنستخدم ركام جرانيت صلب جداً وامتصاصه يكاد يكون صفر وطلعت نتائج الانكماش متازة ومطابقة للمواصفة هنا ما ينفعش المورد ياخذ التقرير ده ويروح لمشروع في منطقة ثانية الركام بتاعها جيري أو امتصاصه عالي ويقولهم المادة دي مش بتعمل انكماش خالص لأن المواصفة هنا بتقولنا إن الركام الجرانيت خباً التأثير الحقيقي للمادة والصح إن المقاول في الموقع الثاني يعمل خلطة تجريبية بركامه الفعلي عشان يشوف هل الإضافة هتتفاعل مع الركام الضعيف ده وتزود الانكماش ولا هتفضل محافظة على أدائها وبكدة نكون فاهمين إن بيئة الاختبار هي اللي بتحكم على النتيجة مش بس جودة المادة لوحدها

18. Uniformity and Equivalence Tests

١٨. اختبارات التوحيد والتكافؤ

18.1 *Infrared Analysis*—This test procedure is intended to compare qualitatively the composition of different samples and results should not be interpreted quantitatively. Perform the infrared analysis in accordance with 18.1.1, 18.1.2, and 18.1.3, which provides a specific procedure for the infrared analysis of admixtures (see Note 10), or alternately by one of the methods described in Practice E1252. If one of the methods from Practice E1252 is used to verify lot-to-lot uniformity, agreement shall be reached between the purchaser and the manufacturer on the



specific method to be used to conduct the infrared analysis.

التوريد فوراً ونقول للمصنع: بصمة الشحنة دي مختلفة
عن اللي اعتمدناها فسر لنا الاختلاف ده قبل ما نصب
وبكدة بنحامي المشروع من أي تلاعب في جودة الكيماويات

رقم البند ١٨.١ الترجمة

اختبارات التوحيد والتكافؤ - تحليل الأشعة تحت الحمراء: إجراء الاختبار ده غرضه المقارنة النوعية لتركيبه العينات المختلفة وما ينفعش نفس النتائج دي بشكل كمي. بنعمل تحليل الأشعة تحت الحمراء طبقاً للخطوات ١٨.١.١ و ١٨.١.٢ و ١٨.١.٣ اللي بتحدد طريقة معينة للإضافات أو كبديل ممكن نستخدم واحدة من الطرق الموجودة في مواصفة ASTM E1252. ولو استخدمنا طرق E1252 عشان نتأكد من تماسك الشحنات من لوط للتاني لازم يحصل اتفاق بين المشتري والمصنع على الطريقة المحددة اللي هنمشي عليها

رقم البند ١٨.١ الشرح

يا شباب اختبار ال Infrared Analysis ده هو البصمة Fingerprint بتاعة المادة الكيميائية. المواصفة هنا بتقولنا نقطة جوهرية: الاختبار ده نوعي مش كمي، يعني الجهاز بيطلع لنا رسم بياني Spectrum بيعرفنا إن المادة دي فيها مركبات كذا وكذا بس ما بيقولش لنا النسبة المئوية لكل مركب بالضبط. الهدف الحقيقي هو إننا لما نعتد مادة في أول المشروع بنحتفظ بالبصمة بتاعتها عندنا، وكل ما تورد لنا شحنة جديدة بناخد منها عينة ونعمل لها نفس الاختبار ونخط الرسمتين فوق بعض: لو انطبقوا يبقى المورد أمين وبيعطينا نفس الخامة، ولو الرسمة اختلفت يبقى المورد لعب في الطبخة وغير المكونات وساعتها من حقنا نرفض الشحنة فوراً من غير ما نستنى نتائج الكسر

رقم البند ١٨.١ المثال العملي

خيلوا لو إحنا في مختبر وبنستلم شحنة إضافة فائقة Superplasticizer لمشروع ضخيم، فإحنا بنعمل اختبار الأشعة تحت الحمراء وبنطلع المنحنى بتاعها. بعد شهر، المورد جاب لنا ١٠٠ جلون زيادة، فإحنا بنعمل لهم بصمة تانية. لو لقينا إن القمم والمنخفضات في الرسم البياني متطابقة بالملي مع البصمة الأصلية يبقى إحنا كدة في الأمان والمادة دي هي اللي نجحت في اختبارات الضغط والشد قبل كدة. لكن لو لقينا قمة جديدة ظهرت أو قمة قديمة اختفت ده معناه إن فيه مادة غريبة دخلت في التصنيع أو إن التركيز اتغير وهنا بنوقف



18.1.1 *Liquid Admixtures*—Determine the dissolved solids concentration by 18.2 and dilute an aliquot of the liquid admixture sample with distilled water to yield a dissolved solids concentration of about 0.015 g/mL, for example, a 5-mL aliquot diluted to 200 mL. Pipet 5 mL of above solution and add it to a petri dish with 2.5 g of potassium bromide of a grade suitable for use in infrared analysis and 5 mL of distilled water. Stir and mix to dissolve. Place in a drying oven (18.2.1.1) and dry for $17 \pm \frac{1}{4}$ h at 105 ± 3 °C. Cool and transfer the dried residue to a mortar and grind to a fine powder. Work quickly to avoid moisture pick-up. Weigh 0.1 g of the powder and 0.4 g of potassium bromide of a grade suitable for use in infrared analysis. Mix in an electric amalgamator for 30 s using stainless steel capsule and balls. Proceed in accordance with 18.1.3.

رقم البند ١٨,١,١ الترجمة

الإضافات السائلة: حدد تركيز المواد الصلبة الذائبة حسب البند ١٨,٢ وبعدين خفف كمية محددة من عينة الإضافة السائلة بالماء المقطرة عشان توصل لتركيز مواد صلبة حوالي ٠,٠١٥ جم/ملي يعني مثلاً خفف ٥ ملي لحد ما يوصلوا ٢٠٠ ملي. اسحب بالماصة ٥ ملي من المحلول المخفف ده وحطهم في طبق بتري فيه ٢,٥ جم من بروميد البوتاسيوم K Br المخصص لتحليل الأشعة تحت الحمراء مع ٥ ملي مية مقطرة. قلبهم كويس لحد ما يذوبوا وبعدين حطهم في فرن التجفيف لمدة ١٧ ساعة زائد أو ناقص ربع ساعة عند درجة حرارة ١٠٥ مئوية. بعد ما تبرد العينة انقل الراسب الجاف لهن واطحنه لحد ما يبقى بودرة ناعمة ولازم تشتغل بسرعة عشان البودرة ما تسحبش رطوبة من الجو. اوزن ٠,١ جم من البودرة دي مع ٠,٤ جم من بروميد البوتاسيوم واخلطهم في جهاز الخلط الكهربائي لمدة ٣٠ ثانية باستخدام كبسولة وكور من الستانلس ستيل وبعدين كمل حسب الخطوات في ١٨,١,٣

رقم البند ١٨,١,١ الشرح

يا شباب الهدف من الفيلم ده كله إننا عايزين نطلع عينة صلبة نقية جداً من قلب الإضافة السائلة عشان جهاز ال Infrared يعرف يقرأها. إحنا بنستخدم مادة بروميد البوتاسيوم لأنها مادة شفافة للأشعة تحت الحمراء فما بتأثرش على الرسم البياني للإضافة. السر في البند ده هو الدقة والسرعة: الدقة في الموازين والتركيزات، والسرعة وأنت بتطحن البودرة لأنها

شريحة للمية ولو سحبت رطوبة من جو المختبر الجهاز هيقراً مية وبكدة الرسم البياني هيطلع مشوه وموشوش. الجهاز الكهربائي Amalgamator بيضمن لنا إن الإضافة اتوزعت بالملي جوه بروميد البوتاسيوم عشان لما نكبسها بعد كدة ونعرضها للأشعة تطلع لنا البصمة الوراثية للمادة بكل تفاصيلها من غير أي شوائب

رقم البند ١٨,١,١ المثال العملي

لو إحنا في مختبر الكيمياء ومعانا إضافة Type F وعايزين نعمل لها البصمة دي: أول حاجة بنجفف شوية سائل ونعرف إن المادة الصلبة فيها كام طلعت مثلاً ٣٠٪. بنعمل التخفيف المطلوب لحد ما نوصل لتركيز ٠,٠١٥ جم/ملي. بنحط ال ٥ ملي على بروميد البوتاسيوم وندخلهم الفرن من الساعة ٤ العصر لحد الساعة ٩ الصبح ثاني يوم ال ١٧ ساعة بتتوع المواصفة. أول ما بنطلعها ونطحنها بنجري خلطها في الكبسولة الستانلس ونقفل عليها فوراً ولو مشينا بالترتيب ده هنطلع قرص Pellet نقي جداً ولما خطه في الجهاز هيطلع لنا منحنى حاد وواضح نقدر نقارنه بأي شحنة ثانية ونكشف لو فيه أي تلاعب في المكونات وبكدة نكون عملنا كنترول حقيقي على جودة الكيماويات اللي بتدخل المشروع

18.1.2 *Non-liquid Admixtures*—Grind 10 g to a fine powder with mortar and pestle. Transfer the sample to a petri dish, place in a drying oven (18.2.1.1) and dry for $17 \pm \frac{1}{4}$ h at 105 ± 3 °C. Weigh approximately 0.005 g of the dry powder and 0.995 g of potassium bromide of a grade suitable for use in infrared analysis. Mix in an electric amalgamator for 30 s using stainless steel capsule and balls. Proceed in accordance with 18.1.3.

رقم البند ١٨,١,٢ الترجمة

الإضافات غير السائلة اطحن ١٠ جم من العينة لحد ما تبقى بودرة ناعمة باستخدام الهون والمدقة انقل العينة لطبق بتري وحطها في فرن التجفيف لمدة ١٧ ساعة زائد أو ناقص ربع ساعة عند درجة حرارة ١٠٥ مئوية اوزن حوالي ٠,٠٠٥ جم من البودرة الجافة دي مع ٠,٩٩٥ جم من بروميد البوتاسيوم المخصص لتحليل الأشعة تحت الحمراء اخلطهم في جهاز الخلط الكهربائي لمدة ٣٠ ثانية باستخدام كبسولة وكور من الستانلس ستيل وبعدين كمل حسب الخطوات في ١٨,١,٣



لمدة ٣ دقائق عشان تطلع قرص سمكه حوالي ١ ملم
شيل القرص من القالب وحطه في جهاز مطياف
الأشعة تحت الحمراء Infrared Spectrophotometer وطلع منه
أطياف الامتصاص

رقم البند ١٨.١.٣ الشرح

يا شباب الخطوة دي هي اللمسة النهائية إحنا بنجيب
ال ٠,٣٠٠ جم دول وخطهم في مكبس هيدروليكي خاص
Die التكة الفنية هنا هي تفريغ الهواء Vacuum
المواصفة بتقولك لازم تشفط الهواء لمدة دقيقتين قبل
ما تضغط وده ليه عشان لو فيه أي هواء مستخبي جوه
البودرة القرص هيطلع مغم وفيه فقاعات هتبوظ
انكسار الأشعة الضغط لمدة ٣ دقائق بيحول البودرة
لقرص صلب وشفاف جداً سمكه ١ ملم بس وده
السمك المثالي اللي بيسمح للأشعة إنها تعدي من
الناحية الثانية وتوصل للحساس Sensor اللي بيرسم
لنا الخريطة الجينية للمادة الكيميائية ومن غير القرص
ده الجهاز مش هيعرف يقرأ أي حاجة

رقم البند ١٨.١.٣ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا خلاص جهزنا القرص وطلع معانا شفاف
وصافي زي الكريستال بنمسكه بحرص من الطروف
ونخطه في الحامل Holder بتاع جهاز ال FTIR أول ما
بنشغل الجهاز بيبدأ بيعث أشعة تحت حمراء تخرق
القرص ده والكمبيوتر بيرسم لنا منحنى طالع ونازل لو
المنحنى ده طالع مشوش أو القمم بتاعته مش واضحة
بنعرف إننا ما فرغناش الهواء كويس أو إن القرص
سميك زيادة عن ١ ملم لكن لو القرص مضبوط الرسمة
بتطلع واضحة جداً وبنأخذ النسخة المطبوعة دي
ونخطها في ملف اعتماد المادة وبكدة نكون قفلنا ملف
بصمة الإضافة وبقينا جاهزين نقارنها بأي شحنة
تانية جيلنا الموقع في أي وقت

NOTE 10—It is important that the same procedures be used on all samples to be compared with each other and preferably that they be conducted by the same analyst. Major changes in infrared spectra may result from (a) water content differences due to drying variations, (b) water picked up by hygroscopic materials, (c) reaction between the potassium bromide and some other compound present, and (d) differences in time between formation of the disk and its use. Also, the threshold for detection of individual components by infrared absorption varies widely, depending upon the identity and concentration of accompanying substances. For example, significant amounts of saccharides may be present in a lignosulfonate admixture without their presence being indicated by this method.

رقم البند ١٨.١.٢ الشرح

يا شباب هنا إحنا بنتعامل مع مادة صلبة أصلاً بس
لازم نتخلص من أي رطوبة مستخبية جواها لأن
الرطوبة دي هي العدو الأول لجهاز الأشعة تحت الحمراء
فبنأخذ كمية ال ١٠ جرام ونطحنهم كويس عشان
نزود مساحة السطح ونضمن إن الحرارة هتوصل لكل
فرغرة فيهم في الفرن والتكة الفنية هنا في الميزان
الحساس إنت متخيل إننا بنوزن ٥ من ألف من الجرام
٠,٠٠٥ جم وبنخلطهم مع جرام تقريباً من بروميد
البوتاسيوم النسبة دي دقيقة جداً ومقصودة عشان
لما نيجي نكبس العينة ونعرضها للأشعة تكون
خفيفة كفاية إن الضوء يعدي منها والجهاز يرسم
المنحنيات بوضوح من غير ما يحصل تشبع يضيع
لاملاح البصمة الوراثية للمادة

رقم البند ١٨.١.٢ المثال العملي

تخيلوا لو المورد جاب لنا إضافة بودرة بنستخدمها في
الخرسانة المطبوعة أو غيرها بنطحن ال ١٠ جرام في
الهنون لحد ما يبقوا زي بودرة الثلج بندخلهم الفرن من
العصر لحد ثاني يوم الصبح ال ١٧ ساعة بتوعنا
بنيجي على الميزان الحساس ٤ أو ٥ علامات عشرية
ونوزن ال ٠,٠٠٥ جم بدقة جراح بنحطهم مع بروميد
البوتاسيوم في الكبسولة الستانلس ونشغل جهاز
الخلط Amalgamator لمدة ٣٠ ثانية بكدة إحنا جهزنا
الخلطة السحرية اللي هتدخل المكبس وتطلع لنا
القرص اللي هنحطه في جهاز FTIR والنتيجة هتكون
بصمة دقيقة جداً نقدر نحتفظ بيها في ملف المادة
عشان نراقب توريدات المصنع طول فترة المشروع
ونضمن إن الجودة ثابتة وما اتغيرتش

18.1.3 To prepare a disk for infrared analysis, weigh 0.300 g of the mixture prepared in 18.1.1 or 18.1.2 and transfer into a suitable die. If an evacuable die is used, apply vacuum for 2 min prior to pressing. Continue vacuum and press at a suitable force for 3 min, producing a disk about 1 mm thick. Remove the disk from the die, insert into the infrared spectro- photometer and obtain infrared absorption spectra.

رقم البند ١٨.١.٣ الترجمة

لتحضير قرص لتحليل الأشعة تحت الحمراء اوزن
٠,٣٠٠ جم من الخليط اللي جهزناه في البند ١٨.١.١ أو
١٨.١.٢ وانقله لقالب كبس مناسب لو هتستخدم
قالب مفرغ من الهواء شغل الشفط لمدة دقيقتين
قبل الكبس استمر في الشفط واكبس بقوة مناسبة



ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠: من المهم جداً إننا نستخدم نفس الخطوات على كل العينات التي بنقارنها ببعض والأفضل إن التي يعمل الاختبارات دي يكون نفس الشخص التغييرات الكبيرة في شكل المنحنيات ممكن تحصل بسبب أ اختلاف محتوى المية نتيجة اختلاف طريقة التجفيف ب المية التي بتسحبها المواد الشرهة للرطوبة من الجو ج حدوث تفاعل كيميائي بين بروميد البوتاسيوم وأي مركب ثاني موجود في الإضافة د فرق الوقت بين تجهيز القرص وبين استخدامه فعلياً في الجهاز كمان لازم نعرف إن قدرة الجهاز على اكتشاف المكونات بتختلف حسب نوع وتركيز المواد التي معاها فمثلاً ممكن يكون فيه كميات كبيرة من السكريات موجودة في إضافة اللينوسلفونيت من غير ما الجهاز يلقطها أو تظهر في الرسم البياني

ملاحظة ١٠ الشرح

يا شباب الملاحظة دي بتعرفنا إن جهاز ال Infrared مزاجي جداً يعني لو فني عمل الاختبار الصباح وفني ثاني عمله الظهر ممكن النتائج تختلف لمجرد إن واحد ساب العينة بره الفرن دقيقتين زيادة وسحبت رطوبة الموصفة بتحذرننا من ٤ مطبات أولهم الرطوبة لأن الجهاز بيشوف المية كأنها جبل بيغطي على باقي المكونات وتانيهم التفاعل مع بروميد البوتاسيوم وده نادر بس وارد وتالتهم عامل الوقت القرص ده لازم يدخل الجهاز فوراً قبل ما يغير خصائصه وأهم معلومة هي إن فيه مواد مستخينة زي السكريات في بعض الإضافات الجهاز ممكن ما يحسش بيها لو تركيزها مش عالي أو لو فيه مواد تانية مغطية عليها وده معناه إننا لازم نعتمد على البصمة ك شكل عام للمنحنى مش لتحليل كيميائي نهائي لكل ذرة جوه المادة

ملاحظة ١٠ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا بنقارن بين شحنة إضافة اعتمدناها من شهر وشحنة لسه واصله النهاردة الصبح اللي بنعمله كفينيين محترفين إننا بنخلي نفس الكيميائي هو اللي يجهز العينتين بنفس الميزان ونفس الفرن وفي

نفس اليوم لو لقينا فرق في المنحنيات أول حاجة بنشك فيها هي الرطوبة هل العينة الجديدة الجففت صبح ال ١٧ ساعة هل الفني طحنها بسرعة ولا قعد يسولف جنبها وسحبت مية من الجو ولو المورد قالك يا هندسة دي المادة فيها سكر عشان كدة المنحنى متغير قوله الموصفة في ملاحظة ١٠ بتقول إن السكر أصلاً ممكن ما يبانس فالاختلاف اللي أنا شايفه ده معناه إن فيه تغيير حقيقي في المكونات الأساسية مش مجرد سكريات وبكدة تقطع عليه طريق التلاعب وتلزمه جودة الشحنة المعتمدة

18.2 Residue by Oven Drying (Liquid Admixtures):

١٨،٢ البقايا الناجمة عن التجفيف في الفرن (المضافات السائلة):

18.2.1 Place 25 to 30 g of standard Ottawa sand (20 to 30 mesh) in a wide-mouth, low-form (about 60 mm inside diameter and 30 mm in height) glass weighing bottle provided with a ground-glass stopper. Place the weighing bottle and stopper, with stopper removed, in a drying oven (18.2.1.1) and dry for $17 \pm \frac{1}{4}$ h at 105 ± 3 °C (Note 9). Insert the stopper in the weighing bottle, transfer to a desiccator, cool to room temperature, and weigh to the nearest 0.001 g. Remove the stopper and, using a pipet, evenly distribute 4 ml of the liquid admixture over the sand. Immediately insert the stopper to avoid loss by evaporation and weigh to the nearest 0.001 g. Remove the stopper and place both the bottle and stopper in a drying oven (18.2.1.1). Dry for $17 \pm \frac{1}{4}$ h at 105 ± 3 °C. At the end of the drying period, stopper the weighing bottle, transfer to a desiccator, cool to room temperature, and weigh to the nearest 0.001 g.

رقم البند ١٨،٢،١ الترجمة

المواد الصلبة بالتجفيف في الفرن للإضافات السائلة
حط من ٢٥ ل ٣٠ جم من رمال أوتوا القياسية مقاس ٢٠
ل ٣٠ مش في زجاجة وزن واسعة بفتحة قطرها حوالي ٦٠
ملم وارتفاعها ٣٠ ملم وليها غطاء زجاجي محكم حط
الزجاجة والغطاء وهو مش عليها في فرن التجفيف لمدة
١٧ ساعة زائد أو ناقص ربع ساعة عند درجة حرارة ١٠٥
مئوية بعددين غطي الزجاجة وانقلها للمجفف لحد ما
تبرد لدرجة حرارة الغرفة واوزنها لأقرب ٠،٠٠١ جم ارفع
الغطاء واستخدم الماصة عشان توزع ٤ ملل من
الإضافة السائلة بالتساوي فوق الرمل وغطي الزجاجة
فوراً عشان تمنع التبخر واوزنها ثاني شيل الغطاء وحط
الزجاجة والغطاء في الفرن وجففهم ثاني لمدة ١٧ ساعة
عند ١٠٥ مئوية وفي نهاية المدة غطي الزجاجة وانقلها
للمجفف تبرد واوزنها الوزن النهائي لأقرب ٠،٠٠١ جم



رقم البند ١٨,٢,١,١ الترجمة

فرن التجفيف يجب أن يكون فرن مزود بدوران هواء قسري أو نوع يسمح بمرور الهواء الحر ويجب أن يكون هناك تحكم دقيق في درجة الحرارة ووقت التجفيف بحيث لا تختلف درجة تطاير المواد الأخرى غير الماء من عينة إلى أخرى

رقم البند ١٨,٢,١,١ الشرح

يا شباب ليه المواصفة بتشد على نوع الفرن؟ لأن الإضافات الكيميائية دي فيها مركبات طيارة حساسة جداً للحرارة فلو الفرن حرارته مش منتظمة يعني فيه ركن سخن وركن بارد هتلاقي عينة فقدت وزن أكثر من الثانية لمجرد مكانها جوه الفرن وده يخلي النتيجة غلط المواصفة بتطلب دوران هواء قسري يعني مروحة تقلب الهواء جوه عشان الحرارة تكون متوزعة بالملي في كل زاوية والهدف النهائي إننا نضمن إن الـ ١٠٥ درجة مئوية والـ ١٧ ساعة ثابتين على الكل وبكدة أي نقص في الوزن نكون متأكدين إنه بخار مية مش حرق للمادة الكيميائية نفسها وده اللي بيخلي نتائج المختبرات المختلفة تطلع زي بعضها بالظبط

رقم البند ١٨,٢,١,١ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا في المختبر بنعمل معايرة للفرن قبل ما نبدأ اختبارات الـ C494 الصبح اللي بنعمله كفينيين محترفين إننا بنحط ثرمومترات في كذا مكان جوه الفرن فوق وحت ويمين وشمال وبنأكد إن المروحة شغالة بكفاءة فلو ظبطنا الفرن على ١٠٥ درجة ولقينا فيه فرق أكثر من ٣ درجات بين الأركان يبقى الفرن ده مرفوض وما ينفعش نستخدمه في اختبار المواد الصلبة لأن الفرق ده ممكن يخلي عينة تطلع ناشفة زيادة وعينة ثانية تطلع لسه فيها رطوبة وده يخلينا نظلم المورد أو نعتد مادة مغشوشة بالخطأ فدقة الفرن هي اللي بتحمي سمعة المختبر ودقة النتائج

رقم البند ١٨,٢,١ الشرح

يا شباب الفكرة هنا إننا بنستخدم رمل أوتوا كوسط مساعد لأننا لو جففنا السائل لوحده ممكن يعمل طبقة قشرة على الوش تحبس المية تحتها والنتائج تطلع غلط لكن الرمل بيخلي السائل يتوزع في مسام كثير فيتبخر منه كل نقطة مية بسهولة التكة الفنية هنا هي السرعة في الغلق لأن الإضافات دي فيها مواد طيارة ممكن تتبخر أول ما تلمس الهواء فالمواصفة بتلزمك تغطي الزجاجاة فوراً بعد وضع الـ ٤ ملل وقبل الوزن والهدف النهائي إننا نطرح وزن الزجاجاة والرمل وهي ناشفة من وزنها بعد ما حطينا الإضافة وجففناها والفرق ده هو المواد الصلبة الفعالة اللي المورد المفروض بايعها لنا وبكدة بنكشف لو كان المنتج مغشوش ومخفف مية زيادة عن المسموح به

رقم البند ١٨,٢,١ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا في المختبر وبنختبر شحنة إضافة Type A وزن الزجاجاة + الرمل بعد التجفيف الأول طلع ٥٠,٠٠٠ جم حطينا الـ ٤ ملل إضافة طلع الوزن ٥٤,٤٠٠ جم يعني وزن الإضافة السائلة ٤,٤٠٠ جم دخلناهم الفرن وطلعناهم بعد ١٧ ساعة طلع الوزن النهائي ٥١,١٠٠ جم الحسبة هتكون كالتالي وزن المواد الصلبة اللي فضلت = ٥١,١٠٠ - ٥٠,٠٠٠ = ١,١٠٠ جم نسبة المواد الصلبة = $1,100 \div 4,400 \times 100 = 25\%$ لو المورد كاتب في النشرة الفنية إن نسبة المواد الصلبة ٢٥% يبقى المادة دي سليمة ومركزة لكن لو كانت النتيجة طلعت ١٥% بس يبقى المورد ده ضارب الشحنة ومزودها مية وساعتها بنرفض التوريد فوراً بناءً على نتيجة البند ده

2.1.1 Drying Oven—The drying oven shall be either a forced circulation type or one with provision for free access of air. There shall be precise control of temperature and time of drying so that the degree of volatilization of the material other than water from sample to sample will not vary.



18.2.2 Calculation:

١٨,٢,٢ اسجل الكتل التالية:

18.2.2.1 Record the following masses:

- m_1 = mass of stoppered bottle with sand and sample,
 m_2 = mass of stoppered bottle with sand,
 m_3 = $m_1 - m_2$ = mass of sample,
 m_4 = mass of stoppered bottle with sand and dried residue,
 and
 m_5 = $m_4 - m_2$ = mass of dried residue.

رقم البند ١٨,٢,٢,١ الترجمة

سجل الكتل التالية

- $M1$ = كتلة الزجاجاة والغطاء مع الرمل والعينة قبل التجفيف
 $M2$ = كتلة الزجاجاة والغطاء مع الرمل وهي ناشفة تماماً
 $M3 = m1$ ناقص $m2$ وهو بيساوي كتلة العينة السائلة اللي حطيناها
 $M4$ = كتلة الزجاجاة والغطاء مع الرمل والراسب المجفف بعد الفرن
 $M5 = m4$ ناقص $m2$ وهو بيساوي كتلة الراسب المجفف المادة الصلبة

رقم البند ١٨,٢,٢,١ الشرح

يا شباب الحروف دي هي شفرة النجاح في الاختبار وكل حرف ليه معنى فني كبير $m2$ دي هي الأساس بتاعنا وهي وزن الزجاجاة والرمل وهم مسحون من أي رطوبة وعشان كدة لازم نوزنها بدقة لأقرب ٠,٠٠١ جم أما $m3$ فهي كمية الإضافة السائلة اللي وزعناها فوق الرمل ودي اللي بنحسب على أساسها وأهم رقم فيهم هو $m5$ وده الخلاصة اللي فضلت بعد ما المية طارت في الفرن لمدة ١٧ ساعة والهدف من تسجيل الكتل دي بالترتيب ده هو إننا نضمن إننا بنطرح الأوزان صح وما ندخلش وزن الزجاجاة أو الرمل في الحسبة النهائية للمادة الفعالة وبكدة نكون ماشيين على خطى المواصفة في الدقة الحسابية

رقم البند ١٨,٢,٢,١ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المختبر وبنسجل النتائج لشحنة إضافة Type A وطلعت الأرقام كالتالي
 وزن الزجاجاة والرمل الناشف $m2$ طلع ٤٥,١٢٠ جم
 وزن الزجاجاة والرمل ومعاهم الإضافة السائلة $m1$ طلع ٤٩,٥٢٠ جم
 كدة وزن العينة $m3$ هيكون ٤٩,٥٢٠ - ٤٥,١٢٠ = ٤,٤٠٠ جم
 بعد الفرن وزن الزجاجاة والرمل والراسب $m4$ طلع ٤٦,٢٢٠ جم
 كدة وزن الراسب المجفف $m5$ هيكون ٤٦,٢٢٠ - ٤٥,١٢٠ =

١,١٠٠ جم

بتسجيل الأرقام دي إحنا كدة جاهزين للخطوة الجاية وهي حساب النسبة المئوية وبنقدر نثبت لأي حد إن شغلنا مبني على أوزان حقيقية ودقيقة جداً وبنحفظ الأرقام دي في السجلات عشان لو الاستشاري حب يراجع شيت المختبر في أي وقت

18.2.2.2 Calculate the residue by using the following equation:

$$\text{Residue by oven drying (percent by mass)} = (m_5 \times 100) / m_3 \quad (1)$$

رقم البند ١٨,٢,٢,٢ الترجمة

احسب الراسب المواد الصلبة باستخدام المعادلة التالية
الراسب بالتجفيف في الفرن نسبة مئوية من الكتلة = $m5 \times 100 \div m3$

رقم البند ١٨,٢,٢,٢ الشرح

المعادلة دي هي الميزان اللي بنقيم به أمانة المورد $m5$ هي كمية البودرة أو المادة الفعالة اللي فضلت بعد ما نشفنا العينة و $m3$ هي وزن السائل الكلي اللي بدأنا به الاختبار لما بنقسم الكتلة اللي فضلت على الكتلة الكلية ونضرب في ١٠٠ إحنا كدة بنطلع التركيز المئوي للمادة الصلبة جوه الإضافة والتكة الفنية هنا إن المواصفة بتشترط إن الرقم ده ما يتغيرش كتير من شحنة للتانية يعني لو المادة معتمدة بتركيز ٣٠٪ وجت شحنة طلعت ٢٠٪ ده معناه إن المورد خفف المادة وساعتها مفعول الإضافة في الموقع هيتغير والخرسانة مش هتديك الأسلامب المطلوب ولا القوة اللي إنت مستنيها عشان كدة الحسبة دي هي صمام الأمان لجودة الخرسانة

رقم البند ١٨,٢,٢,٢ المثال العملي

تخيلوا لو إحنا طبقنا الأرقام اللي طلعتها في البند اللي فات

كتلة الراسب المجفف $m5$ طلعت ١,١٠٠ جم

كتلة العينة السائلة $m3$ طلعت ٤,٤٠٠ جم

الحسبة هتكون كالتالي

$$\text{نسبة المواد الصلبة} = 1,100 \times 100 \div 4,400 = 25\%$$

الرقم ده ٢٥٪ بنقارنه باللي مكتوب في النشرة الفنية Data Sheet بتاعة المصنع لو المصنع كاتب إن المادة فيها ٢٥٪ ± ٥٪ يبقى الشحنة دي ممتازة ومطابقة للمواصفات أما لو لقينا الرقم ده نزل لـ ١٥٪ يبقى لازم نرفع الكارت الأحمر ونرفض الشحنة دي فوراً لأنها هتسبب مشاكل في الموقع وبكدة نكون طبقنا القانون ١٨,٢,٢,٢ بمنتهى الاحترافية



NOTE 11—For laboratories conducting this test as a routine operation, previously dried sand and weighing bottles can be maintained in desiccators so that they are immediately available for use when a sample is to be tested.

admixture are not expected to differ from each other by more than 3.5 % of their average (Note 12). The maximum single-operator coefficient of variation has been found to be 0.6 %. Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on the same material are not expected to differ by more than 1.7 %.

ملاحظة ١١ الترجمة

ملاحظة ١١ بالنسبة للمختبرات التي تعمل الاختبار ده بشكل روتيني يومي يمكن يحتفظوا بالرمل وزجاجة الوزن التي الجففت قبل كدة جوه المجففات وبكدة تكون جاهزة للاستخدام فوراً أول ما Desiccators توصل عينة محتاجة اختبار

ملاحظة ١١ الشرح

المواصفة هنا بتقولك خليك ذكي في إدارة وقتك بدل ما تستنى كل مرة ١٧ ساعة عشان تجفف الرمل قبل ما تبدأ الاختبار إنت ممكن تجهز ستوك m2 والزجاجة أو كمية من الزجاجات التي فيها الرمل وتدخلها الفرن ليلة كاملة وبعدين تطلعها تسببها تبرد جوه المجفف التي فيه مادة بتمتص الرطوبة زي السيليكا جل النكة الفنية هنا إن المجفف بيحافظ على الرمل في حالة جفاف تام وكأنك لسه مطلع من الفرن والهدف إنك أول ما المورد يوصل بالشحنة تسحب زجاجة من وخط الإضافة فوراً وبكدة توفر نص m2 المجفف توزنها وقت الاختبار وتطلع النتيجة بدري وده بيساعد جداً في المواقع التي فيها ضغط توريد ومحتاجة قرارات سريعة

ملاحظة ١١ المثال العملي

تحيلوا لو إحنا في مختبر مشروع نيوم مثلاً وعندنا توريدات يومية للإضافات الصح التي بنعمله كفينين محترفين إننا يوم الخميس بنجهز ١٠ زجاجات فيها رمل أوتوا وجففهم وخطهم في المجفف يوم الأحد الصباح أول ما توصل الشحنة بدل ما نبدأ نسخن الفرن بنطلع الزجاجات m2 ونستنى ١٧ ساعة عشان نعرف وزن الجاهزة من المجفف نوزنها في دقيقتين خط الإضافة وندخلها الفرن للمرحلة النهائية بكدة إحنا حولنا الاختبار من رحلة يوميين لاختبار بيخلص نتيجته في ثاني يوم الصباح مباشرة وده بيخلي المختبر سريع وفعال ومنظم جداً وبيحمينا من تضيق الوقت في خطوات تحضيرية مكررة

رقم البند ١٨,٢,٣ الترجمة

بيان الدقة: أقصى معامل اختلاف بين المختبرات Multilaboratory لا اختبار المواد الصلبة بالتجفيف طلع ١,٢٥٪ وعشان كدة مش متوقع إن نتائج معملين مختلفين لنفس العينة تختلف عن بعض بأكثر من ٣,٥٪ من متوسطهم أما بالنسبة للفني الواحد Single operator فأقصى معامل اختلاف هو ٠,٦٪ وده معناه إن نتيجتين لنفس الاختبار عملهم نفس الفني مش مفروض يختلفوا عن بعض بأكثر من ١,٧٪

رقم البند ١٨,٢,٣ الشرح

البند ده هو الميزان التي بنعرف بيه هل شغلنا صح ولا فيه غلطة فنية فالمواصفة قسمت الدقة لنوعين النوع الأول هو الدقة بين المعامل وبتقولك لو معمل المقاول طلع نتيجة ومعمل الاستشاري طلع نتيجة ثانية والفرق بينهم في حدود ٣,٥٪ يبقى المعملين أساطير وشغلهم زي الفل ومحدث يغلط الثاني أما النوع الثاني وهو الأهم بالنسبة لك كفني أول هو الدقة الشخصية ودي معناها إنك لو عدت الاختبار مرتين لنفس العينة لازم الرقمين يكونوا قريبين جداً من بعض والفرق ميزيدش عن ١,٧٪ والهدف من التشدد ده إننا نضمن إن خطواتك في الوزن والتجفيف ثابتة ومضبوظة بالملي وما فيش عوامل خارجية بوظت عليك التجربة

رقم البند ١٨,٢,٣ المثال العملي

تحيل لو إنت اختبرت عينة وطلعت ٢٥,٠٪ وجيت تعيدها ثاني عشان تتأكد فطلعت ٢٥,٤٪ الحسبة هنا بتكون الفرق ٠,٤ تقسيم المتوسط ٢٥,٢ ضرب ١٠٠ والنتيجة بتطلع ١,٥٨٪ وبما إن ال ١,٥٨٪ أقل من ال ١,٧٪ المسموح بيها يبقى إنت فني برنس وشغلك معتمد ومطابق للمواصفة أما لو الفرق زاد عن كدة يبقى لازم تراجع ميزانك وتشوف هل الرمل كان جاف تماماً ولا سحب رطوبة وبكدة تكون طبقت روح المواصفة وحميت دقة نتايج معملك

18.2.3 Precision Statement—The maximum multilaboratory coefficient of variation for residue by oven drying (liquid admixtures) has been found to be 1.25 %. Therefore, results of tests by two different laboratories on identical samples of an



NOTE 12—The precision statements are based on the maximum variation of tests made in 18 laboratories on sets of three duplicate samples of two different admixtures.

رقم البند ملاحظة ١٢ الترجمة

ملاحظة ١٢: بيانات الدقة المذكورة سابقاً مبنية على أقصى تباين للاختبارات التي اتعملت في ١٨ مختبر مختلف على مجموعات مكونة من ثلاث عينات مكررة لنوعين مختلفين من الإضافات الكيميائية

رقم البند ملاحظة ١٢ الشرح

يا شباب الملاحظة دي بتقولك إن ASTM لما جت تحت حدود الخطأ المسموح بيها عملت تجربة عابرة للمقارنات جابوا ١٨ مختبر كل واحد بأجهزته وفنيينه ومناخه المختلف وادوهم نفس العينات وطلبوا منهم يكرروا الاختبار ٣ مرات لكل عينة التكة الفنية هنا إن المواصفة بتطمنك إن الـ ١.٧٪ والـ ٣.٥٪ دي أرقام واقعية جداً ومجربة فعلياً فلو إنت فني محترف وشغال صح مستحيل تتخطى النسب دي والهدف من ذكر الـ ١٨ مختبر هو إثبات إن القاعدة دي بتنطبق على أي مختبر في العالم سواء كنت في مصر أو في أمريكا طالما ملتزم بنفس خطوات التجفيف والموازين وبكدة بنقل الباب قدام أي حد يقول الأرقام دي صعبة أو مستحيلة التحقيق في مختبرنا

رقم البند ملاحظة ١٢ المثال العملي

تخيل لو جالك استشاري وبيناقشك في نتيجة المواد الصلبة وبيقولك يا بشمهندس إنت ليه متشدد في فرق الـ ١.٧٪ ده الرد الفني القاطع هنا هو يا فندم دي مش وجهة نظري دي نتيجة دراسة اتعملت على ١٨ مختبر عالمي طبقاً لملاحظة ١٢ في C494 وأثبتت إن ده هو المدى الطبيعي للاختلاف فلو فرقي زاد عن كدة يبقى عندي مشكلة في التجربة ولازم أعيدها الكلام ده بيدي انطباع إنك فني قاري وفاهم أصل المواصفة وجذورها الإحصائية مش مجرد حافظ أرقام وخلص.

NOTE 13—Testing Type C and E admixtures, which commonly contain calcium salts, for oven-dried residue using the oven-dry method can yield inconsistent values. This is because these salts can retain bound water of hydration in an unpredictable manner upon drying. Purchasers and users of these types of chemical admixtures should preferably use the specific gravity test to determine uniformity and equivalence.

رقم البند ملاحظة ١٣ الترجمة

ملاحظة ١٣: اختبار الإضافات من النوع C المعجلة والنوع E المخفضة للمياه والمعجلة والتي عادة بتحتوي على أملاح الكالسيوم بطريقة تجفيف الفرن ممكن يدي نتائج غير دقيقة غير متسقة وده لأن الأملاح دي بتقدر تحتفظ بمياه التبلور بشكل غير متوقع عند التجفيف عشان كدة الأفضل للمشتريين والمستخدمين للأنواع دي إنهم يعتمدوا على اختبار الكثافة النسبية للتأكد من توحيد وجودة الشحنات

رقم البند ملاحظة ١٣ الشرح

يا شباب الإضافات المعجلة غالباً بيكون فيها كلوريد كالسيوم أو أملاح كالسيوم ثانية والأملاح دي عنيدة جداً مع الحرارة يعني لما تدخلها الفرن عند ١٠٥ درجة المية اللي جواها مش كلها بتتبخر فيه جزء بيفضل ماسك في جزيئات الملح وما بيطلعش والمشكلة الأكبر إن كمية المية اللي بتفضل دي غير متوقعة وبتختلف من عينة للتانية التكة الفنية هنا إنك لو اعتمدت على اختبار الفرن لنوع C ممكن تفتكر إن المادة الصلبة عالية وهي في الحقيقة مية مستخبة في الملح وده هيخلي نتائجك تطلع غلط ومش ثابتة والهدف من الملاحظة إنها بتقولك في حالة المعجلات سيبك من الفرن وخليك في الكثافة لأن الكثافة بتقيس وزن اللتر بالكامل بما فيه من مية وأملاح وده أدق بكثير في كشف تلاعب المورد في الأنواع دي

رقم البند ملاحظة ١٣ المثال العملي

تخيل لو جالك مورد ومعاه إضافة Type C وطلب منك تعمل اختبار المواد الصلبة في الفرن الصح اللي بتعمله كفني أول فاهم هو إنك تقوله يا هندسة المادة دي فيها أملاح كالسيوم وطبقاً لملاحظة ١٣ في C494 نتائج الفرن هنا هتكون مضللة وغير دقيقة إحنا هنعتمد على اختبار الكثافة بالبيكنوميتر عشان نتأكد من جودة الشحنة الكلام ده بيحميك من إنك تطلع نتائج مهزوزة في تقريرك وبيثبت إنك عارف الخصائص الكيميائية لكل نوع إضافة وإيه الاختبار المناسب ليها وبكدة تضمن إن المشروع ماشي على أساس فني سليم ١٠٠٪

18.3 Residue by Oven Drying (Nonliquid Admixtures):

١٨.٣ البقايا بالتجفيف في الفرن (المواد المضافة غير السائلة):

18.3.1 Place about 3 g of the nonliquid admixture into a dried and tared glass-stoppered weighing bottle (similar to the one described in 18.2.1). Stopper and determine the mass of the bottle



and contents to the nearest 0.001 g. Remove the stopper and immediately place both bottle and stopper in a drying oven (18.2.1.1). Dry for $17 \pm \frac{1}{4}$ h at 105 ± 3 °C. At the end of the drying period, stopper the weighing bottle, transfer to the desiccator, cool to room temperature, and weigh to the nearest 0.01 g.

1. رقم البند ١٨,٣,١ الترجمة

المواد الصلبة بالتجفيف في الفرن للإضافات غير السائلة حط حوالي ٣ جم من الإضافة غير السائلة في زجاجة وزن جافة وموزونة وليها غطاء زجاجي زي الموصوفة في ١٨,٢,١ غطي الزجاجة وحدد كتلة الزجاجة ومحتوياتها لأقرب ٠,٠٠١ جم ارفع الغطاء وحط الزجاجة والغطاء فوراً في فرن التجفيف جفف لمدة ١٧ ساعة زائد أو ناقص ربع ساعة عند درجة حرارة ١٠٥ مئوية وفي نهاية فترة التجفيف غطي الزجاجة وانقلها للمجفف Desiccator لحد ما تبرد لدرجة حرارة الغرفة واوزنها لأقرب ٠,٠٠١ جم

رقم البند ١٨,٣,١ الشرح

يا شباب الفرق الجوهرى هنا إن البودرة مش محتاجة رمل عشان نوزعها لأنها أصلاً مادة صلبة بس المواصفة بتشترط وزن كمية صغيرة حوالي ٣ جرام عشان الحرارة تقدر تخترق الحبيبات وتطرّد أي رطوبة مستخبة جواها التكة الفنية هنا هي كلمة Immediately يعني أول ما ترفع الغطاء العينة لازم تدخل الفرن فوراً ولما تطلع لازم تدخل المجفف فوراً والهدف هو منع البودرة من إنها تشم رطوبة الجو لأن البودرة المجففة بتكون زي السفنجة لو شمت شوية هوا هتمتص رطوبته ووزنها هيزيد وساعتها الحسبة بتاعتك هتطلع غلط وهتفتكر إن المادة الصلبة أكثر من الحقيقة

رقم البند ١٨,٣,١ المثال العملي

خيل لو إحنا في معمل وبنختبر إضافة بودرة وزن الزجاجة والغطاء وهم فاضيين وناشفين طلع ٣٥,٠٠٠ جم حطينا الـ ٣ جرام بودرة وزن الزجاجة بالمحتويات طلع ٣٨,١٥٠ جم يعني وزن العينة الفعلي ٣,١٥٠ جم دخلناها الفرن ١٧ ساعة وطلعناها بردت في المجفف طلع وزنها النهائي ٣٧,٩٥٠ جم الحسبة هتكون

وزن المادة الصلبة الصافي = $37,950 - 35,000 = 2,950$ جم

نسبة المواد الصلبة = $100 \times 3,150 \div 2,950 = 93,65\%$

الرقم ده معناه إن المادة دي فيها حوالي ٦,٣٥٪ رطوبة فقد في الوزن ولو النسبة دي ضمن الحدود المسموح بيها في مواصفات التوريد يبقى المادة دي ناجحة وجاهزة للاستخدام في الموقع وبكدة نكون طبقنا البند بمنتهى الدقة

m_1 = mass of tared stoppered weighing bottle and sample before drying,
 m_2 = mass of empty, stoppered weighing bottle,
 m_3 = mass of sample = $(m_1 - m_2)$,
 m_4 = mass of tared stoppered weighing bottle and sample after drying, and

m_5 = mass of oven-dried residue = $m_4 - m_2$.

Calculate the oven-dried residue by using the following equation:

$$\text{Residue by oven drying (mass percent)} = [m_5 \times 100] / m_3 \quad (2)$$

رقم البند ١٨,٣,٢ الترجمة

١٨,٣,٢,١ سجل الكتل التالية

M1 = كتلة زجاجة الوزن بالغطاء مع العينة قبل التجفيف

M2 = كتلة زجاجة الوزن بالغطاء وهي فارغة تماماً

M3 = كتلة العينة الأصلية ناقص m_2

M4 = كتلة زجاجة الوزن بالغطاء مع العينة بعد التجفيف في الفرن

M5 = كتلة الراسب المجفف ناقص m_2

احسب نسبة المواد الصلبة الراسب بالمعادلة

النسبة المئوية للمواد الصلبة = $m_5 \times 100 \div m_3$

رقم البند ١٨,٣,٢ الشرح

يا شباب الحسبة دي في البودرة هدفها الأساسي هو قياس درجة النقاء الإضافات اللي بتيجي بودرة غالباً بتكون مركزة جداً فلو طلع الفرق بين m_3 الوزن قبل و m_5 الوزن بعد كبير ده مؤشر خطر معناه إن البودرة دي اتخزنت في مكان رطب وامتصت مية وده بيغير من مفعولها لما تيجي تدوبها في الموقع التكة الفنية هنا إنك لازم تطلع النسبة المئوية بدقة لأن المواصفة بتتهم جداً بثبات الرقم ده في كل لوط توريد وعشان كدة بنستخدم ميزان حساس جداً بيقراً ثلاث علامات عشرية عشان نضمن إن أي نقص في الوزن ولو بسيط جداً تم رصده وحسابه

رقم البند ١٨,٣,٢ المثال العملي

خيل لو إحنا في المختبر وبنختبر إضافة بودرة Type F وطلعت النتائج كالتالي

وزن الزجاجة الفاضية $m_2 = 30.000$ جم

وزن الزجاجة بالعينة قبل الفرن $m_1 = 33.100$ جم

إذن وزن العينة الكلي $m_3 = 3.100$ جم

وزن الزجاجة بعد التجفيف ١٧ ساعة $m_4 = 33.050$ جم

18.3.2 Calculation:

18.3.2.1 Record the following masses:



إذن وزن المادة الصلبة الصافي $m_5 = 3.050$ جم
تطبيق القانون

$$\text{النسبة المئوية} = 3.050 \times 100 \div 3.100 = 98.38\%$$

الرقم ده معناه إن المادة دي جبارة ونسبة الرطوبة فيها لا تتعدى ١,٦٪ تقريباً وده بيدي ثقة للمهندس المصمم إن المادة اللي بيستخدمها مركزة جداً ومفعولها هيكون قوي في الخلطة الخرسانية وبكدة بنكون قفلنا ملف حسابات البودرة باحترافية

18.3.3 Precision Statement—The maximum multilaboratory coefficient of variation for residue by oven-drying (non-liquid admixture) has been found to be 1.40 %. Therefore, results of tests by two different laboratories on identical samples of an admixture are not expected to differ from each other by more than 4.0 % of their average. The maximum single-operator coefficient of variation for residue by oven drying (non-liquid admixture) has been found to be 0.48 %. Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on the same material are not expected to differ by more than 1.4 % of their average. **Note 12** also applies to 18.3.3.

رقم البند ١٨,٣,٣ الترجمة

بيان الدقة: أقصى معامل اختلاف بين المختبرات Multilaboratory لاختبار المواد الصلبة بالتجفيف للإضافات غير السائلة هو ١,٤٠٪ وعشان كدة مش متوقع إن نتائج معملين مختلفين لنفس العينة تختلف عن بعض بأكثر من ٤,٠٪ من متوسطهم أما بالنسبة للفني الواحد Single operator فأقصى معامل اختلاف هو ٠,٤٨٪ وده معناه إن نتيجتين لنفس الاختبار عملهم نفس الفني مش مفروض يختلفوا عن بعض بأكثر من ١,٤٪ من متوسطهم **ملحوظة ١٢** بتنطبق هنا كمان

رقم البند ١٨,٣,٣ الشرح

يا شباب لو لاحظتوا هتلاقوا إن المواصفة في البودرة خلت سقف الاختلاف بين المعامل أوسع شوية وصل ل ٤,٠٪ بدل ٣,٥٪ في السائل وده لأن البودرة ممكن تتأثر برطوبة الجو بسرعة جداً وقت النقل أو الوزن بين المعامل لكن في نفس الوقت شددت على الفني الواحد وخليته مسموح له بفرق ١,٤٪ بس بدل ١,٧٪ في السائل التكة الفنية هنا إن المواصفة بتقولك يا فني طالما إنت شغال في نفس المكان ونفس الظروف البودرة لازم تطلع نتائجها شبه متطابقة وده بيخليك لازم تكون سريع جداً في قفل زجاجة الوزن عشان الرطوبة

ما تلعبش في الحسبة والهدف النهائي هو إننا نكون عارفين حدود التفاوت اللي لو عديناها نعرف إن فيه غلطة بشرية أو عيب في الجهاز لازم يتصلح فوراً

رقم البند ١٨,٣,٣ المثال العملي

تخيل لو إنت اختبرت عينة بودرة Type G وطلعت النتيجة الأولى ٩٥,٠٪

لو عدت الاختبار بنفسك لازم النتيجة الثانية تطلع في حدود ٩٣,٧٪ إلى ٩٦,٣٪ عشان تكون جوه نطاق ال ١,٤٪ المسموح بيه للفني الواحد لو طلعت بره الرينج ده يبقى إنت سرحت والعينة شمت رطوبة منك

لو بتقارن مع معمل ثاني لو المعمل الثاني طلعه ٩٧,٠٪ بنحسب الفرق ٢,٠ وبالنسبة للمتوسط ٩٦,٠ تطلع النسبة حوالي ٢,١٪ بما إن ال ٢,١٪ أقل من ال ٤,٠٪ المسموح بيها بين المعامل يبقى النتيجتين زي الفل ومافيش تعارض

وبكدة إنت معاك المسطرة اللي بتحكم بيها على جودة شغلك في البودرة وبتقدر ترد على أي حد يشكك في الأرقام بمنتهى الثقة.

18.4 Specific Gravity (Liquid Admixtures):

١٨,٤ الكثافة النوعية (المضافات السائلة):

18.4.1 Determine the specific gravity at $25 \pm 1^\circ \text{C}$ of a liquid admixture using hydrometers complying with Specification E100. Hydrometers No. 112H through 117H will cover the range for most determinations. A 250-mL graduated cylinder, and a water bath capable of maintaining $25 \pm 1^\circ \text{C}$ will also be required. Alternatively, determine specific gravity by using the pycnometer method in accordance with Test Methods D891.

رقم البند ١٨,٤,١ الترجمة

الكثافة النسبية للإضافات السائلة يتم تحديد الكثافة النسبية عند درجة حرارة 25 ± 1 درجة مئوية باستخدام أجهزة الهيدرومتر المطابقة للمواصفة ASTM E100 الهيدرومترات من رقم H112 ل H117 بتغطي معظم القياسات المطلوبة وحتحتاج كمان مخبر مدرج سعة ٢٥٠ مللي وحمام مائي قادر يحافظ على درجة حرارة 25 ± 1 درجة مئوية وكبديل مسموح لك تحدد الكثافة باستخدام طريقة البيكنوميتر طبقاً للمواصفة D891

رقم البند ١٨,٤,١ الشرح

يا شباب الاختبار ده هو البوابة الأولى لاستلام أي شحنة كيماويات في الموقع والمواصفة هنا بتشترط حاجتين في غاية الأهمية درجة الحرارة ٢٥ مئوية دي أهم تكة فنية لأن



الكثافة بتقل لو المادة سخنت وتزيد لو بردت فلو قست المادة وهي طالعة من تانك الشمس هتطلع النتيجة غلط وتفتكرها مغشوشة عشان كدة لازم تستخدم الحمام المائي عشان توصل ل ٢٥ درجة بالظبط قبل ما تاخذ القراءة أجهزة القياس المواصفة حددت أنواع هيدرومترات معينة من H١١٢ ل H١١٧ عشان تكون دقيقة في الرينج بتاع الإضافات الخرسانية وهي عبارة عن أنبوب زجاجي بيعوم في السائل والقراءة اللي بيقف عندها هي دي الكثافة والهدف النهائي إننا نضمن إن وزن اللتر من المادة ثابت وده بيضمننا إن تركيز المواد الصلبة اللي حسبناه في الفرن لسه مضبوط وما اتغيرش

رقم البند ١٨.٤.١ المثال العملي

تخيل لو وصلت شحنة إضافة فائقة Superplasticizer للموقع الصح اللي بنعمله كفينيين محترفين إننا بناخذ عينة في المخبر ال ٢٥٠ مللي ونخطها في الحمام المائي لحد ما الترمومتر يقرأ ٢٥ درجة مئوية بعدين بنسقط الهيدرومتر المناسب ونسيبه نثبت لو النشره الفنية بتقول إن الكثافة ١.١٥ ولقينا الهيدرومتر قاري ١.١٥ يبقى الشحنة دي أصلية وتدخل الموقع فوراً أما لو لقينا القراءة ١.٠٥ يعني قريبة من كثافة المية اللي هي ١.٠٠ يبقى المادة دي مخففة ومرفوضة فنياً لأنها هتخرب نسب خلط الخرسانة وبكدة نكون حمينا المشروع بجهاز زجاجي بسيط جداً

NOTE 14—The pycnometer method is more accurate and precise compared with the hydrometer method, and is the preferred method in case of disputes. The hydrometer method is less accurate and precise, but is simpler and faster to perform and is often satisfactory. If the admixture is too viscous to permit the hydrometer to float freely, the pycnometer method should be used.

رقم البند ملاحظة ١٤ الترجمة

ملاحظة ١٤: طريقة البيكنوميتر هي الأكثر دقة وإحكاماً مقارنة بطريقة الهيدرومتر وهي الطريقة المفضلة في حالة وجود نزاعات خلافات فنية أما طريقة الهيدرومتر فهي أقل دقة وإحكاماً لكنها أبسط وأسرع في التنفيذ وغالباً ما تكون كافية للغرض ولو كانت الإضافة لزجة جداً ثقيلة لدرجة تمنع الهيدرومتر من العوم بحرية في الحالة دي لازم نستخدم طريقة البيكنوميتر

رقم البند ملاحظة ١٤ الشرح

يا شباب المواصفة هنا بتقسم لنا الشغل لمستويين

شغل الاستلام الروتيني الهيدرومتر ده اللي بنعمله كل يوم سريع وبسيط وبيدينا مؤشر لحظي بس فيه نسبة خطأ بسيطة لأن قراءة العين على التدريج الزجاجي ممكن تختلف من فني للتاني

شغل النزاعات والتحكيم البيكنوميتر ده الميزان الحساس لأنه بيعتمد على وزن حجم دقيق جداً من المادة فمافيهوش مجال للشك التكة الفنية هنا في موضوع الزوجة بعض الإضافات زي VMA أو بعض أنواع Superplasticizers بتكون ثقيلة زي العسل فالهيدرومتر مش بيعرف يغطس فيها بحرية وبيلزق في مكانه وده بيدي قراءة غلط تماماً وعشان كدة المواصفة بتلزمك في الحالة دي إنك تلغي الهيدرومتر وتشتغل وزن بالبيكنوميتر عشان تطلع نتيجة حقيقية

رقم البند ملاحظة ١٤ المثال العملي

تخيل لو إنت في الموقع ورفضت شحنة إضافة لأن كثافتها بالهيدرومتر طلعت ١.١٠ والمفروض تكون ١.١٥ والمورد اعترض وقال جهازك مش دقيق

الرد الفني الاحترافي هنا طبقاً للملاحظة ١٤ هو إنك تقوله تمام يا هندسة عشان نقطع الشك باليقين ونحل النزاع ده إحنا هنلغي الهيدرومتر ونعمل الاختبار بطريقة البيكنوميتر الوزن والحجم ودي الطريقة المرجعية في C494 اللي نتيجتها لا تقبل الجدل الكلام ده بيبين إنك فني مسنود على كود وعارف إمتى تستخدم كل أداة وبكدة تحمي حق المشروع وتجبر الكل على احترام نتائج مختبرك

18.4.2 Place a sample in the 250-mL graduated cylinder and put in the hydrometer in such a manner that it floats free and does not touch the side of the cylinder. Place the cylinder with sample and hydrometer in the constant-temperature bath until the temperature of the cylinder, hydrometer, and sample is uniform at 25 ± 1 °C. If all are at proper temperature prior to insertion of the hydrometer, approximately 10 min should be allowed for equilibrium. If the sample shows evidence of foaming, hydrometer reading should be continued until constant readings are obtained. Read the hydrometer at the base of the meniscus to the nearest 0.005.



رقم البند ١٨,٤,٢ الترجمة

حط العينة في مخبر مدرج سعة ٢٥٠ ملل وسقط الهيدرومتر بحيث يطوف بحرية وما يلمسش جوانب المخبر حط المخبر والعينة والهيدرومتر في حمام مائي ثابت الحرارة لحد ما الكل يوصل لدرجة حرارة ± 1 درجة مئوية لو كانت كل الأدوات واصلة للحرارة المطلوبة قبل ما تحط الهيدرومتر استنى حوالي ١٠ دقائق عشان يحصل اتزان حراري ولو العينة فيها رغوة استمر في أخذ القراءات لحد ما القراءة تثبت اقرأ الهيدرومتر عند قاعدة سطح السائل المقعر لأقرب ٠,٠٠٥

رقم البند ١٨,٤,٢ الشرح

يا شباب البند ده فيه ٣ تكات فنية هي اللي بتفرق بين الفني المحترف والمبتديء حرية الحركة لازم المخبر يكون واسع كفاية بحيث الهيدرومتر ما يلزقش في الجوانب بفعل الشد السطحي لأن لو لمس الجنب القراءة هتطلع غلط تماماً فخ الرغاوي الإضافات الكيميائية خصوصاً Air Entraining بتعمل رغاوي كثير والرغاوي دي بترفع الهيدرومتر لفوق فالمواصفة بتقولك اصبر لحد ما الفقاعات تهدى والقراءة تثبت زاوية القراءة Meniscus دي أهم نقطة إحنا بنقرأ من تحت القوس اللي بيعمله السائل مش من فوقه ولازم عينك تكون في مستوى سطح السائل بالظبط عشان تجيب الدقة المطلوبة اللي هي ٠,٠٠٥

رقم البند ١٨,٤,٢ المثال العملي

تحيل لو إحنا في معمل وبنقيس كثافة إضافة Type G والشمس كانت حامية

الصح اللي بنعمله إننا بنحط المخبر في الحمام المائي ونستنى ١٠ دقائق لحد ما يحصل اتزان حراري والحرارة تثبت على ٢٥ مئوية لو نزلنا الهيدرومتر ولقيناه واقف بين ١,١٢ و ١,١٣ بنبص بدقة عند قاعدة التقعر لو في النص بالظبط بنسجلها ١,١٢٥ لو سجلتها ١,١٢ أو ١,١٣ إنت كدة ضيعت دقة ٠,٠٠٥ اللي المواصفة طلبتها والفرق البسيط ده ممكن يكون هو الفصل في قبول أو رفض شحنة كبيرة وبكدة نكون طبقنا أعلى معايير الدقة في القياس

be removed before inserting the hydrometer. Crusting of the admixture on the hydrometer stem due to evaporation during temperature adjustment shall be avoided.

رقم البند ١٨,٤,٢,١ الترجمة

لو حصلت رغوة وأنت بتنقل الإضافة للمخبر لازم تسبب وقت كافي عشان الرغوة تختفي أو تطلع على السطح ولازم تشيلها قبل ما تحط الهيدرومتر كمان لازم تتجنب تكون قشرة من الإضافة على ساق الهيدرومتر نتيجة التبخر وأنت بتظبط درجة الحرارة

رقم البند ١٨,٤,٢,١ الشرح

يا شباب البند ده بيعالج غلطين بيقع فيهم فنيين كثير فخ الرغوة الرغوة عبارة عن هواء ولو فضلت موجودة ونزلت فيها الهيدرومتر هتعمل مقاومة وتمنعه إنه يغطس للمنسوب الحقيقي بتاعه فالمواصفة بتقولك نصف السطح الأول بقطعة قماش أو ورقة ترشيح قبل ما تبدأ القياس عشان الهيدرومتر يغطس في سائل صافي ١٠٠٪ فخ القشرة لما بنسيب الهيدرومتر جوه المخبر في الحمام المائي عشان يبرد أو يسخن شوية من المادة السائلة بتطلع على الساق فوق السطح وتنشف القشرة دي ليها وزن والوزن ده بيضغط على الهيدرومتر لتحت ويخليه يغطس أكثر من اللازم فتبان الكثافة أقل من الحقيقة النكة الفنية هنا إنك لازم تتأكد إن ساق الهيدرومتر نظيفة تماماً وما عليهاش أي بقايا ناشفة قبل ما تاخذ القراءة النهائية

رقم البند ١٨,٤,٢,١ المثال العملي

تحيل لو إحنا في معمل وبنستلم شحنة إضافة Type F لزجة جداً وبتعمل رغاوي الصح اللي بنعمله إننا بنصب المادة في المخبر ببطة شديد ونميل المخبر زي صب الصودا عشان نقلل الرغاوي لو حصلت رغاوي بنستنى ٥ دقائق وبطرف منديل ورقي بنسحب الرغاوي اللي على الوش وأهم حاجة قبل ما نقرأ التدرج بنرفع الهيدرومتر ونمسح الساق بتاعته بمنديل مبلل وننشفها عشان نتخلص من أي قشرة نشفت عليه وبعدين ننزله تاني براحة وناخذ القراءة بالدقة دي إنت بتضمن إن الرقم اللي هيتحط في التقرير مسمار وما حدش يقدر يراجع وراك فيه

18.4.3 Precision Statement—The maximum multilaboratory

18.4.2.1 If foaming is encountered during transfer of the admixture to the cylinder, sufficient time shall be allowed for the foam to dissipate or rise to the surface, where it shall



coefficient of variation for specific gravity (liquid admixtures) has been found to be 0.316 %. Therefore, results of two different laboratories on identical samples of an admixture are not expected to differ from each other by more than 0.9 % of their average (Note 12). The maximum single-operator coefficient of variation has been found to be 0.09 %. Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on the same material are not expected to differ by more than 0.275 %.

الأرقام دي هي اللي بتخليك تقف قدام أي استشاري بقلب جامد وتقول له نتايجي في الرينج العالمي لل ASTM وبكدة تفرض احترامك المهني على الكل

رقم البند ١٨,٤,٣ الترجمة

بيان الدقة وجد إن أقصى معامل اختلاف بين المختبرات للكثافة النسبية هو ٠,٣١٦٪ وبناءً عليه مش متوقع إن نتائج معملين مختلفين لنفس العينة تختلف عن بعض بأكثر من ٠,٩٪ من متوسطهم أما بالنسبة للفني الواحد فأقصى معامل اختلاف هو ٠,٠٩٪ وده معناه إن نتيجتين لنفس الاختبار عملهم نفس الفني مش مفروض يختلفوا عن بعض بأكثر من ٠,٢٧٥٪

رقم البند ١٨,٤,٣ الشرح

يا شباب لو ركزتوا في الأرقام دي هتلاقوا إن المواصفة مقرصة جداً في الكثافة أكثر من اختبار المواد الصلبة يعني في المعملين مسموح بفرق أقل من ١٪ وللفني الواحد الفرق المسموح بيه لا يتعدى الـ ٠,٢٧٥٪ التكة الفنية هنا إن الكثافة اختبار فيزيائي سريع فالمواصفة بتفترض إن نسبة الخطأ فيه لازم تكون شبه منعدمة لو الفني ظبط درجة الحرارة ونضف الهيدرومتر صح والهدف من الصرامة دي إننا نكشف أي تلاعب بسيط جداً في تركيز المادة لأن لو الكثافة اتغيرت بنسبة ١٪ ده معناه إن فيه كمية مية دخلت على الشحنة وغيّرت خصائصها

رقم البند ١٨,٤,٣ المثال العملي

تخيل لو إنت في معمل وقست كثافة مادة وطلعت ١,٢٠٠ لو عدت الاختبار بنفسك لازم النتيجة الثانية تطلع بين ١,١٩٧ و ١,٢٠٣ عشان تكون جوه حدود الـ ٠,٢٧٥٪ المسموح بيها لو طلعت ١,٢١٠ يبقى شغلك فيه حاجة غلط ولازم تعيد لو بتقارن مع معمل ثاني لو المعمل الثاني طلعتها ١,٢١٠ الفرق هنا هو ٠,١٠٪ والنسبة المئوية من المتوسط ١,٢٠٥ هتطلع حوالي ٠,٨٣٪ بما إن الـ ٠,٨٣٪ أقل من الـ ٠,٩٪ المسموح بيها بين المعامل يبقى إنت والمعمل الثاني سمن على غسل ونتايجكم مطابقة للمواصفة



19. Report

19.1 Report the following:

19.1.1 Results of the tests specified in Sections 6, 14, and 17, and the relevant specification requirements with which they are compared,

رقم البند ١٩,١,١ الترجمة

التقرير يجب الإبلاغ عن البيانات التالية

نتائج الاختبارات المحددة في الأقسام رقم ٦ الخواص

الفيزيائية و١٤ اختبارات الخرسانة المتصلة و١٧

اختبارات الخرسانة الطازجة مع ذكر متطلبات

المواصفات ذات الصلة التي بنقارن النتائج دي بيها

رقم البند ١٩,١,١ الشرح

يا شباب المواصفة هنا بتقولك إن التقرير مش مجرد

أرقام وبس لازم يكون مقارنة يعني ما ينفعش تكتب إن

هبوط الخرسانة طلع ٢٠٠ ملم وتكتفي بكدة لازم تكتب

جنبه إن المواصفة C494 بتشترط إن الفرق عن خلطة

المرجع ما يزيدش عن كذا التكة الفنية هنا إنك بتجمع

نتائج الخرسانة في حالتها الطازجة زي الهواء والهبوط

وزمن الشك ونتائجها بعد ما تنشف زي قوة الضغط

والأخفاء وبتحطهم في جدول واحد قدام الحدود المسموح

بيها والهدف من ده هو إن اللي يقرأ التقرير يعرف في

ثانية واحدة هل الإضافة دي ناجحة Pass ولا راسبة Fail

من غير ما يضطر يرجع يفتح كتاب المواصفات بنفسه

19.1.2 Brand name, manufacturer's name, and lot number, character of the material, and quantity represented by the sample of the admixture under test,

رقم البند ١٩,١,٢ الترجمة

يجب ذكر البيانات التالية في التقرير الاسم التجاري

للمنتج Brand name واسم الشركة المصنعة

Manufacturer's name ورقم التشغيل أو اللوط Lot number

وطبيعة المادة Character of the material والكمية التي

بتمثلها العينة التي تحت الاختبار

رقم البند ١٩,١,٢ الشرح

يا شباب البيانات دي هي البصمة اللي بتمنع التلاعب

فمثلاً ذكر رقم اللوط Lot number في غاية الأهمية لأن لو

حصلت مشكلة في الخرسانة بعد شهر بنرجع للتقرير

ونشوف هل المشكلة كانت في اللوط ده بالذات ولا في

طريقة الشغل بالموقع وكلمة طبيعة المادة Character

بنكتب فيها هل هي سائل ولا بودرة ولونها إيه وهل هي

معجلة ولا مخفضة للمية أما الكمية اللي بتمثلها

العينة فدي عشان نحدد هل العينة دي بتعبر عن ٥ طن

ولا ٥٠ طن والهدف من كل ده إن التقرير يكون مرآة

حقيقية للواقع اللي حصل في المخازن وبدون أي فواصل

تضيع المعلومة

19.1.3 Brand name, manufacturer's name, and other pertinent data on the material used as the air-entraining admixture,

رقم البند ١٩,١,٣ الترجمة

يجب ذكر البيانات التالية في التقرير الاسم التجاري واسم

الشركة المصنعة وأي بيانات ثانية مهمة بخصوص المادة

اللي استخدمناها كإضافة هواء محبوس Air-entraining

admixture

رقم البند ١٩,١,٣ الشرح

يا شباب في اختبارات C494 إحنا بنقارن خلطة المرجع

بخلطة الإضافة ولازم نسبة الهواء في الاتنين تكون

متقاربة حسب البند ١٢,١ وعشان نظبط النسبة دي

بنضطر أحياناً نستخدم مادة مضافة للهواء Air-

entraining agent التكة الفنية هنا إن نوع مادة الهواء دي

ممكن تتفاعل مع الإضافة الأساسية اللي بنختبرها فمثلاً

لو غيرت نوع مادة الهواء من شركة للتانية ممكن زمن

الشك أو المقاومة يتغيروا والهدف من كتابة بياناتها في

التقرير هو الشفافية التامة عشان لو حد حب يعيد

التجربة في معمل ثاني يستخدم نفس إضافة الهواء اللي

إنت استخدمتها وبكدة نضمن إن المقارنة تكون عادلة

وما فيش عامل خارجي أثر على النتائج

19.1.4 Brand name, manufacturer's name, type, and test data on the portland cement or cements used,

رقم البند ١٩,١,٤ الترجمة

يجب ذكر البيانات التالية في التقرير الاسم التجاري واسم

الشركة المصنعة ونوع الأسمنت وبيانات الاختبار الخاصة

بالأسمنت البورتلاندي أو أنواع الأسمنت المستخدم في

الخلطات

رقم البند ١٩,١,٤ الشرح

يا شباب ليه المواصفة طلبت بيانات الاختبار Test Data

للأسمنت مش بس اسمه لأن الإضافات الكيميائية

حساسة جداً لمكونات الأسمنت زي ثالث ألومينات

الكالسيوم C3A ونسبة القلويات فلو إنت اختبرت

الإضافة بأسمنت لافارج مثلاً وطلعت نتائج جبارة وجيه

المقاوول استخدم في الموقع أسمنت السويس ممكن النتائج

تختلف تماماً التكة الفنية هنا إنك لازم ترفق مع تقريرك

شهادة الاختبار Mill Test Certificate بتاعة الأسمنت اللي

استخدمته في المعمل والهدف من ده إننا نثبت إن نجاح

الإضافة مربوط بجودة ونوع الأسمنت ده وبدون أي فواصل

تشتت القارئ عن الربط بين المادتين



17.1.1.2, some of the tests have been waived, the circumstances under which such action was taken shall be stated.

19.1.5 Description of, and test data on the fine and coarse aggregates used,

رقم البند ١٩,١,٥ الترجمة

يجب ذكر البيانات التالية في التقرير وصف وبيانات الاختبار الخاصة بالركام الناعم الرمل والركام الخشن السن أو الزلط المستخدم في الخلطات

رقم البند ١٩,١,٥ الشرح

يا شباب الركام يمثل حوالي ٧٠٪ من حجم الخرسانة وأي تغيير فيه يؤثر فوراً على أداء الإضافة فمثلاً لو الرمل فيه نسبة بودة عالية هيسحب كمية إضافة أكثر عشان يدي نفس الهبوط ولو السن امتصاصه عالي هيجير في حسابات المية التكة الفنية هنا إنك لازم تذكر في التقرير التدرج الحبيبي Sieve Analysis والوزن النوعي والامتصاص والهدف من ده إننا نثبت إن الخلطة اتعملت بركام مطابق للمواصفات

19.1.6 Detailed data on the concrete mixtures used, including amounts and proportions of admixtures used, actual cement factors, water-cement ratios, unit water contents, ratios of fine to total aggregate, slump, and air content, and

رقم البند ١٩,١,٦ الترجمة

يجب ذكر البيانات التفصيلية لخلطات الخرسانة المستخدمة بما في ذلك كميات ونسب الإضافات المستخدمة محتوى الأسمنت الفعلي Actual cement factors نسبة المية للأسمنت W/C ratio محتوى المية للوحدة Unit water contents نسبة الركام الناعم للركام الكلي الهبوط Slump ومحتوى الهواء Air content

رقم البند ١٩,١,٦ الشرح

يا شباب البيانات دي هي اللي بتثبت إن المقارنة بين خلطة المرجع وخلطة الإضافة كانت مقارنة عادلة وعلمية محتوى الأسمنت الفعلي لازم نكتب إحنا حطينا كام كيلو أسمنت بالظبط في المتر المكعب مثلاً ٣٥٠ كجم/م^٣ نسبة W/C ratio دي أهم معلومة لأن نجاح إضافات تقليل المية بيعتمد على إحنا وفرنا مية قد إيه مع الحفاظ على القوام نسبة الرمل للركام الكلي ودي بتعرفنا توازن الخلطة وهل هي خشنة ولا ناعمة الهبوط والهواء ودول البصمة الفورية للخرسانة وهي لسه طازجة قبل ما تنشف الهدف من ذكر كل التفاصيل دي هو التوثيق الكامل عشان ما حدش يقول إننا غيرنا في نسب المية أو الرمل عشان ننجح الإضافة

19.1.7 In the event that, in accordance with the provisions of



19.1.8 For a Type S admixture and when required by the purchaser, a report on the performance characteristics of the admixture in accordance with 5.4.

رقم البند ١٩,١,٨ الترجمة

في حالة الإضافات من النوع S إضافات ذات أداء خاص وعندما يطلب المشتري ذلك يجب تقديم تقرير عن خصائص أداء الإضافة وفقاً لمتطلبات البند ٥,٤

رقم البند ١٩,١,٨ الشرح

يا شباب النوع S ده بيشمل أي إضافة مبتكرة زي مقلات الانكماش أو مانعات الصدأ أو محسنات اللزوجة لأن المواصفة مابتقدرش تغطي كل الابتكارات دي بجداول ثابتة فهي بتقولك في البند ٥,٤ يا مورد إنت اللي لازم تحدد الإضافة دي بتعمل إيه بالضبط وتثبت ده بالاختبارات التكة الفنية هنا إنك مهندس مختبر أو كمشتري من حقلك تطلب تقرير أداء Performance Report يوضح تأثير المادة دي على الخرسانة مش بس في القوة لكن في الخاصية المعينة اللي المادة دي جاية عشانها والهدف من ده هو حماية المشروع من أي ادعاءات تسويقية مش حقيقية .

19.1.9 On the infrared spectrum, record the procedure used for the infrared analysis. Record "ASTM C494, 18.1.1" if the potassium bromide pellet method was used. For methods in Practice E1252, record "ASTM E1252" on the spectrum and include sufficient detail so that another analyst would be able to obtain a similar spectrum on the same sample.

رقم البند ١٩,١,٩ الترجمة

يجب أن يسجل على منحنى الأشعة تحت الحمراء Infrared spectrum الإجراءات المستخدم في التحليل سجل عبارة ASTM C494, 18.1.1 لو كنت استخدمت طريقة قرص بروميد البوتاسيوم Potassium bromide pellet أما لو استخدمت طرق ثانية من مواصفة E1252 ASTM فسجل العبارة دي على المنحنى مع ذكر تفاصيل كافية تسمح لأي محلل ثاني إنه يحصل على منحنى مشابه لنفس العينة

رقم البند ١٩,١,٩ الشرح

يا شباب البند ده هو اللي بيضمن الاستمرارية في المختبر لأن اختبار ال IR حساس جداً لأسلوب تجهيز العينة زي ما شفنا في الملاحظة ١٠ المواصفة بتقولك لو اشتغلت بالطريقة التقليدية بتاعة القرص اكتب كود المواصفة والبند بتاعتها على الرسمة فوراً أما لو استخدمت طرق ثانية زي ATR أو غيرها من مواصفة E1252 لازم تكتب تقرير مصغر جوه الرسمة بيوضح إنت حضرت العينة إزاي والهدف من ده إننا نمنع أي خلاف لو فني ثاني عمل الاختبار لنفس المادة وطلعت النتيجة مختلفة وقتها بنقارن طريقة الشغل اللي مكتوبة على المنحنيات .

NOTE 15—When the IR spectrum is prepared according to one of the methods in Practice E1252, the necessary steps required to obtain the same spectrum for the same sample should be noted on the infrared spectrum, or in a report that accompanies the infrared spectrum. Two infrared spectra for the same sample would be considered similar if the same infrared absorption frequencies at the same relative intensities are present in both spectra.

ملاحظة ١٥ الترجمة

ملاحظة ASTM E1252 ١٥: لما جهمز منحنى الأشعة تحت الحمراء IR spectrum باستخدام إحدى الطرق في المواصفة لازم نسجل الخطوات الضرورية اللي عملناها عشان نطلع المنحنى ده على الورقة نفسها أو في تقرير مرفق معاه وبيتم اعتبار منحنيين لنفس العينة إنهما متشابهين Similar إذا ظهرت نفس ترددات الامتصاص Frequencies وب نفس الكثافة النسبية Relative intensities في المنحنى

ملاحظة ١٥ الشرح

يا شباب الملاحظة دي بتحل أكبر مشكلة بتواجهنا في مقارنة البصمات وهي كلمة متشابهين المواصفة هنا حطت شرطين عشان تحكم على التطابق الترددات الأماكن يعني القمم Peaks اللي بتظهر عند أرقام موجية معينة لازم تطلع في نفس المكان بالضبط في العينة الجديدة زي العينة المعتمدة الكثافة الطول مش بس المكان لازم طول القمة شدة الامتصاص يكون متناسب يعني لو القمة عند رقم ١٧٠٠ كانت أطول قمة في البصمة الأولى لازم تكون هي الأطول في البصمة الثانية التكة الفنية هنا إنك لو وثقت خطواتك زي ما طلب البند ١٩,١,٩ وسجلت نوع الجهاز وطريقة التحضير وضمنت إن الأماكن والأطوال ثابتة يبقى كدة المورد ما غيرش في تركيبة الكيمياء بتاعة الإضافة وبدون أي



فواصل تشتت القارئ عن دقة المقارنة

مثلا عملي ملاحظة ١٥

تخيل لو إنت في معمل وبتقارن بصمة شحنة جديدة
ببصمة الشحنة اللي اعتمدتها في أول المشروع
الصح اللي بتعمله كفني أول هو إنك بتحط الورقتين
فوق بعض أو بتعمل Overlay على الكمبيوتر ولو لقيت
القمم طالعة في نفس الأماكن نفس التردد وبنفس
الارتفاعات نفس الكثافة بتكتب في تقريرك بالمقارنة
البصرية والتحليلية طبقاً للمحظة ١٥ في C494 تبين
تطابق البصمتين ما يؤكد ثبات جودة المنتج المورد
الكلام ده بيقلل الباب قدام أي تشكيك في إن المورد

غير المادة أو خففها بمواد ثانية وبكدة نكون طبقنا روح
المواصفة بمنتهى الأمانة الفنية

20. Keywords

20.1 accelerating; chemical admixtures; concrete; physical requirements; retarding; specific performance; testing; water reducing

٢٠. الكلمات المفتاحية

٢٠,١ تسريع: إضافات كيميائية: خرسانة: متطلبات
فيزيائية: تأخير: أداء نوعي: اختبار: تقليل الماء